משוואות דיפרנציאליות רגילות

חורף - תשפ"ו

גלית לבדב

תוכן עניינים

1 הגדרות בסיסיות 6
1.0.1 מה זה מד"ר בכלל??? 6
1.0.2 מד"ר מסדר n 6
1.0.3 מד"ר לינארית 6
1.0.4 משוואה אוטונומית מסדר ראשון 6
1.1 מערכת משוואות דיפרנציאליות 6
1.1.1 הגדרה כללית 6
1.1.2 פתרון מד"ר 7
1.1.3 הערות על מד"ר אוטונומיות 7

2 דוגמאות למד"רים 8
2.0.1 גידול אוכלוסיה 8
2.0.2 התפרקות רדיואקטיבית 8
2.0.3 המשוואה הלוגיסטית 8
2.1 דוגמאות למערכות של משוואות 9
2.1.1 מודל SIR 9
2.1.2 מודל טורף-נטרף (Lotka-Voltera) 9

3 פתרון משוואה לינארית מסדר ראשון 10
3.1 הומוגנית 10
3.2 לא הומוגנית 12
3.2.1 דרך פתרון א 12
3.2.2 דרך פתרון ב 13
3.3 דוגמאות לשימוש בפתרון הכללי 13
3.3.1 דוגמא 1 - הומוגנית 13
3.3.2 דוגמא 2 - לא הומוגנית 13

4 משוואות ניתנות להפרדה 14
4.1 מקרה פרטי $g = 1$ 14
4.2 מקרה כללי 15
4.3 בעיית תנאי התחלתי למשוואות ניתנות להפרדה 15
4.4 דוגמא למד"ר ניתנת להפרדה - פתרון המשוואה הלוגיסטית 16
4.4.1 הערה כללית 17

4.5 שיטה לפתירת מד"ר מסדר ראשון - החלפת משתנים 18

5 משפט הקיום והיחידות - פיקרד לינדלוף 19

5.1 יחידות 19
5.1.1 הלמה של גרונוול 20
5.2 הוכחת קיום 21
5.3 דוגמא לשימוש במשפט 24
5.4 עקרון היחידות 24
5.4.1 דוגמא - משוואה לוגיסטית 25
5.5 עקרון ההמשכה 26
5.5.1 הוכחה 26
5.6 פתרון גלובלי 27
5.6.1 דוגמא לשימוש במשפט הפתרון הגלובלי 27
5.7 דוגמאות מתי משפט הקיום והיחידות לא עובד 28
5.7.1 אינסוף פתרונות או העדר פתרון בנקודה סינגולרית 28
5.7.2 תחום הגדרה חסום 28
5.7.3 התפוצצות בזמן סופי 28
5.7.4 אין ליפשיציות, אין יחידות בסביבה 29
5.7.5 איו ליפשיציות, כן יש יחידות בסביבה 29
5.7.6 עקרון ההדבקה ואי-יחידות 30
5.8 עקרון ההדבקה 30

6 חקירה איכותית של מד"ר 31

6.1 משפט - התנהגות פתרון בין שני פתרונות סינגולריים 31
6.2 משפט משלים - התנהגות פתרון מעל פתרון סינגולרי מקסימלי 33
6.3 כמה השלמות על משוואות אוטונומיות 35
6.3.1 טענה - נקודת פיתול בין אפסים עוקבים של f 35
6.3.2 טענה - קשר בין פתרונות הנחתכים בנקודה 35
6.4 גדרות 36
6.4.1 הגדרה 36
6.4.2 משפט הגדר 37
6.4.3 מסקנה - משפט המשפך 38
6.4.4 דוגמאות 38
6.4.5 שכלול למשפט הגדר 39
6.4.6 אינטואיציה למשפך ומשפך הפוך 39
6.4.7 משפט המשפך ההפוך 40

7 משוואה לינארית מסדר n 43

7.1 משפט קיום ויחידות גלובלי למשוואה לינארית מסדר n 43
7.1.1 מסקנה ממשפט קיום ויחידות 44
7.2 ורונסקיאן 45
7.2.1 הגדרה 45
7.2.2 דוגמאות, תרגילים ומשפטים 46

7.2.3 משפט ההפרדה של שטרום 48
7.2.4 נוסחת אבל 49
7.3 הורדת סדר 51

8 מד"ר לינארי הומוגני עם מקדמים קבועים 55
8.1 פולינום אופייני 55
8.2 משפט מסכם עבור מד"ר הומוגני, לינארי מסדר n, בעל מקדמים קבועים 57
8.2.1 תרגילים 59
8.3 משוואות אוילר 60
8.3.1 2 שיטות למציאת פתרון למשוואת אוילר 60

9 מד"ר לינארי לא הומוגני 61
9.1 שיטת וריאציית הפרמטרים 62
9.2 שיטת השוואת מקדמים 64

10 מערכות של n משוואות לינאריות 65
10.1 משפט קיום ויחידות למערכת 66
10.1.1 הוכחה על קטע I "פס" 67
10.1.2 הוכחת משפט קיום ויחידות גלובלי למערכת 67
10.2 מערכת לינארית הומוגנית 68
10.3 ורונסקיאן של מערכת לינארית 69
10.3.1 ורונסקיאן מתאפס גורר פתרונות בתל גורר שווה זהותית לאפס 69
10.3.2 ורונסקיאן מתאפס אמ"מ פתרונות בת"ל 69
10.3.3 נוסחאת אבל - ליוביל: ורונסקיאן מקיים מד"ר 70
10.4 מערכת מטריציונית 71
10.4.1 פתרון יסודי 71

11 מערכת הומוגנית עם מקדמים קבועים 73
11.0.1 מטריצה לכסינה $\Longleftarrow$ n פתרונות מהצורה $e^{\lambda x}\cdot\vec{v}$ 73
11.0.2 דוגמאות 74
11.1 אקספוננט של מטריצה 75
11.2 דוגמאות לחישוב e^{xP} 77
11.3 שיטות לחישוב e^{Ax} עבור מטריצה A כללית 78
11.4 חישוב e^{Ax} עבור מטריצה A לכסינה 79
11.5 חישוב e^{Ax} עבור מטריצה A שאינה לכסינה (צורת ג'ורדן) 80
11.6 מציאת בסיס למרחב הפתרונות באמצעות צורת ג'ורדן 83
11.7 מערכת לא הומוגנית 86

12 תורת שטרום ליוביל 88
12.1 בעיות שפה וערכים עצמיים 92
12.2 המשפט המרכזי של שטרום ליוביל 94

13 פתרון עם טורי חזקות 97

1 הגדרות בסיסיות

1.0.1 מה זה מד"ר בכלל???

משוואה דיפרנציאלית רגילה

משוואה שמערבת פונקציה ונגזרות שלה.

$$F((t, y(t), ..., y^n(t)) = 0$$

1.0.2 מד"ר מסדר n

$$y^n = f(t, ..., y^{n-1})$$

1.0.3 מד"ר לינארית

$$a_0 + a_1(t) \cdot y(t) + ... + a_n(t) \cdot y^n(t) = b(t)$$

אם $b(t) = 0$ המשוואה נקראת **הומוגנית**.

1.0.4 משוואה אוטונומית מסדר ראשון

$$y'(t) = f\left(y(t)\right)$$

1.1 מערכת משוואות דיפרנציאליות

1.1.1 הגדרה כללית

שתי משוואות בשתי פונקציות:

$$F_1(y_1^n, y_2^n, ..., y_1, y_2) = 0$$
$$F_2(y_1^n, y_2^n, ..., y_1, y_2) = 0$$

בדרך כלל נשתמש בצורה הבאה:

$$F_1(t, y_1, y_2) = 0$$
$$F_2(t, y_1, y_2) = 0$$

הערה: לפעמים יהיו k משוואות בk פונקציות.

1.1.2 פתרון מד"ר

נפתור את המשוואה $y'(t) = y(t)$. ראשית, נניח כי $y(t) = 0$. כעת ניתן לחלק ב$y(t)$.

$$\frac{y'(t)}{y(t)} = 1$$

אם y תמיד חיובית: נשים לב שזו נגזרת מוכרת.

$$\frac{y'(t)}{y(t)} = (\log(y(t)))' = 1$$

נבצע אינטגרל לשני האגפים,

$$\log(y(t)) = t + c \quad , c \in \mathbb{R}$$

נעלה לחזקת e, ונקבל את הפתרון:

$$y(t) = e^t \cdot e^c \quad , c \in \mathbb{R}$$

אם y תמיד שלילית: נעשה את אותו דבר אבל על $\log(-y(t))$ ונקבל את הפתרון:

$$y(t) = -e^t \cdot e^c \quad , c \in \mathbb{R}$$

לסיכום, אוסף הפתרונות הוא:

$$y(t) = e^t \cdot C \quad , C := e^c \quad , c \in \mathbb{R}$$

נבדוק שזה פתרון:

$$y'(t) = e^t \cdot C = y(t)$$

נראה שאין עוד פתרונות: נשתמש בפונקציית עזר:

$$g(t) = \frac{y(t)}{e^t}$$

$$g'(t) = \frac{y'(t)e^t - y(t)e^t}{(e^t)^2} = \frac{y'(t) - y(t)}{e^t}$$

$$g'(t) = 0 \iff g \text{ קבועה} \iff y(t) = c \cdot e^t$$

1.1.3 הערות על מד"ר אוטונומיות

1. אם y_0 פתרון של $y'(t) = f(y(t))$ אז גם $y_c(t) = y_0(t + c)$ פתרון לכל בחירה של c.

2 דוגמאות למד"רים

2.0.1 גידול אוכלוסיה

$N(t)$ - גודל האוכלוסייה בזמן t, K - קבוע שתלוי באוכלוסייה.

$$N'(t) = K \cdot N(t)$$

באופן דומה לפתרון המד"ר שראינו בהרצאה 1,

$$N(t) = e^{kt} \cdot C'$$

נסמן כתנאי התחלה את $N(0)$, כלומר - הגודל ההתחלתי של האוכלוסיה

$$N(0) = C$$

לכן ניתן לכתוב,

$$N(t) = e^{k \cdot t} \cdot N(0)$$

2.0.2 התפרקות רדיואקטיבית

נסמן ב-$N(t)$ את מספר החלקיקים באיזשהו חומר רדיואקטיבי.

המד"ר שלנו יהיה

$$N'(t) = -K \cdot N(t)$$

ואז נקבל (שוב, באופן דומה להרצאה 1)

$$N(t) = e^{-k \cdot t} \cdot N(0)$$

2.0.3 המשוואה הלוגיסטית

מידול לגודל האוכלוסיה עם משאבים מוגבלים.

כלומר, אם האוכלוסיה לא יכולה לעבור סף C. (כלומר - $N(0) < C$).

המשוואה תהיה

$$N'(t) = K \cdot N(t) \left(1 - \frac{N(t)}{C}\right) = K \cdot N(t) - \frac{K}{C} \cdot N(t)^2$$

2.1 דוגמאות למערכות של משוואות

2.1.1 מודל SIR

נחלק את כלל האוכלוסיה ל-3 סוגים:

1. $S(t)$ - Susceptible "רגישים"
2. $I(t)$ - Infected "נדבק - כרגע חולה"
3. $R(t)$ - Recovered "מחלימים"

עבור קבועים $\beta > 0, \quad \gamma > 0$ נקבל:

$$\begin{aligned} S'(t) &= -\beta \cdot S(t) \cdot I(t) \\ I'(t) &= \beta \cdot S(t) \cdot I(t) - \gamma \cdot I(t) \\ R'(t) &= \gamma \cdot I(t) \end{aligned}$$

(*) - זו מערכת אוטונומית מסדר ראשון אך אינה לינארית.

בדיקת שפיות למערכת:

נשים לב שסך האוכלוסיה = $S + I + R$

אוכלוסייה בזמן 0 = $(S + I + R)(0)$ ואז:

$$(S + I + R)'(t) = S' + I' + R' = 0$$

כלומר קבוע לאורך כל הזמן.

2.1.2 מודל טורף-נטרף (Lotka-Voltera)

נסמן:

- $x(t)$: כמות הנטרפים (צמחוניים/ארנבות).
- $y(t)$: כמות הטורפים (אריות).

המערכת:

$$\begin{aligned} x'(t) &= ax(t) - bx(t)y(t), \qquad a > 0,\ b > 0 \\ y'(t) &= -cy(t) + dx(t)y(t), \qquad c > 0,\ d > 0 \end{aligned}$$

דוגמא לפתרון:

$$\begin{cases} y \equiv 0 \\ x(t) = x(0)e^{at} \end{cases}$$

3 פתרון משוואה לינארית מסדר ראשון

3.1 הומוגנית

תזכורת

$$y' + p \cdot y = 0$$

תמיד קיים פתרון האפס - "הפתרון הטריוויאלי". נרצה למצוא את שאר הפתרונות.

נניח ש-$y \neq 0$,

$$\frac{y'}{y} = -p$$

מההנחה שלנו, והנחה נוספת ש-y פונקציה רציפה: y תמיד חיובית או תמיד שלילית.

בהתאם, הפתרון יהיה:

$$(\ln(|y|))' = (\ln(\pm y))' = -p$$

נניח למשל ש-y חיובית ממש.

הפונקציות הקדומות של $p(x)$ הן מהצורה: $C - \int_a^x p(t)dt$. (המשפט היסודי).

לכן,

$$\text{קבוע } a \text{ , שרירותי } C \quad , \ln|y| = C - \int_a^x p(t)dt$$

נפעיל אקספוננט,

$$|y(x)| = e^C \cdot e^{-\int_a^x p(t)dt}$$

שקול ל-

$$\forall x, \quad y(x) = D \cdot e^{\int_a^x p(t)dt}, \ D := e^C, \quad D > 0$$

מצאנו **פונקציות מועמדות לפתרון**. נראה:

1. הן אכן פתרונות:

   עבור קבוצת הפתרונות שמצאנו,

   $$y(x) = D \cdot e^{-\int_a^x p(t)dt}$$

   נגזור: $y' = D \cdot e^{-\int_a^x p(t)dt} \cdot (-p(x))$

   ונקבל: $y' + p \cdot y = D \cdot e^{-\int_a^x p(t)dt} \cdot (-p(x)) + (D \cdot e^{-\int_a^x p(t)dt}) \cdot (p(x)) = 0$.

   כלומר - הקבוצה מקיימת את המשוואה המקורית.

2. אלו כל הפתרונות: ניקח פתרון כלשהו, y.

   נגדיר פונקציית עזר:

   $$g(x) := \frac{y(x)}{e^{-\int_a^x p(t)dt}}$$

   נגזור:

   $$g' = y' \cdot e^{\int_a^x p(t)dt} + y \cdot e^{\int_a^x p(t)dt} \cdot p$$

נציב $y' = -p \cdot y$ ונקבל:

$$(-p \cdot y) \cdot e^{\int_a^x p(t)dt} + y \cdot e^{\int_a^x p(t)dt} \cdot p = 0$$

ולכן,

$$g = C, \quad C \in \mathbb{R} \iff \text{קבועה } g \iff g' = 0$$

לסיכום,

$$\boxed{y(x) = C \cdot e^{-\int_a^x p(t)dt}}$$

מה אם נוסיף תנאי התחלה?

$$y(x_0) = y_0$$

נציב $a = x_0,\ C = y_0$ ונקבל:

$$\boxed{y(x) = y_0 \cdot e^{-\int_{x_0}^x p(t)dt}}$$

זהו **הפתרון היחיד לבעיית הערך ההתחלתי** הזו.

3.2 לא הומוגנית

תזכורת

$$y' + p \cdot y = q(x)$$

3.2.1 דרך פתרון א

נניח שקיים פתרון ונכפול את 2 האגפים בפונקציה μ (**גזירה** ואף פעם **לא מתאפסת**).

$$\mu \cdot y' + \mu \cdot p \cdot y = \mu \cdot q \tag{1}$$

היה לנו שימושי אם "במקרה" אגף שמאל הוא בדיוק $(\mu \cdot y)'$. נרצה לבחור μ שתקיים את זה.

ננסה להבין כיצד לבחור את μ הזו.

מכלל המכפלה:

$$(\mu \cdot y)' = \mu' \cdot y + \mu \cdot y'$$

לכן, בהתבסס על המשוואה המקורית (1) - נרצה: $\mu' \cdot y = \mu \cdot p \cdot y$.

כלומר, באופן שקול, נרצה לדרוש: $\mu' = \mu \cdot p$.

וע"י העברת אגפים,

$$\mu' - \mu \cdot p = 0$$

רגע, זו משוואה לינארית הומוגנית מסדר ראשון! לכן, ניקח:

$$\mu(x) = e^{-\int_a^x -p(t)dt} = e^{\int_a^x p(t)dt}$$

אחרי שבחרנו את μ, נחזור לפתרון המד"ר שלנו:

כאמור, בחרנו את μ כך שמתקיים:

$$(\mu \cdot y)' = \mu \cdot q$$

נעשה אינטגרל על שני הצדדים,

$$\mu \cdot y = \int_a^x q(t) \cdot \mu(t)dt + C$$

נחלק ב-μ,

$$y(x) = \frac{1}{\mu} \int_a^x q(t) \cdot \mu(t)dt + \frac{C}{\mu}$$

כאשר $\mu(x) = e^{\int_a^x p(t)dt}$

מצאנו פתרון **כללי** למשוואה לינארית לא-הומוגנית.

3.2.2 דרך פתרון ב

אפשר לנסות למצוא פתרונות ל-$y' + py = q$ ע"י הצבת $C(x)$. כלומר, לפתור משוואה ב-$C(x)$.
נציב $y(x) = \mathbf{C(x)} \cdot e^{-\int_a^x p(t)dt}$ במשוואה הלא הומוגנית, ונמצא את $C(x)$ במפורש:

$$y' + py \underset{\text{נגזור את } y}{=} C' \cdot e^{-\int_a^x p(t)dt} + \cancel{C \cdot e^{-\int_a^x p(t)dt} \cdot (-p)} + \cancel{p \cdot C \cdot e^{-\int_a^x p(t)dt}} \underset{\text{לפי המד"ר}}{=} q$$

$$\Rightarrow C' \cdot e^{-\int_a^x p(t)dt} = q$$

נכפיל את שני האגפים ב-$e^{\int_a^x p(t)dt}$:

$$C' = q \cdot e^{\int_a^x p(t)dt}$$

זו משוואה שקולה (במשתנה חדש $C(x)$). נעשה אינטגרציה על שני האגפים:

$$\int_a^x C'(t)dt = \int_a^x q(t) \cdot e^{\int_a^t p(\tilde{t})d\tilde{t}} dt$$

מהמשפט היסודי נקבל:

$$C(x) = \int_a^x q(t) e^{\int_a^x p(t)dt} dt + D$$

סה"כ הפתרון הוא:

$$y(x) = \left(\int_a^x q(t) e^{\int_a^x p(t)dt} dt + D \right) \cdot e^{-\int_a^x p(t)dt}$$

3.3 דוגמאות לשימוש בפתרון הכללי

3.3.1 דוגמא 1 - הומוגנית

$$y' = y \cdot \sin x$$

כלומר $p(x) = \sin(x)$ ולכן הפתרון הכללי הוא:

$$y = C \cdot e^{-\int_a^x -\sin(t)dt} = C \cdot e^{-\cos x + \cos a} = D \cdot e^{-\cos x}$$

(C יכול לקבל כל ערך, לכן גם $D := C \cdot e^{\cos a}$ יכול לקבל כל ערך).

3.3.2 דוגמא 2 - לא הומוגנית

$$y' = y \cdot \sin x + \cos x$$

פתרון כללי יהיה:

$$y = D \cdot e^{-\cos x} + \frac{\int_{\frac{\pi}{2}}^x e^{\cos t} \cos(t) dt}{e^{\cos x}}$$

4 משוואות ניתנות להפרדה

הגדרה

$$y'(t) = g(t) \cdot h(y(t))$$

4.1 מקרה פרטי $g = 1$

מד"ר מהצורה הבאה:

$$y'(t) = h(y(t))$$

נניח ש-y פתרון, כך ש-$h(y) \neq 0$ בתחום הפתרון.

נחלק את שני האגפים ב$h(y)$,

$$\frac{y'}{h(y)} = 1$$

נשים לב שאם $H(t)$ זו פונקציה קדומה של $\frac{1}{h(t)}$, אז מתקיים:

$$(H(y))' = \frac{y'}{h(y)}$$

לכן המד"ר שקול למשוואה

$$(H(y))' = 1 \iff H(y(t)) = C + t$$

$(*)$ נפעיל H^{-1} על שני האגפים ונקבל:

$$\forall C, \quad y(t) = H^{-1}(C + t)$$

$(*)$ **למה קיימת ל-H הופכית?** קיימת ל-H הופכית בתחום שאנו עובדים בו בגלל שהיא מוגדרת כך

$$H(t) = \int_{x_0}^{t} \frac{1}{h(x)} dx + \text{קבוע}$$

נשים לב, שלפי ההנחה שלנו - h לא מתאפסת. בפרט $\frac{1}{h}$ בעלת סימן קבוע - חח"ע. לכן גם H חח"ע.

4.2 מקרה כללי

מד"ר מהצורה הבאה:

$$y'(t) = g(t) \cdot h(y(t))$$

נמשיך עם ההנחה $h(y) \neq 0$ בתחום הפתרון.

נחלק את שני האגפים ב-$h(y)$,

$$\frac{y'}{h(y)} = g$$

ניקח H קדומה של $\frac{1}{h}$, G קדומה של g ונקבל,

$$(H(y))' = \frac{y'}{h(y)} = g = G' \Rightarrow H(y) = G$$

נפעיל H^{-1} על שני האגפים,

$$\boxed{\forall C \in \mathbb{R}, \quad y(t) = H^{-1}(G(t)) + C}$$

אלו כל הפתרונות כך ש-$h(y) \neq 0$ בתחום.

4.3 בעיית תנאי התחלתי למשוואות ניתנות להפרדה

נוסיף תנאי התחלה לבעיה,

$$\begin{cases} y'(t) = g(t) \cdot h(y(t)) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

נפתור את זה כאשר מניחים שוב ש-$h(y) \neq 0$ בתחום.

נחלק את שני האגפים ב-$h(y)$,

$$\frac{y'}{h(y)} = g$$

נעשה אינטגרל בקטע $[x_0, x]$,

$$\int_{y(x_0)}^{y(x)} \frac{dv}{h(v)} \underset{y(t)=v}{=} \int_{x_0}^{x} \frac{y'}{h(y)} dt = \int_{x_0}^{x} g(t) dt$$

ניקח G קדומה של H, g קדומה של $\frac{1}{h}$, ונקבל:

$$H(y(x)) - H(y(x_0)) = G(x) - G(x_0)$$

נוסיף $H(y(x_0))$ לשני האגפים,

$$H(y(x)) = G(x) - G(x_0) + H(y(x_0))$$

נרכיב את H^{-1},

$$y(x) = H^{-1}(G(x)) - H^{-1}(G(x_0)) + y(x_0)$$

נציב את תנאי ההתחלה ונקבל,

$$y(x) = H^{-1}(G(x)) - H^{-1}(G(x_0)) + y_0$$

4.4 דוגמא למד"ר ניתנת להפרדה - פתרון המשוואה הלוגיסטית

תזכורת

$$\begin{cases} N'(t) = K \cdot N(t)\left(1 - \frac{N(t)}{L}\right) \\ N(t_0) = N_0 \in (0, L) \end{cases}$$

נשים לב,

$$g(t) = 1, \quad h(N(t)) = K \cdot N(t)\left(1 - \frac{N(t)}{L}\right)$$

כלומר, המשוואה ניתנת להפרדה:

$$N'(t) = g(t) \cdot h(N(t))$$

נרצה למצוא (חלק) מפתרונות המד"ר.

נניח: $h(t) \neq 0$ בתחום ההגדרה של $N(t)$.

נחלק ב$h(N)$, ואז לכל t בתחום (קטע פתוח שמכיל את t_0):

$$\frac{N'}{h(N)} = 1$$

נעשה אינטגרציה לשני האגפים, ואז לכל t בתחום:

$$\int_{t_0}^{t} \frac{N'}{h(N)} dx = \int_{t_0}^{t} 1 dx$$

נעשה החלפת משתנים, $N' \cdot dx = dv \quad N = v,$ ואז:

$$\int_{N(t_0)}^{N(t)} \frac{dv}{h(v)} = t - t_0$$

בשביל לחשב את אגף שמאל - צריך למצוא פונקציה קדומה של $\frac{1}{h}$, נסמן ב-H. נשתמש בפירוק לשברים חלקיים:

$$\frac{1}{h(v)} = \frac{1}{K} \cdot \left(\frac{1}{v(1 - \frac{v}{L})}\right) = \frac{1}{K} \cdot \left(\frac{1}{v} + \frac{\frac{1}{L}}{1 - \frac{v}{L}}\right)$$

וסה"כ, ע"י שימוש בנגזרת של $\ln$ נקבל:

$$\int_{N(t_0)}^{N(t)} \frac{dv}{h(v)} = \frac{1}{K}\left(\log v - \log(1 - \frac{v}{L})\right)\Big|_{N(t_0)}^{N(t)}$$

מסקנה:

$$\frac{1}{K}\left(\log N(t) - \log(1 - \frac{N(t)}{L})\right) - \frac{1}{K}\left(\log N_0 - \log(1 - \frac{N_0}{L})\right) = t - t_0$$

נכפול בK,

$$\left(\log N(t) - \log(1 - \frac{N(t)}{L})\right) - \left(\log N_0 - \log(1 - \frac{N_0}{L})\right) = K(t - t_0)$$

נעביר אגפים ונפעיל אקספוננט:

$$\frac{N(t)}{1 - \frac{N(t)}{L}} = \frac{N_0}{1 - \frac{N_0}{L}} \cdot e^{K(t-t_0)}$$

קיבלנו משוואה לינארית ב$N(t)$:

$$N(t) = \frac{N_0}{\frac{N_0}{L} + \left(1 - \frac{N_0}{L}\right) \cdot e^{-K(t-t_0)}}$$

4.4.1 הערה כללית

אם נתונה משוואה מהצורה $y' = h(y)$ (h רציפה), y_0 נקודה כך ש-$h(y_0) = 0$, **אז** $y(t) = y_0$ היא פתרון.

4.5 שיטה לפתירת מד"ר מסדר ראשון - החלפת משתנים

שינוי משתנים/ הצבה

נתונה מד"ר מסדר ראשון עם תנאי התחלה,

$$\begin{cases} y'(t) = f\left(\frac{y(t)}{t}\right) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

נפתור ע"י שינוי משתנים $\frac{y(t)}{t} = z(t)$:

קיבלנו מד"ר שקולה:

$$(z(t) \cdot t)' = z'(t) \cdot t + z(t) = f(z(t))$$

נעביר אגפים ונחלק ב-t:

$$z'(t) = \frac{f(z(t)) - z(t)}{t} = \frac{1}{t} \cdot (f(z(t)) - z(t))$$

נשים לב, זו **מד"ר ניתנת להפרדה** - ($h(z) = f(z) - z, \quad g = \frac{1}{t}$)

נסמן:

$$\frac{z'}{h(z)} = \frac{1}{t} \Leftarrow z' = \frac{1}{t} \cdot h(z)$$

ניקח G קדומה של $\frac{1}{x}$, H קדומה של $\frac{1}{f(x)-x}$, ונקבל:

$$H(z(t)) - H(z(t_0)) = G(t) - G(t_0)$$

G קדומה של $\frac{1}{x}$, כלומר $G = \ln t$:

$$H(z(t)) = H(\frac{y_0}{t_0}) + \ln\left(\frac{t}{t_0}\right)$$

נרכיב את H^{-1},

$$z(t) = H^{-1}\left(H\left(\frac{y_0}{t_0}\right) - \ln(t_0) + \ln(t)\right)$$

סה"כ,

$$\boxed{y(t) = t \cdot H^{-1}\left(H\left(\frac{y_0}{t_0}\right) + \ln t - \ln t_0\right)}$$

זהו פתרון שמקיים את תנאי ההתחלה.

5 משפט הקיום והיחידות - פיקרד לינדלוף

יהי מד"ר מסדר ראשון, כאשר f רציפה.

המשפט מבטיח קיום ויחידות של פתרון למד"ר שמקיים תנאי התחלה $y(x_0) = x_0$.

בשביל לנסח את המשפט, נגדיר פונקציית ליפשיץ.

פונקציית ליפשיץ

פונקצייה $f(x)$ בקטע I היא ליפשיצית עם קבוע K אם מתקיים: $|f(x_1) - f(x_2)| \leq K|x_1 - x_2|$

הערה 1: אם f גזירה, והנגזרת חסומה ב-I, אז f ליפשיץ: $\exists c \in (x_1, x_2),\ \frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2} = f(c)$

הערה 2: אם f ליפשיץ, אז היא רציפה.

ניסוח המשפט

תהי $f(x, y)$ פונקצייה בתחום D קשיר (לרוב מלבן $I \times J$).
אם f רציפה ב-x וליפשיץ ב-y, וקבוע הליפשיץ אינו תלוי ב-x: $\forall x,\ |f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq K|y_1 - y_2|$

אזי, לכל (x_0, y_0) בפנים של D, קיים $\varepsilon > 0$ כך שיש פתרון y למשוואה

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

והוא מוגדר עבור $x \in [x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon]$. יתר על כן - הפתרון יחיד.

הוכחה

5.1 יחידות

נניח בשלילה שקיימים 2 פתרונות שונים y, Y לבעיית הערך ההתחלתי הנתונה.

אם $y' = f(x, y)$ בקטע $[x - \varepsilon, x + \varepsilon]$ ו-$y(x_0) = y_0$ אז,

$$\int_{x_0}^{x} y'(t)dt = \int_{x_0}^{x} f(t, y(t))dt \Rightarrow y(x) - y_0 = \int_{x_0}^{x} f(t, y(t))dt$$

אם $y(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t, y(t))dt$, אז $y(x_0) = y_0 + 0$. כלומר, y פותרת את בעיית הערך ההתחלתי בקטע.

נשים לב, שאם y, Y פותרים את $y(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t, y(t))dt$ והן רציפות, אז:

$$Y(x) - y(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t, Y(t))dt - y_0 - \int_{x_0}^{x} f(t, y(t))dt = \int_{x_0}^{x} f(t, Y(t)) - f(t, y(t))dt$$

נפעיל ערך מוחלט על שני האגפים,

$$|Y(x)-y(x)| = |\int_{x_0}^{x} f(t,Y(t)) - f(t,y(t))dt| \leq \int_{x_0}^{x} |f(t,Y(t)) - f(t,y(t))|dt$$

לפי תנאי המשפט, f ליפשיץ לפי y ולכן,

$$\int_{x_0}^{x} |f(t,Y(t)) - f(t,y(t))|\, dt \leq \int_{x_0}^{x} K \cdot |Y(t)-y(t)|dt$$

נגדיר $g(t) = |Y(t)-y(t)|$.

נשים לב שהפונקציה g רציפה, אי שלילית וקודם הראנו שמתקיים $g(x) \leq K \cdot \int_{x_0}^{x} g(t)dt$.

לכן נוכל להשתמש ב**למה של גרונוול**. לפי הלמה, $g(t) = |Y(t)-y(t)| = 0$ ולכן:

$$\forall x \geq x_0,\, Y(x) = y(x)$$

5.1.1 הלמה של גרונוול

תהי g רציפה, אי שלילית בקטע $[x_0-\varepsilon, x_0+\varepsilon]$.
אם $g(x) \leq K \cdot \int_{x_0}^{x} g(t)dt$ לכל $x \geq x_0$, אז $g(x) = 0$ לכל $x \geq x_0$.

הוכחת הלמה:

נגדיר $G(x) = \int_{x_0}^{x} g(t)dt$. כלומר - $G'(x) = g(x) \geq 0$.

$$G'(x) \leq K \cdot G(x)$$

נחלק את שני האגפים בe^{Kx},

$$G'(x) \cdot e^{-Kx} \leq K \cdot G(x) \cdot e^{-Kx}$$

נעביר אגפים,

$$(G(x) \cdot e^{-Kx})' = G'(x) \cdot e^{-Kx} - K \cdot G(x) \cdot e^{-Kx} \leq 0$$

כלומר, ל-$G(x) \cdot e^{-Kx}$ בעלת נגזרת אי-חיובית ולכן $(G(x) \cdot e^{-Kx}$ יורדת.

לכן, עבור $x \geq x_0$:

$$G(x) \cdot e^{-Kx} \leq G(x_0) \cdot e^{-Kx_0} = 0$$

נשים לב ש-$e^{-Kx} > 0$, לכן נוכל לכפול את האי-שיוויון ולקבל

$$G(x) \leq 0$$

סה"כ,

$$0 \leq g(x) \leq K \cdot G(x) \leq 0 \Rightarrow g(x) = 0$$

5.2 הוכחת קיום

נגדיר סדרת פונקציות באופן הבא:

$$\begin{cases} y_0(x) = y_0 \\ y_{n+1}(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t, y_n(t))dt \end{cases}$$

שלבי ההוכחה:

1. נבנה מלבן $S \subseteq D$ כך ש-$(x_0, y_0) \in S$. נגדיר מלבן מצומצם ע"י a'.
2. נראה שסדרת הפונקציות y_n חסומות במלבן
3. נראה התכנסות של הסדרה: $y_n \to y$.
4. נוכיח התכנסות במ"ש ע"י מבחן M של ויירשטראס.
5. נראה שפונקציית הגבול היא פתרון לבעיית התנאי ההתחלתי.

1. בניית המלבן נגדיר מלבן סביב הנקודה (x_0, y_0):

$$S = \{|x - x_0| \leq a\} \times \{|y - y_0| \leq b\} \subseteq D$$

f רציפה ב-S, לכן לפי ויירשטראס, f מקבלת בו מקסימום ונסמן: $M := \max\{|f(t, y)|\}$

נציב את המד"ר ($y' = f(x, y)$) ונקבל:

$$|y'| \leq M$$

נסתכל על $y_1 - y_0$:

$$|y_1(x) - y_0(x)| \leq M|x - x_0| \leq M \cdot a$$

על מנת לא לצאת מהמלבן, ($|y_1 - y_0| \leq b$), נרצה שיתקיים $a \leq \frac{b}{M}$.

נגדיר מלבן מצומצם ע"י

$$S' = \{|x - x_0| \leq a'\} \times \{|y - y_0| \leq b\} \subseteq D$$
$$a' = \min\left\{a, \frac{b}{M}\right\}$$

2. סדרת הפונקציות y_n חסומות במלבן

נראה שאם $|y_n - y_0| \leq b$ וגם $|x_0 - x| \leq a'$ אז $|y_{n+1} - y_0| \leq b$, באמצעות **אינדוקציה**.

עבור $n = 0$, $y_0(x) = y_0$.

נניח ש-$|y_n - y_0| \leq b$ ונראה עבור $n + 1$.

$$|y_{n+1} - y_0| \leq \int_{x_0}^{x} |f(t, y(t))|dt \leq M(x - x_0) \leq M \cdot a' \leq b$$

סה"כ, הראנו שy_n נשארות בתוך המלבן, לכן - $f(y_n, t)$ הוא ביטוי מוגדר בתחום הגדרתה של f ונוכל להמשיך בהוכחה.

3. נראה התכנסות של הסדרה: $y_n \to y$

נמצא חסם על $|y_{n+1} - y_n|$

$$|y_{n+1} - y_n| = |\int_{x_0}^{x} f(t, y_n) - f(t, y_{n-1})dt| \leq \int_{x_0}^{x} |f(t, y_n) - f(t, y_{n-1})|dt$$

נשתמש בליפשיציות של f ונקבל,

$$\int_{x_0}^{x} |f(t, y_n) - f(t, y_{n-1})|dt \leq K \cdot \int_{x_0}^{x} |y_n - y_{n-1}|dt$$

באינדוקציה, נראה $|y_{n+1} - y_n| \leq \frac{M \cdot K^n (x-x_0)^{n+1}}{(n+1)!}$

$n = 0$:

$$|y_1 - y_0| = |\int_{x_0}^{x} f(t, y_0(t))dt| \leq \int_{x_0}^{x} |f(t, y_0(t))|dt \leq M(x - x_0)$$

נניח עבור n ונראה עבור $n + 1$.

הראנו קודם ש-

$$|y_{n+2} - y_{n+1}| \leq K \cdot \int_{x_0}^{x} |y_{n+1} - y_n|dt$$

מהנחת האינדוקציה נקבל,

$$\leq K \cdot \frac{M \cdot K^n}{(n+1)!} \int_{x_0}^{x} (t - x_0)^{n+1} dt = \frac{MK^{n+1}(x - x_0)^{n+2}}{(n+2)!}$$

סיימנו. כעת נראה התכנסות של y_n עם הגדרת הגבול לפי קושי.

יהיו $m, n \in \mathbb{N}$ כך ש-$m < n$:

$$\begin{aligned} |y_n - y_m| &= |(y_n - y_{n-1}) + (y_{n-1} - y_{n-2}) + ... + (y_{m+1} - y_m)| \\ &\leq |y_n - y_{n-1}| + ... + |y_{m+1} - y_m| \\ &\leq \sum_{i=m}^{n-1} \frac{M \cdot K^i (x - x_0)^{i+1}}{(i+1)!} < \varepsilon \end{aligned}$$

כאשר המעבר האחרון נובע מכך שהאיבר האחרון הוא זנב של טור מתכנס - לכן, עבור m גדול מספיק, יהיה קטן מ-ε.

סה"כ - הראנו כי קיים ל-y_n גבול סופי.

4. נראה התכנסות במ"ש ע"י מבחן M של ויירשטראס

תזכורת - מבחן M

אם $f_n(x)$ סדרה של פונקציות בקטע I וקיימת M_n כך ש-$|f_n(x)| \leq M_n$ לכל n.
ובנוסף $\sum_{n=0}^{\infty} M_n$ מתכנס, אזי: $\sum_{n=0}^{\infty} f_n$ מתכנס במידה שווה.

נגדיר סדרת פונקציות חדשה:

$$\begin{cases} h_0 = y_0 \\ h_i = y_i - y_{i-1} \quad i \geq 1 \end{cases}$$

נשים לב,

$$|h_i| = |y_i - y_{i-1}| \leq \frac{M \cdot K^{i-1}(x - x_0)^i}{(i)!} \leq \frac{M \cdot K^{i-1}(a')^i}{(i)!}$$

מתקיימים תנאי מבחן M ולכן $\sum_{n=0}^{\infty} h_n$ מתכנס במידה שווה.

ניתן לרשום:

$$y_n = y_0 + (y_1 - y_0) + ... + (y_n - y_{n-1}) = y_0 + \sum_{n=1}^{\infty} h_n$$

ולכן: $\sum_{n=0}^{\infty} h_n$ מתכנס במ"ש $\iff$ y_n מתכנס במ"ש

5. נראה שפונקציית הגבול היא פתרון לבעיית התנאי ההתחלתי

y_n רציפות ו-$y_n \to y$ במ"ש, לכן - ממשפט מאינפי 2, פונקציית הגבול y רציפה.

בנוסף, מרציפות f, $f(t, y_n)$ רציפה ובנוסף מתקיים:

$$|f(t, y_n) - f(t, y)| \leq K \cdot |y_n - y| \leq \varepsilon$$

כלומר, $f(t, y_n)$ מתכנסת במ"ש ל-$f(t, y)$.

ממשפט מאינפי 2, הראנו ש-$y_n \to y$ במ"ש, ולכן:

$$\int_{x_0}^{x} f(t, y_n(t))dt \xrightarrow[n\to\infty]{} \int_{x_0}^{x} f(t, y(t))dt$$

סה"כ, פונקציית הגבול, y היא מהצורה:

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t, y(t))dt$$

כלומר, y מקיימת את המשוואה האינטגרלית[1] ורציפה, לכן היא מקיימת את המדר: $y' = f(x, y)$ עם תנאי התחלה $y(x_0) = y_0$.

[1] משוואה אינטגרלית - משוואה מהצורה: $y(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} f(t, y(t))dt$

5.3 דוגמא לשימוש במשפט

עבור המד"ר:

$$y' = \frac{y}{y^2 - x}$$

עם תנאי התחלתי, נראה קיום ויחידות פתרון.

נדרוש $y_0^2 \neq x_0$

ניקח מלבן D סביב (x_0, y_0) שלא "נוגע" ב-$y^2 = x$. נרצה להפעיל את המשפט על $f(x,y) = \frac{y}{y^2-x}$, תחום D, והנקודה (x_0, y_0).

נבדוק שמתקיים תנאי ליפשיץ נשים לב שf גזירה.

התנאי הדרוש מתקיים אם $\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}$ חסומה בתחום. (משפט לגרנז').

נגזור,

$$\frac{\partial f(x,y)}{\partial y} = \frac{y^2 - x - y \cdot 2y}{(y^2 - x)^2} = -\frac{y^2 + x}{(y^2 - x)^2}$$

הנגזרת חסומה כי היא רציפה בתחום סגור (ויירשטראס).

תחת התנאים של משפט הקיום והיחידות נקבל כמה מסקנות.

5.4 עקרון היחידות

תהי (x_0, y_0) נקודה בפנים של D. נניח ש-y_1, y_2 2 פתרונות למד"ר שנחתכים בתחום. נניח שנחתכים ב(x_0, y_0).

אזי, הפתרונות חייבים להסכים בכל D. כלומר - לכל x בתחום - $y_1(x) = y_2(x)$

הוכחה נסמן $L = \{t < x_0 \mid \forall x \in (t, x_0] : y_1(x) = y_2(x)\}$

נשים לב ש-L הוא קטע וממשפט קיום ויחידות, L אינו ריק.

לL יש 2 אפשרויות:

1. $L = (\ell, x_0)$
2. $L = [\ell, x_0)$

אבל נשים לב ש-L תמיד באפשרות 2. אם L קטע פתוח אז, y_1 ו-y_2 מסכימים על $t > \ell$, ומרציפות - הן מסכימות גם ב -ℓ, כלומר - בהכרח $L = [\ell, x_0)$.

אם L בשפה של D, סיימנו. אחרת, L בפנים של D. בפרט - ℓ נקודה פנימית ב-D.

ממשפט הקיום והיחידות, קיימת סביבה כלשהי של ℓ כך ש-y_1, y_2 מסכימים בסביבה כלשהי של ℓ - בסתירה להגדרה של L. לכן, בהכרח ℓ בקצה של D (קיום ויחידות ניתן להפעיל רק בפנים של D).

5.4.1 דוגמא - משוואה לוגיסטית

מצאנו פתרונות סינגולריים: $y = 0,\ y = L$.

<u>**אם פתרון y חותך את $y = 0$ אז $y \equiv 0$**</u> יהי $T \geq 1$. נראה ש-$y \equiv 0$ עבור $-T \leq t \leq T$.

נגדיר

$$D = \{[-2T, 2T] \times [-M, M]\}$$

נבחר M מספר כך ש-$(x, y(x))$ נמצא בפנים של D.

$$M = \max_{|t| \leq 2T} |y(t)| + 1$$

$y(t)$ ופתרון האפס נחתכים ב-D. בנוסף, תנאי הליפשיציות של f מתקיים:

$$\frac{\partial(K \cdot y(1 - \frac{y}{2})}{\partial y} = \text{פונקציה לינארית ב-}y$$

y חסום $\Leftarrow$ נגזרת חסומה $\Leftarrow$ ליפשיציות

לכן, לפי עיקרון היחידות: $y(x) = 0$ לכל x בתחום.

5.5 עקרון ההמשכה

תחת אותם תנאים של משפט הקיום והיחידות. אם מצאנו פתרון y לבעיית תנאי ההתחלה:

$$\begin{cases} y' = f(x,y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

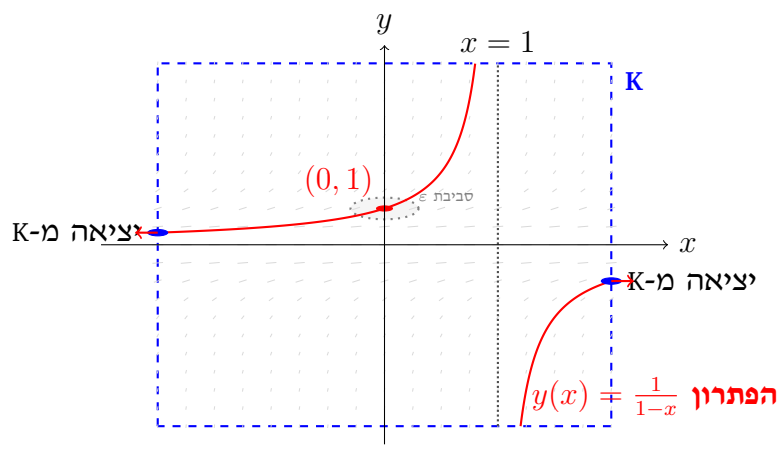
בנוסף, תהא קבוצה קומפקטית $K \subseteq D$, כך ש-$(x_0, y_0) \in K$.

אזי, ניתן להמשיך את הפתרון y עד שהוא יוצא מ-K (הן משמאל והן מימין).

למשל, עבור הבעיית התנאי ההתחלתי הבאה:

$$\begin{cases} y' = y^2 \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

הפתרון $y = \frac{1}{1-x}$ ניתן להמשכה, עד שיצא מ-K.



5.5.1 הוכחה

נגדיר:

$$\begin{aligned} L &= \{t < x_0 \mid (t, x_0) \text{ - יש פתרון } y_t \text{ לבעיית תנאי התחלתי ומוגדר ב}\} \\ &= \{\text{הקטע המקסימלי שמאלה מ-}x_0\text{ שבו הפתרון עדיין קיים}\} \end{aligned}$$

משפט פיקאר מבטיח לנו שסביב x_0 בטוח יש פתרון. אז הקטע L חייב להכיל לפחות את הסביבה הקטנה הזו. לכן, L לא ריק.

אם $L = (\ell, x_0)$, אז נוכל להגדיר: $y(\ell) = \lim_{\varepsilon \to 0^+} y(\ell + \varepsilon)$.

נראה שגבול זה קיים, ע"י קריטריון קושי. לכל $\varepsilon_1, \varepsilon_2 > 0$:

$$|y(\ell + \varepsilon_1) - y(\ell + \varepsilon_2)| = \left| \int_{\ell+\varepsilon_1}^{\ell+\varepsilon_2} f(t, y(t))dt \right| \leq M|\ell + \varepsilon_2 - \ell - \varepsilon_1| = M|\varepsilon_2 - \varepsilon_1|$$

y רציפה, לכן ניתן להמשיך את y לקטע הסגור $[\ell, x_0)$. אם L קטע סגור, נוכל להשתמש שוב בקיום ויחידות בקצה של L עד שנגיע לשפת תחום ההגדרה של $f(x,y)$.

5.6 פתרון גלובלי

יהי $D = \{|x-a| \le b\} \times \mathbb{R}$ מלבן סגור אינסופי. תהא בעיית תנאי התחלתי:

$$\begin{cases} y' = f(x,y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

f ליפשיצית ב-D לפי y. אזי, קיים פתרון יחיד $y(x)$ למד"ר שמוגדר לכל $a-b \le x \le a+b$

הוכחה נגדיר

$$\begin{cases} y_0(x) = y_0 \\ y_{n+1}(x) = \int_{x_0}^{x} f(t, y_n(t))dt \end{cases}$$

הראנו בהוכחה של קיום ויחידות.

5.6.1 דוגמא לשימוש במשפט הפתרון הגלובלי

$$\begin{cases} y' = \tan x \cdot \sin y \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

נראה שיש פתרון יחיד שמוגדר ב-$(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.

נרצה להפעיל את משפט הפתרון הגלובלי ב"פס": $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \times K$ - אבל אסור. :(

ניקח פס סגור בתוך הפס הפתוח:

$$D = \{x_0 + a \le x \le x_0 + b\} \times R$$

כאשר a, b נבחרו כך ש-$0 < b < \frac{\pi}{2} - x_0, \quad -\frac{\pi}{2} - x_0 < a < 0$

לכן, ממשפט הפתרון הגלובלי - יש פתרון יחיד לבעיית התנאי ההתחלתי.

נוודא ליפשיציות:

$$\frac{\partial(\tan x \cdot \sin y)}{\partial y} = \tan x \cdot \cos y$$

נשים לב, ש-$x = \pm\frac{\pi}{2}$ ולכן $\tan x$ חסום, $\cos y$ חסום גם הוא ולכן - הנגדרת לפי y חסומה ולכן, הפונקצייה ליפשיצית.

נבנה פתרון כללי בפס עצמו, ע"י הדבקה. לכל $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ נרחיב את הפס עד שיכיל את x, ואז נגדיר את $y(x)$ לפי המשפט הקיום הגלובלי.

y מוגדרת היטב שכן אם יש 2 פתרונות שנחתכים בנקודה, אז נפעיל את המשפט על פס סגור שמכיל את נקודת החיתוך.

5.7 דוגמאות מתי משפט הקיום והיחידות לא עובד

5.7.1 אינסוף פתרונות או העדר פתרון בנקודה סינגולרית

$$y' - \frac{y}{x} = x$$

הפתרון למשוואה ההומוגנית הוא: $y(x) = e^{-\int -\frac{1}{t}dt} = e^{ln(x)+c} = x \cdot c$

לכן הפתרון למשוואה הלא הומוגנית הוא: $y(x) = x \cdot (\int x \cdot \frac{1}{x}dx) = x^2 + C \cdot x$. הפתרון מוגדר ב-$\mathbb{R}$ ופותר את המד"ר בתחום הגדרתו.

נשים לב שעבור $C \in \mathbb{R}$ - הפתרון $y_C = x^2 + C \cdot x$ פותר את בעיית התנאי ההתחלתי:

$$\begin{cases} y' - \frac{y}{x} = x \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

כלומר, קיימים אינסוף פתרונות לבעיית התנאי ההתחלתי.

5.7.2 תחום הגדרה חסום

נתונה המשוואה $y' = -\frac{x}{y}$. זוהי משוואה ניתנת להפרדה:

$$yy' = -x \implies \frac{(y^2)'}{2} = -x \implies \frac{y^2}{2} = -\frac{x^2}{2} + C$$

לאחר סידור נקבל משוואת מעגל:

$$x^2 + y^2 = 2C$$

לכל $C \geq 0$ נקבל זוג פתרונות $y(x) = \pm\sqrt{2C - x^2}$.

תחום ההגדרה הוא $|x| \leq \sqrt{2C}$. הנגזרת מתפוצצת כאשר $x \to \pm\sqrt{2C}$, ולכן לא ניתן להמשיך את הפתרון מעבר לנקודות אלו.

5.7.3 התפוצצות בזמן סופי

נתונה המשוואה $y' = y^2$. פתרונה הוא:

$$y(x) = \frac{1}{C - x}$$

(בנוסף קיים פתרון סינגולרי $y = 0$). הפתרון מוגדר עבור $x < C$ או $x > C$.

דוגמה מספרית: נניח $y(1) = 2$. אז $2 = \frac{1}{C-1} \implies C = 1.5$. הפתרון הוא:

$$y(x) = \frac{1}{1.5 - x}$$

התחום המקסימלי המכיל את $x = 1$ הוא $x < 1.5$. הפתרון שואף לאינסוף ככל שמתקרבים ל-1.5 ("התפוצצות"). זה מראה שמשפט הקיום והיחידות מבטיח קיום **מקומי** בלבד, ולא גלובלי.

5.7.4 אין ליפשיציות, אין יחידות בסביבה

$$\begin{cases} y' = y^{\frac{1}{3}} \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

נשים לב, כי למרות ש-$y^{\frac{1}{3}}$ מוגדרת ב-$x = 0$, היא אינה ליפשיצית שם. (נוכל להראות ע"י נגזרת לא רציפה ב-0 או בעזרת כפל בצמוד).

$$\frac{y'}{y^{\frac{1}{3}}} = 1$$
$$\int_0^{y(x)} \frac{dv}{v^{\frac{1}{3}}} \underset{y(t):=v}{=} \int_0^x \frac{y'}{y^{\frac{1}{3}}} dt = \int_0^x dt$$
$$\frac{3}{2}(y(x))^{\frac{2}{3}} = x$$

כלומר, יש 2 פתרונות לבעיית התנאי ההתחלתי: $y(x) = \pm\left(\frac{2}{3}x\right)^{\frac{3}{2}}$

נשים לב שקיים גם הפתרון הטריוויאלי: $y = 0$.

מצד שני, מצאנו 2 פתרונות נחתכים בתוך התחום שלא מכיל את $y = 0$, אז הם יהיו שווים, מעיקרון היחידות.

5.7.5 איו ליפשיציות, כן יש יחידות בסביבה

$$\begin{cases} y' = y^{\frac{1}{3}} + 1 \\ y(0) = 0 \end{cases}$$

נעביר אגפים ונקבל:

$$\frac{y'}{y^{\frac{1}{3}} + 1} = 1$$

זו משוואה ניתנת להפרדה, כאשר $h = x^{\frac{1}{3}} + 1$. נסמן H פונקציה קדומה של $\frac{1}{h}$.

$$\frac{y'}{y^{\frac{1}{3}} + 1} = 1$$
$$H(y(x)) = \int_0^x \frac{1}{h(y(t))} dt = \int_0^x 1 dt = x + c$$

ע"י הפעלת הופכית של H, נקבל: $y(x) = H^{-1}(x + c)$.

מתקיים $y(0) = 0$ ולכן:

$$0 = y(0) = H^{-1}(c) \Rightarrow c = H(0)$$

נשים לב: $y(x) = H^{-1}(x + H(0))$ פתרון יחיד לבעיית התנאי ההתחלתי בסביבת $x = 0$.

5.7.6 עקרון ההדבקה ואי-יחידות

$y' = -2\sqrt{y}, \quad y \geq 0$ - זו משוואה ניתנת להפרדה ואוטונומית.

פתרון אחד הוא $y(x) = (c-x)^2$. גם $y = 0$ הוא פתרון. נשים לב שהתנאי למשפט ליפשיץ לא מתקיים ב-$y = 0$ (הנגזרת של $\sqrt{y}$ שואפת לאינסוף), ולכן אין יחידות.

ניתן להגדיר פתרון חדש על ידי הדבקה של שני הפתרונות. נגדיר:

$$y_c(x) = \begin{cases} (c-x)^2 & x \leq c \\ 0 & x \geq c \end{cases}$$

פונקציה זו גזירה ומקיימת את המד"ר. מכאן שדרך הנקודה $(0,0)$ עוברים אינסוף פתרונות (עבור כל $c \geq 0$).

מסקנה מדוגמא זו היא:

5.8 עקרון ההדבקה

נניח שקיימים למשוואה דיפרנציאלית שני פתרונות המוגדרים בתחומים שונים:

1. פתרון סינגולרי: $y(x) = y_0$ בתחום הראשון.
2. פתרון נוסף: $y_2(x)$ בתחום השני.

אם שני התחומים נחתכים בנקודה אחת, והפתרונות מסכימים בנקודת החיתוך המשותפת, אזי ניתן להגדיר פתרון חדש למשוואה על ידי הדבקת שני הפתרונות בנקודה זו:

$$y(x) = \begin{cases} y_0 & x \in \text{תחום ראשון} \\ y_2(x) & x \in \text{תחום שני} \end{cases}$$

6 חקירה איכותית של מד"ר

נדגים כיצד אפשר לנצל משפטי קיום ויחידות ואמצעים אחרים כדי לנתח את אופיים והתנהגותם של פתרונות אף כשאין אנו יודעים לפתור את המשוואה הדיפרנציאלית במפורש.

נדבר על $y' = f(y)$ במקרה בו f ליפשיצית מקומית.

6.1 משפט - התנהגות פתרון בין שני פתרונות סינגולריים

יהיו $\alpha < \beta$ שני פתרונות סינגולריים עוקבים, המקיימים:

$$f(\alpha) = f(\beta) = 0 \quad \text{וכן} \quad \forall \gamma \in (\alpha, \beta) : f(\gamma) \neq 0$$

יהי $y(x)$ הפתרון לבעיית ההתחלה:

$$\begin{cases} y' = f(y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

כאשר $y_0 \in (\alpha, \beta)$. אזי מתקיים:

1. הפתרון $y(x)$ **מוגדר** לכל $x \in \mathbb{R}$.
2. הפונקציה $y(x)$ **מונוטונית ממש** (עולה או יורדת בהתאם לסימן של f בתחום).
3. y **מקבל כל ערך** בין α ל-β.

   - אם y עולה (כאשר $f(y) > 0$ בתחום):

$$\lim_{x\to\infty} y(x) = \beta, \quad \lim_{x\to-\infty} y(x) = \alpha$$

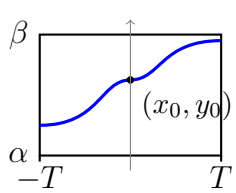
   - אם y יורדת (כאשר $f(y) < 0$ בתחום):

$$\lim_{x\to\infty} y(x) = \alpha, \quad \lim_{x\to-\infty} y(x) = \beta$$

הוכחה נבחין שקיים y פתרון לבעיית תנאי ההתחלתי. עקרון היחידות מבטיח: $\alpha < y(x) < \beta$.

1. הפתרון $y(x)$ **מוגדר לכל** $x \in \mathbb{R}$ כדי להראות שמוגדר עבור $|x| \leq T$ לכל T, נשתמש בעיקרון ההמשכה:

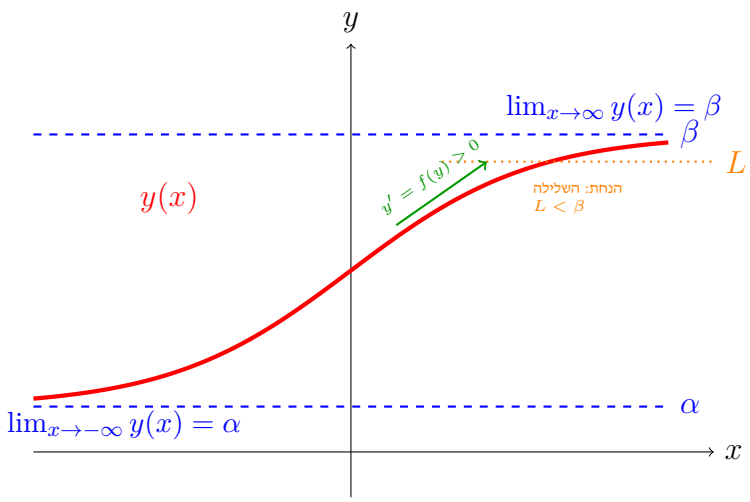
נקח מלבן $K = [-T, T] \times [\alpha, \beta]$. הפיתרון יוצא מהמלבן הקומפקטי - אבל לא מהצלע העליונה או מהצלע התחתונה - לכן יוצא מהצדדים ומוגדר בפרט ל-$|x| \leq T$.



מכיוון שהוכחנו שהפתרון מגיע ל-$x = T$ לכל T שנבחר (לא משנה כמה T גדול), זה אומר שהפתרון מוגדר לכל תחום שנרצה על ציר ה-x.

2. הפונקציה $y(x)$ **מונוטונית ממש** f לא מתאפסת בקטע (α, β). כלומר, מקבלת סימן קבוע בקטע, לכן אם f מקבלת סימן חיובי אז y עולה ממש. בהתאם גם עבור סימן שלילי.

3. y **מקבל כל ערך בין** α **ל-**β



לשם הפשטות, נניח y עולה ממש. לכן הגבול $\lim\limits_{x\to\infty} y(x)$ קיים וסופי. נסמן אותו ב-L.

נניח בשלילה: $L < \beta$. בפרט - $y' = f(y) \to f(L) > 0$.

נשים לב שמתקיים:

$$\begin{aligned} y(x) - y(x_1) &= \int_{x_1}^{x} y'(t)dt \\ &\geq \int_{x_1}^{x} \frac{f(L)}{2} dt \underset{x\to\infty}{\to} \infty \end{aligned}$$

כאשר השתמשנו בכך שאם $\lim\limits_{x\to\infty} y'(x) = f(L) > 0$ אז יש x_1 כך שלכל $x \geq x_1$, $y'(x) \geq \frac{f(L)}{2}$.

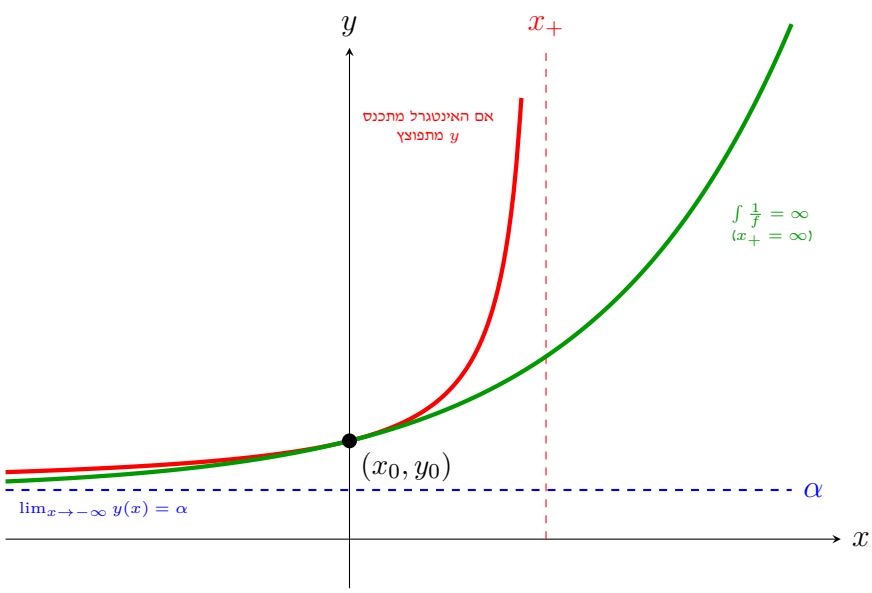
כלומר y לא חסומה, בסתירה לעקרון היחידות (מבטיח: $\alpha < y(x) < \beta$). לכן, $L = \lim\limits_{x\to\infty} y(x) = \beta$.

בדומה, $\lim\limits_{x\to-\infty} y(x) = \alpha$ (אחרת נקרא לגבול L_2. $\alpha < L_2$ נמשיך כמו קודם ונסיים).

6.2 משפט משלים - התנהגות פתרון מעל פתרון סינגולרי מקסימלי

נניח כי הפונקציה f היא ליפשיצית מקומית, ויהי $y=\alpha$ פתרון סינגולרי מקסימלי.
אזי, לבעיית תנאי ההתחלה קיים פתרון המקיים את התכונות הבאות:

1. **מונוטוניות:** הפתרון הוא פונקציה מונוטונית ממש.
2. **תמונה:** הפתרון מקבל את כל הערכים בתחום (α,∞).
3. **תחום הגדרה:** במידה והפתרון y עולה, תחום ההגדרה שלו הוא מהצורה $(-\infty,x_+)$, כאשר הערך x_+ מוגדר כך:
$$x_+ = x_0 + \int_{y_0}^{\infty} \frac{1}{f(t)}dt$$
במידה והאינטגרל מתבדר, אזי הפתרון מוגדר עד אינסוף, כלומר $x_+=\infty$.



תחום הגדרה: $(-\infty,x_+)$

הוכחה קיימים 2 מקרים:

1. $f(y)>0$ לכל $y>\alpha$: במקרה זה הפתרון $y(x)$ עולה ממש.
2. $f(y)<0$ לכל $y>\alpha$: במקרה זה הפתרון $y(x)$ יורד ממש (ואז הוא ישאף ל-α כש-$x\to\infty$, בניגוד למקרה הקודם).

נוכיח תחת מקרה 1.

y מונוטונית לפי עיקרון היחידות, y לא חותך את $y=\alpha$, לכן y נשאר מעל α לאורך תחום ההגדרה.

y **מקבל את כל הערכים ב-**(α,∞) נסתכל על הגבול $\lim_{x\to-\infty} y(x) = L$.

אם $L=\alpha$ סיימנו. אחרת, נניח בשלילה כי $L>\alpha$. אזי, y מתנהגת כמו פונקציה לינארית ב-$-\infty$ (שיפוע קבוע - $y'=f(L)$). לכן:

$$\begin{aligned} y(x_1)-y(x) &= \int_x^{x_1} y'(t)dt \\ &\geq \int_x^{x_1} \frac{f(L)}{2}dt = \frac{f(L)}{2}(x_1-x) \xrightarrow{x\to-\infty} \infty \end{aligned}$$

כאשר השתמשנו בכך שקיים x_1 כך שלכל $x\leq x_1$, $y'(x)\geq \frac{f(L)}{2}$.

הפתרון ניתן להמשכה עד $-\infty$ נוכל להפעיל עיקרון ההמשכה על $K=[-T,x_0]\times[\alpha,y_0]$ לכל $T>0$.

בשביל x_+ נפריד משתנים:

$$\begin{aligned} y' &= f(y) \\ \frac{y'}{f(y)} &= 1 \end{aligned}$$

נעשה אינטגרציה לשני האגפים,

$$\int_{y_0}^{y(x)} \frac{1}{f(V)}dV \underset{V=y(t)}{=} \int_{x_0}^{x} \frac{y'}{f(y)}dt = \int_{x_0}^{x} dt = x-x_0$$

אחרי העברת אגפים, נקבל:

$$x = x_0 + \int_{y_0}^{y(x)} \frac{1}{f(V)}dV$$

נשאיף את x ל-x_+ משמאל במשוואה שקיבלנו:

$$x_+ = x_0 + \int_{y_0}^{y(x)} \frac{1}{f(V)}dV \xrightarrow{x\to_- x_+} x_0 + \int_{y_0}^{\infty} \frac{dV}{f(V)}$$

6.3 כמה השלמות על משוואות אוטונומיות

6.3.1 טענה - נקודת פיתול בין אפסים עוקבים של f

יהא y פתרון לבעיית התנאי ההתחלתי :

$$\begin{cases} y' = f(y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

ועבור α, β פתרונות סינגולריים עוקבים המקיימים: $f(\alpha) = f(\beta) = 0$ מתקיים:

$$y_0 \in (\alpha, \beta)$$

אזי, קיימת נקודה x_1 כך ש-$y''(x_1) = 0$

הערה: לפעמים x_1 תהיה נקודת פיתול.

הוכחה y מקיים $y' = f(y)$. נגזור את 2 האגפים:

$$y'' = y' \cdot f'(y)$$

נרצה להראות שקיים x_1 כך ש-$f'(x_1) = 0$. אכן, לפי משפט רול - $f(\alpha) = f(\beta) = 0$ ולכן קיים $\gamma \in (\alpha, \beta)$ כך ש- $f'(\gamma) = 0$.

נרצה: $y(x_1) = \gamma$. נשים לב שהוכחנו ש-y מקבל את כל הערכים בין α ל-β לכן בהכרח קיים x_1 כזה. $\square$

ראינו בתחילת הסמסטר: אם y פתרון למשוואה אוטונומית $y' = f(y)$, אז גם $y(x+c)$ פתרון לכל $c \in \mathbb{R}$.

6.3.2 טענה - קשר בין פתרונות הנחתכים בנקודה

תהי $y' = f(y)$ משוואה אוטונומית, f ליפשיצית מקומית ב-$\mathbb{R}$.
נניח שקיימים 2 פתרונות: y_1, y_2 ו-x_1, x_2 כך ש-$y_1(x_1) = y_2(x_2)$. אזי:

$$y_1(x + x_1 - x_2) = y_2(x), \quad \text{לכל } x$$

הוכחה נסמן $\tilde{y} = y_1(x + x_1 - x_2)$. $\tilde{y}$ פתרון למד"ר. (משפט שראינו: $c := x_1 - x_2$).
נשים לב ש-$\tilde{y}$ ו-y_2 נחתכים ב-x_2:

$$\tilde{y}(x_2) = y_1(x_2 + x_1 - x_2) = y_1(x_1) \underset{\text{הגדרה}}{=} y_2(x_2)$$

לכן, מעיקרון היחידות - $\tilde{y} = y_2$ לכל x. $\square$

6.4 גדרות

נסתכל על $y' = f(x,y)$ כאשר f רציפה בתחום D וליפשיצית מקומית.

6.4.1 הגדרה

גדר תחתית

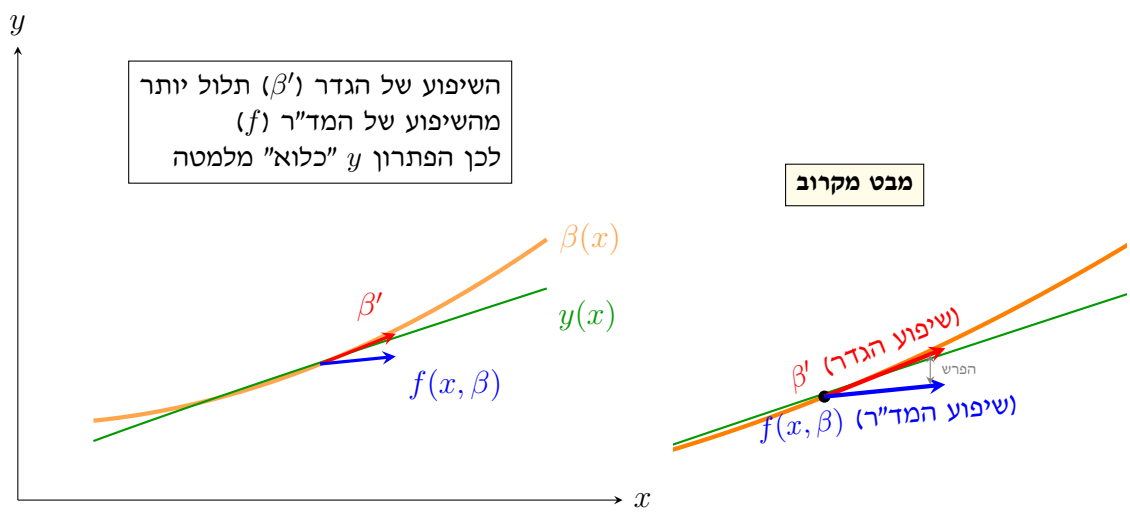
פונקציה $\alpha : I \to \mathbb{R}$ גזירה נראית **גדר תחתית** של המד"ר אם:

$\alpha'(x) < f(x, \alpha(x))$ לכל $x \in I-$ קטע פתוח.

גדר עילית

פונקציה $\beta : I \to \mathbb{R}$ גזירה נראית **גדר עילית** של המד"ר אם:

$\beta'(x) > f(x, \beta(x))$ לכל $x \in I-$ קטע פתוח.



6.4.2 משפט הגדר

תהא בעיית תנאי התחלה:

$$\begin{cases} y' = f(x,y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

ותהא $\alpha(x)$ גדר תחתית למד"ר. נניח כי $f(x,y)$ רציפה וליפשיצית מקומית ביחס ל-y בתחום:

$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in I, y > \alpha(x)\}$$

אם מתקיים $y_0 > \alpha(x_0)$, אזי לכל $x \in I \cap [x_0, \infty)$ שבו הפתרון $y(x)$ קיים, מתקיים:

$$y(x) > \alpha(x)$$

הוכחה נגדיר פונקציית עזר: $g(x) = y(x) - \alpha(x)$.

נניח בשלילה כי המשפט אינו נכון. כלומר, נניח כי קיימת נקודה x_0 עבורה $g(x_0) > 0$, אך קיימת נקודה $x_1 > x_0$ עבורה $g(x_1) \leq 0$.

מערך הביניים, קיימת נקודה $x \in (x_0, x_1)$ כך ש-$g(x) = 0$.

<u>נסתכל על הנגזרת g':</u>

באמצעות הצבה במד"ר והשוואה בין הפונקציות בנקודה x:

$$g'(x) > 0 \impliedby g'(x) = y'(x) - \alpha'(x) > f(x, y(x)) - f(x, \alpha(x)) = 0$$

הביטוי מתאפס מכיוון ש-$y(x) = \alpha(x)$.

נבחן את הנגזרת באמצעות גבול מצד שמאל ($h \to 0^-$):

$$g'(x) \leq 0 \impliedby g'(x) = \lim_{h \to 0^-} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \leq 0$$

הביטוי קטן או שווה לאפס מכיוון ש-$g(x) = 0$, $g(x+h) > 0$ ($g(x_0) \leq 0 = g(x)$) , והמכנה $h < 0$.

קיבלנו כי מתקיים $0 < g'(x) \leq 0$ — סתירה.

הערה אפשר למצוא גדרות ע"י איזוקלינות.

איזוקלינות

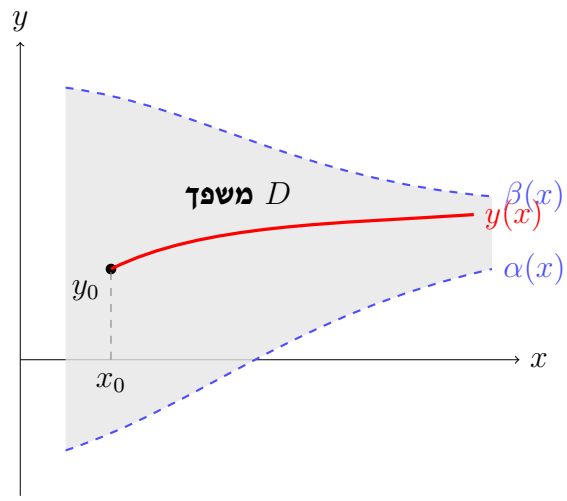
בהנתן מד"ר $y' = f(x,y)$, זה אוסף הנקודות המקיים $f(x,y) = k$

6.4.3 מסקנה - משפט המשפך

נניח $y' = f(x,y)$ מד"ר עם α גדר תחתית ו-β גדר עילית.
אם f ליפשיצית מקומית ב-y בתחום

$$D = \{(x,y) \mid x \in I,\ \alpha(x) < y(x) < \beta(x)\}$$

אז, הפתרון y לבעיית התנאי ההתחלתי מקיים: $\alpha(x) < y(x) < \beta(x)$ עבור $x \geq x_0$ בתחום ההגדרה.



6.4.4 דוגמאות

דוגמא 1

$$y' = x^4 - y^4 = f(x,y)$$

נשים לב ש-f רציפה וליפשיצית.

דוגמא לגדר עילית: $\beta(x) = x$. נראה שזו אכן גדר עילית:

$$x^4 - (\beta(x))^4 = x^4 - x^4 = 0 < 1 = \beta'(x)$$

דוגמא לגדר תחתית: $\alpha(x) = 0$. נראה שזו גדר תחתית:

$$x^4 - (\alpha(x))^4 = x^4 > 0 = \alpha'(x)$$

דוגמא 2

$$y' = y^2 - x = f(x,y)$$

דוגמא לגדר עילית: $\beta(x) = -\sqrt{x-1}$.

דוגמא לגדר תחתית: $\alpha(x) = -\sqrt{x+1}$.

6.4.5 שכלול למשפט הגדר

יהא y פתרון לבעיית התנאי ההתחלתי :

$$\begin{cases} y' = f(y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

תהא α כמו במשפט הגדר. נניח שמתקיים:

$$\alpha(\mathbf{x_0}) \geq \mathbf{y}(\mathbf{x_0})$$

אם מתקיימים תנאי משפט הקיום והיחידות ב - $D = \{(x,y) \mid x \in I, y(x) \leq \alpha(x)\}$
אזי, לכל $x \in I$ עבורו הפתרונות מוגדרים:

$$\forall x > x_0, \quad y(x) < \alpha(x)$$

הוכחה אם $\alpha(x_0) > y(x_0)$ - סיימנו (משפט הגדר). אחרת, נניח $\alpha(x_0) = y(x_0)$.
נגדיר: $g(x) = \alpha(x) - y(x)$. g מקיימת:

$$g'(x_0) = \alpha'(x_0) - y'(x_0) \underset{\text{גדר עילית}}{>} f(x_0, \alpha(x_0)) - f(x_0, y(x_0)) \underset{y(x_0)=\alpha(x_0)}{=} 0$$

$$g(x_0) = \alpha(x_0) - y(x_0) = 0$$

מסקנה: יש סביבה $(x_0, x_0+\varepsilon)$ בה g חיובית, כלומר $y(x) < \alpha(x)$ לכל $x \in (x_0, x_0+\varepsilon)$

נפעיל את משפט הגדר על הסדרה:

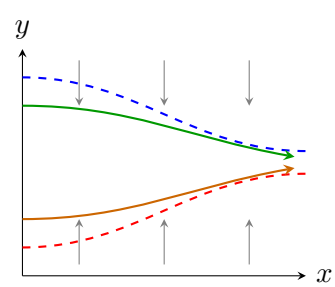
$$\boxed{x_n = x_0 + \frac{\varepsilon}{n}}$$

מתקיים $x_n \in (x_0, x_0+\varepsilon)$ ולכן $y(x_n) < \alpha(x_n)$. נובע: $y(x) < \alpha(x)$ עבור $x \geq x_n$.

אם נשאיף את n ל-∞ נקבל: $y(x) < \alpha(x)$, לכל $x > x_0$ $\square$

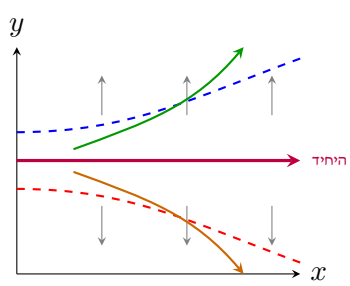
6.4.6 אינטואיציה למשפך ומשפך הפוך

משפך (Funnel)
מנקז פנימה - יציבות



כל הפתרונות שמתחילים בתחום (או נכנסים אליו) נלכדים בו, והמרחק ביניהם מצטמצם לאפס.

משפך הפוך (Anti-Funnel)
מפזר החוצה - אי יציבות



הפתרונות "בורחים" מהתחום ככל ש-x גדל. רק פתרון אחד ייחודי נשאר כלוא בין הגדרות לאורך זמן.

6.4.7 משפט המשפך ההפוך

(הגדר התחתית מעל הגדר העילית)

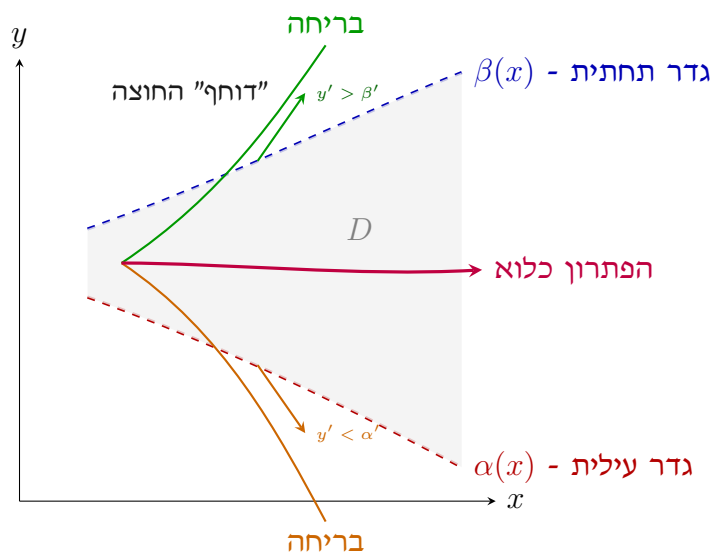
אם $y' = f(x,y)$ מד"ר, β גדר תחתית, α גדר עילית. מתקיים: $\beta > \alpha$.
נגדיר משפך הפוך:

$$D := \{(x,y) \mid x \in I, \quad \alpha(x) < y(x) < \beta(x)\}$$

אם מתקיים קיום ויחידות ב-D, אז:

1. יש פתרון למד"ר שנמצא בתוך D - $(x, y(x)) \in D$ לכל $x \in I$.
2. נניח $I = [a, \infty)$. אז $\beta - \alpha \underset{x\to\infty}{\to} 0$, ואם $\frac{\partial f}{\partial y} \geq 0$ ב-D אז הפתרון בסעיף 1 הוא יחיד.

מסקנה: רוב הפתרונות מתפזרים, אך קיים פתרון יחיד שנשאר בתוך התחום.



דוגמא $y' = y^2 - x = f(x,y)$. ניקח $\alpha(x) = \sqrt{x-1},\ \beta(x) = \sqrt{x+1}$.

$$\begin{cases} f(x,\alpha(x)) = -1 \\ f(x,\beta(x)) = 1 \end{cases}$$

נבדוק מתי α גדר עילית:

$$\frac{1}{2\sqrt{x-1}}\alpha' > f(x,\alpha) = 1 \iff x > 1$$

נבדוק מתי β גדר תחתית:

$$\frac{1}{2\sqrt{x+1}}\alpha' < f(x,\alpha) = -1 \iff x > -\frac{3}{4}$$

לפי המשפט, עבור $x > 1 + \varepsilon$, יש פתרון יחיד בתוך המשפך ההפוך. נסמן את הפתרון הזה בתור y_ε.
מיחידות, אם $\varepsilon_2 < \varepsilon_1$, y_{ε_2} מצומצם ל-$x \geq \varepsilon_1$ נותן עוד פתרון שכלוא במשפך ההפוך. y_{ε_1},y_{ε_2} שונים בתחום ההגדרה המשותף. באופן זה, ניתן לבנות את $y(x)$ בתוך המשפך ההפוך שמוגדר לכל $x > 1$.

הוכחה נתחיל בסעיף 2:

נניח $I=[a,\infty)$. אז $\beta-\alpha \underset{x\to\infty}{\to} 0$, ואם $\frac{\partial f}{\partial y}\geq 0$ ב-D אז הפתרון בסעיף 1 הוא יחיד:

נניח בשלילה שיש זוג פתרונות y_1,y_2 שמוגדרים לכל $x\geq a$, פותרים את המד"ר ונשארים בתוך D - המשפך ההפוך.

נגדיר את פונקציית ההפרש: $g=y_1-y_2$. נשים לב שמתקיים:

$$0 \underset{x\to\infty}{\leftarrow} \alpha-\beta<y_1-y_2<\beta-\alpha \underset{x\to\infty}{\to} 0$$

לכן לפי סנדוויץ', $g \underset{x\to\infty}{\to} 0$. נגזור את g:

$$g'=f(x,y_1)-f(x,y_2)$$

מעקרון היחידות: y_1,y_2 לא נחתכים, לכן g בעלת סימן קבוע. בה"כ: $g>0$ לכל $x\geq a$. כלומר-

$$g'=\int_{y_2(x)}^{y_1(x)}\frac{\partial}{\partial y}f(x,t)dt\geq 0$$

מסקנה: g עולה ממש ויש לה גבול, לכן מתכנסת לסופרימום שלה - $\sup y_1-y_2=0$. לכן, $y_1=y_2$ בסתירה להנחה שלנו.

$\square$

כעת נוכיח את סעיף 1,

יש פתרון למד"ר שנמצא בתוך D - $(x,y(x))\in D$ לכל $x\in I$.

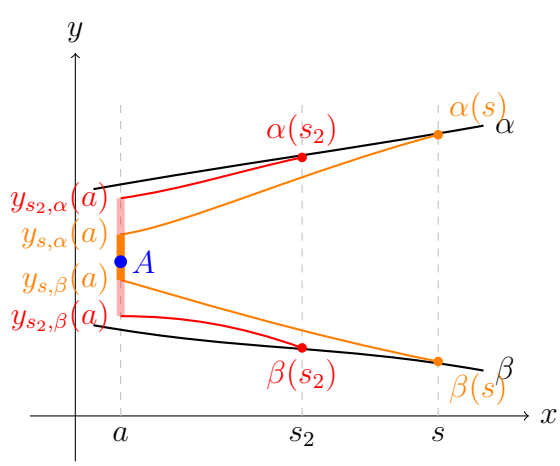
עבור שתי נקודות $s_2<s$:

נגדיר פתרון $y_{s,\beta}$ המקיים: $y_{s,\beta}(s)=\beta(s)$. פתרון זה נמצא בתוך המשפך כאשר $x\in[a,s]$ כי β גדר תחתית ו-α עילית.

נגדיר פתרון נוסף, $y_{s,\alpha}=\alpha(s)$. פתרון זה נמצא ב-D עבור $x\in[a,s]$.

שני הפתרונות אף פעם לא נחתכים עבור $s\geq a$. אם הם נחתכים - אז מעקרון היחידות, הם שווים. בסתירה לכך שלכל פתרון יש נקודת חיתוך שונה עם הגדרות עבור $x=s$.

מעקרון אי החיתוך, אם $s_2<s$ אז $[y_{s,\alpha}(a),y_{s,\beta}(a)]\subseteq[y_{s_2,\alpha}(a),y_{s_2,\beta}(a)]$.



לפי משפט קנטור על חיתוך קטעים סגורים המוכלים אחד בשני, יש לפחות נקודה אחת בחיתוך:

$$A \in \bigcap_{s \geq a} [y_{s,\alpha}(a), y_{s,\beta}(a)]$$

נסתכל על פתרון למד"ר $y' = f(x,y)$ המקיים $y(a) = A$.

מעקרון אי-החיתוך (יחידות):

$$y_{s,\alpha}(x) < y(x) < y_{s,\beta}(a) \quad , x \geq a \text{ לכל}$$

כלומר, פתרון זה נשאר בתוך D.

אם $c \in (a,s)$ נקודה בה y נחתך עם $y = \alpha(x)$, אז y נחתך עם $y_{s,\alpha}$, בסתירה ליחידות.

לכן, y לא נחתך עם השפה של D. (לא חותך את הגדרות)

7 משוואה לינארית מסדר n

הגדרה

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + ... + a_n y(x) = b(x)$$

7.1 משפט קיום ויחידות גלובלי למשוואה לינארית מסדר n

תהי משוואה דיפרנציאלית ליניארית מסדר n. נניח כי כל פונקציות המקדמים $a_i(x)$ ופונקציית המקור $b(x)$ הן רציפות בקטע I.

אזי, לכל $x_0 \in I$, קיים פתרון אחד ויחיד $y(x)$ המוגדר בכל הקטע I שמקיים את בעיית תנאי ההתחלה:

$$\begin{cases} y(x_0) = \alpha_0 \\ y'(x_0) = \alpha_1 \\ \vdots \\ y^{(n-1)}(x_0) = \alpha_{n-1} \end{cases}$$

כאשר $\alpha_0, \alpha_1, \ldots, \alpha_{n-1}$ הם ערכים קבועים נתונים.

למה צריך n תנאים? נסתכל על המקרה הכי פשוט, בו כל ה-a_i-ים וכל ה-b הם אפס:

$$\boxed{y^{(n)} = 0, \quad \text{עבור } x \in I}$$

ע"י המשפט היסודי של החדו"א: זה שקול לכך ש-y פולינום ממעלה $n-1$ לכל היותר. נשיב לב, מרחב הפתרונות הוא מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$ ממימד n. ($\{1, x^2, ..., x^n\}$)

לפי משפט טיילור: אם y פולינום ממעלה $n-1 \geq$,

$$y(x) = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{y^{(i)}}{i!}(x - x_0)^i + R_n(x)$$

בעצם, $R_n(x)$ זהותית אפס: $R_n(x) = \frac{y^{(n)}(c)}{n!}(x - x_0)^n$, $c \in (x_0, x)$ כי $y \equiv 0$. קיבלנו שיוויון:

$$\boxed{y(x) = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{y^{(i)}}{i!}(x - x_0)^i}$$

(המקדמים $y^i(x_0)$ קובעים את y).

7.1.1 מסקנה ממשפט קיום ויחידות

נגדיר קבוצה:
$$V = \{y : I \to \mathbb{R} \mid y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + ... + a_n y(x) = 0\}$$
זה אוסף הפתרונות למד"ר לינארי הומוגני.

1. V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$
2. V ממימד n מעל $\mathbb{R}$
3. בסיס ל-V נתון ע"י n הפתרונות עם תנאי התחלה הבאים: $y_i^j(x_j) = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$

הוכחה

1. V מ"ו:
$0 \in v$ כי 0 הוא הפתרון הטריוויאלי.
$y_1, y_2 \in V$, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ אז $c_1 y_1 + c_2 y_2 \in V$ אלגברה א....

2. נבנה איזומורפיזם בין V ל-$\mathbb{R}^n$:
$$\phi(y) = \begin{pmatrix} y(x_0) \\ y'(x_0) \\ \cdots \\ y^{(n-1)}(x_0) \end{pmatrix}$$
ϕ לינארית כי נגזרת לינארית.

<u>נראה חח"ע:</u> באופן שקול, נראה שהגרעין טריוויאלי:
$$\phi(y) = \vec{0} \iff y = \begin{cases} y(x_0) = 0 \\ y'(x_0) = 0 \\ \cdots \\ y^{(n-1)}(x_0) = 0 \end{cases}$$
לפי משפט הקיום ויחידות, יש בדיוק y אחת כזו - נסמנה y_1. מצד שני, $y = 0$ בוודאי מקיימת את המד"ר עם תנאי ההתחלה. לכן $y_1 = 0$. כלומר קיים בגרעין רק פתרון טריוויאלי.

<u>ϕ על:</u> לפי משפט הקיום והיחידות של פרק זה, בהינתן $\vec{v} \in \mathbb{R}^n$ יש פתרון $y \in V$ המקיים $y^{(i)}(x_0) = \alpha_i$.
לכן $\phi(y) = \vec{v}$.

3. בגלל ש-ϕ איזומורפיזם, אם $\vec{v}_1, ..., \vec{v}_n \in \mathbb{R}^n$ בסיס ל-$\mathbb{R}^n$, אז $\phi^{-1}(\vec{v}_1), ..., \phi^{-1}(\vec{v}_n)$ בסיס ל-V. בפרט, ניתן לקחת $\vec{v}_i = e_i$. (הבסיס הסטנדרטי ל-$\mathbb{R}^n$).

נחדד: פונקציות $y_1, ..., y_n$ נקראות בלתי תלויות לינארית אם לכל $(c_1, ..., c_n) \neq 0$ מתקיים $\sum c_i y_i \neq 0$

הערה: אם y פתר את המד"ר, אז הוא גזיר ברציפות n פעמים.

הסבר: אם y מקיימת מד"ר אז $y^{(n)}$ חייב להיות מוגדר. $y^{(n)} = -\sum_{i \neq n} y^{(i)} a_{n-i}$.

7.2 ורונסקיאן

7.2.1 הגדרה

Wronskian

בהינתן n פונקציות גזירות $n-1$ פעמים, נסמן $y_1, ..., y_n$ המוגדרות על I.
ורונסקיאן זו פונקציה שמוגדרת גם היא על I:

$$W(y_1,\dots,y_n)(x) = \left|\begin{pmatrix} y_1(x) & y_2(x) & \cdots & y_n(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) & \cdots & y_n'(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(x) & y_2^{(n-1)}(x) & \cdots & y_n^{(n-1)}(x) \end{pmatrix}\right|$$

טענה - ורונסקיאן מתאפס עבור פונקציות ת"ל

אם $y_1, \cdots, y_n$ פונקציות תלויות לינארית, אז $W(y_1, ..., y_n) \equiv 0$

הוכחה אם $y_1, \cdots, y_n$ ת"ל אז נביע את אחת מהם ע"י צ"ל של הנותרים: $y_j = \sum_{i\neq j} y_i c_i$
נגזור:

$$(y_j)^{(k)} = \sum_{i\neq j} (y_i)^{(k)} c_i$$

נקבל:

$$\begin{pmatrix} y_j \\ y_j' \\ y_j'' \\ \vdots \\ y_j^{(n-1)} \end{pmatrix} = \sum_{i\neq j} c_i \begin{pmatrix} y_i \\ y_i' \\ y_i'' \\ \vdots \\ y_i^{(n-1)} \end{pmatrix}$$

כלומר - יש צ"ל לא טריוויאלי של העמודות $\Leftarrow$ דטרמיננטה מתאפסת. כלומר - הורונסקיאן מתאפס.

משפט - פתרונות בת"ל לא מאפסות ורונסקיאן

יהיו $y_1, ..., y_n$ פתרונות למד"ר הלינארי הומוגני: $y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + ... + a_n y(x) = 0$, עבור $x \in I$.
נניח, ש-$y_1, ..., y_n$ בת"ל.
אזי, $W(y_1, ..., y_n) \neq 0$ לכל $x \in I$.

הוכחה נניח שהורונסקיאן מתאפס ונראה ש-y_i ת"ל.

אם $W(y_1, ..., y_n) = 0$, אז יש תלות לינארית בין העמודות כש-$x = x_0$: יש קבועים $c_1, ..., c_n$ לא כולם אפס, כך שאם נגדיר $\tilde{y} = \sum_{i=1}^{n} (y_i)^{(k)} c_i$. אז, $\tilde{y}^{(i)}(x_0) = 0$. מצד שני, יודעים שפתרון האפס מקיימת את השיוויונות

האלו. מקיום ויחידות בנקודה $x = x_0$, $\tilde{y}$ חייב להיות פתרון האפס.
מסקנה: $\sum_{i=1}^{n}(y_i)^{(k)}c_i = 0$, כלומר - $(y_i)_{i=1}^{n}$ ת"ל. $\square$

מסקנה - ורונסקיאן מתאפס אז ורונסקיאן שווה זהותית ל-0

אם $y_1, ..., y_n$ פתרונות למד"ר לינארי הומוגני מסדר n,
אם $W(y_1, ..., y_n)$ מתאפס עבור x_0 כלשהו, אז $W(y_1, ..., y_n) \equiv 0$.

שימוש במסקנה המקרה הכי "משעמם":

$$n = 1, \quad y' + py = 0$$

נזכיר, כל פתרון נראה כך: $y_C(x) = C \cdot e^{-\int_a^x p(t)dt}$.
המסקנה אומרת: אם y_C מתאפס בנקודה, אז $y_C \equiv 0$, מכיוון ש- $W(y_C) = y_C$.

7.2.2 דוגמאות, תרגילים ומשפטים

מציאת פתרונות בת"ל - $y'' + y = 0$

כלומר - $n = 2, \quad a_1 = 0, \quad a_2 = 1, \quad b = 0$.
דוגמאות לפתרונות: $\sin(x), \cos(x)$. נראה שאלו בת"ל - נחשב את הורונסקיאן:

$$W(\sin x, \cos x) = \begin{vmatrix} \sin x & \cos x \\ \cos x & -\sin x \end{vmatrix} = -\sin^2 x - \cos^2 x = -1$$

כלומר, שונה מאפס בכל נקודה. (מספיק לבדוק עבור נקודה ספציפית). לכן $\cos x, \sin x$ בת"ל ולכן מהווים בסיס למרחב הפתרונות (שמימדו 2). כלומר, כל פתרון הוא מהצורה: $a\cos x + b\sin x$.

הערה: אם f פתרון ל-$y'' + y = 0$, אז גם $f(x + c)$ לכל בחירה של c.

פתרונות מתאפסים בנקודה, תלויים לינארית - $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$

הראו שאם y_1, y_2 זוג פתרונות שמתאפסים ב-x_0, אז הם תלויים לינארית.

הוכחה:

$$W(y_1, y_2)(x_0) = \begin{vmatrix} y_1(x_0) & y_2(x_0) \\ y_1'(x_0) & y_2'(x_0) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ a & b \end{vmatrix} = 0$$

לכן, הפתרונות תלויים לינארית.

$\square$

אם פתרון מתאפס בשני נקודות, פתרון בת"ל אחר מתאפס בינהן - $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$

נתונים 2 פתרונות בת"ל: y_1, y_2. הוכיחו: אם $y_1(a) = y_1(b) = 0$, אז קיים $c \in [a,b]$ כך ש-$y_2(c) = 0$.

הוכחה: נניח בשלילה שלא קיים c כזה. בפרט, y_2 לא מתאפס ב-$[a,b]$.
נבנה בניית עזר:

$$h(x) = \frac{y_1(x)}{y_2(x)}$$

ממשפט רול, קיימת $c \in [a,b]$ כך ש-$h'(c) = 0$. כלומר:

$$\frac{y_1'y_2 - y_1y_2'}{y_2^2} = \frac{W(y_2, y_1)}{y_2^2} = \frac{-W(y_1, y_2)}{y_2^2}$$

מכיוון ש-$W(y_1, y_2) = 0$ נקבל y_1, y_2 תלויים לינארית. סתירה! לכן קיים $c \in [a,b]$ כנדרש. $\square$

פתרון למד"ר לינארי הומוגני מסדר n מתאפס אינסוף פעמים, שווה זהותית ל-0

אם y פיתרון למד"ר לינארי הומוגני מסדר n בקטע סגור I. אז אם ל-y יש אינסוף אפסים בקטע I, אז $y = 0$.

פתרון: נבנה סדרת אפסים של y - $x_1, x_2, x_3...$. נבנה אותה בצורה מונוטונית (ניקח אפס בקטע I, יש ∞ אפסים או מימינו או משמאלו).

לסדרה x_i יש גבול L. הגבול L סופי כי (x_i) חסומה בקטע I. בנוסף, L שייך לקטע I כי הקטע סגור.

מרציפות נקבל:

$$y(L) = y(\lim x_n) = \lim y(x_n) = \lim 0 = 0$$

כלומר - L הוא בעצמו אפס של y.

ממשפט רול, בין כל זוג x_i-ים יש אפס של y'. כלומר $y'\left(x_i^{(1)}\right) = 0$. נסתכל על הסדרה $x_i^{(1)}$.
נשים לב, $x_i^{(1)}$ גם מונוטונית. מסנדוויץ': $x_i^{(1)} \to L$, ומרציפות y':

$$y'(L) = \lim y'(x_i^{(1)}) = 0$$

נבנה באותו אופן $x_i^{(2)}$ בין כל $x_i^{(1)}, x_{i+1}^{(1)}$ כך ש-$y''(x_i^{(2)} = 0$.

ניתן להמשיך n פעמים (כל עוד $y^{(i)}$ גזירה ברציפות). מצד שני, פתרון האפס גם מקיים זאת. מיחידות: $y = 0$.

$\square$

הערה השתמשנו בטענה "לסדרה X_n חסומה יש תת סדרה מתכנסת".

7.2.3 משפט ההפרדה של שטרום

בין 2 אפסים של פתרון אחד מפריד אפס של פתרון אחר

יהיו y_1, y_2 פתרונות בת"ל למדר: $y'' + py' + qy = 0$.
יהיו a, b זוג אפסים עוקבים של y_1.

$$y_1(a) = y_1(b) = 0, \quad \forall c \in (a,b) \to y_1(c) \neq 0$$

אזי, ל-y_2 יש אפס **יחיד** בין a ל-b ו-$y_2(a) \neq 0$, $y_2(b) \neq 0$.

הוכחה נשים לב ש-y_1, y_2 לא חולקים אפסים (לפי טענה - אם הם חולקים אפס הם תלויים לינארית).

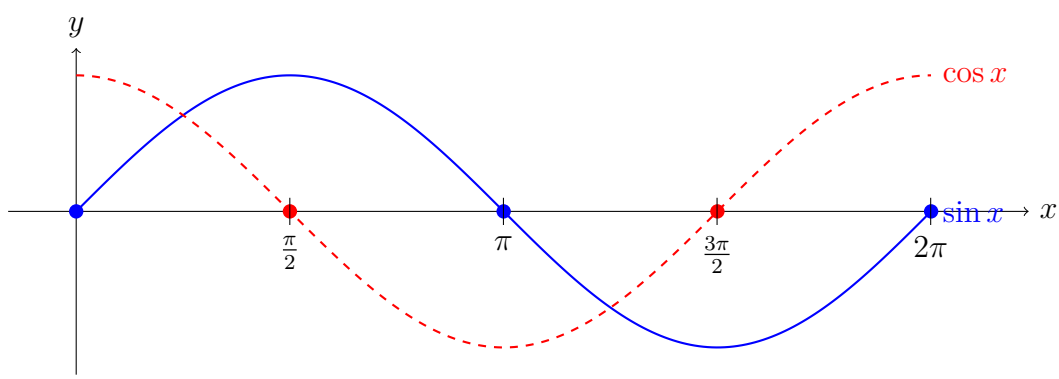
מטענה - קיים אפס של y_2 בקטע <u>הסגור</u>, ומההבחנה הקודמת - קיים אפס של y_2 בקטע <u>הפתוח</u> (a,b).

נראה שזה האפס היחיד בקטע:

נניח בשלילה שקיימים 2 אפסים שונים בקטע: $a < c < d < b, \quad y_2(c) = y_2(d) = 0$. אז באותו אופן, קיים אפס ל-y_1 בקטע הפתוח (c,d). סתירה להנחה ש-a, b זוג אפסים עוקבים של y_1.

□

דוגמא $y'' + y = 0$. נסתכל על הפתרונות $\{\cos x, \sin x\}$. בין כל זוג אפסים של $\sin$ יש אפס של $\cos$.



תרגיל

נתונות $y_1, ..., y_n$ פונקציות בת"ל, גזירות ברציפות n פעמים.
מצאו מד"ר לינארי הומוגני מסדר n, כך ש-$y_1, ..., y_n$ פתרונות שלו.

פתרון:

נסתכל על $W(\mathbf{y}, y_1, ..., y_n)$:

$$W(y, y_1, ..., y_n) = \left| \begin{pmatrix} y(x) & \cdots & y_n(x) \\ y'(x) & \cdots & y_n'(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y^{(n-1)}(x) & \cdots & y_n^{(n-1)}(x) \end{pmatrix} \right|$$

נשים לב, $W(y, y_1, ..., y_n)$ מתאפס אם y שווה לאחת הפונקציות הנתונות (יהיו 2 עמודות שוות).
<u>הבחנה</u>: $W(y, y_1, ..., y_n) = 0$ הוא מד"ר לינארי הומוגני מסדר n.
הסבר:

$$W(y, y_1, ..., y_n) = y^{(n)} \cdot (-1)^{n-1} \cdot \left| \begin{pmatrix} y(x) & y_1(x) & \cdots & y_n(x) \\ y'(x) & y_1'(x) & \cdots & y_n'(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y^{(n-1)}(x) & y_1^{(n-1)}(x) & \cdots & y_n^{(n-1)}(x) \end{pmatrix} \right| + y^{(n-1)} \cdot (\text{מקדם}) + ...$$

הערה: המקדם של $y^{(n)}$ אינו 1. המשפטים שהוכחנו על ורונסקיאן נכונים כשמקדם 1 - משוואה מנורמלת.

7.2.4 נוסחת אבל

הוורונסקיאן של n פתרונות למד"ר ליניארית מסדר n הוא פתרון למד"ר ליניארית הומוגנית מסדר ראשון

תהי מד"ר ליניארית הומוגנית מנורמלת:

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + ... + p_n(x)y = 0$$

כאשר המקדמים p_i רציפים בקטע I. יהיו $y_1, \ldots, y_n$ פתרונות של המשוואה.
אזי, הוורונסקיאן $W_1(x) = W(y_1, ..., y_n)$ מקיים:

$$W_1'(x) + p_1(x)W_1(x) = 0$$

ולכן:

$$W_1(x) = W_1(x_0) \cdot e^{-\int_{x_0}^{x} p_1(t)\,dt}$$

הוכחה נתחיל ב-$n = 2$:

$$W(x) = \left| \begin{pmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{pmatrix} \right| = y_1 y_2' - y_2 y_1'$$

נגזור:

$$\cancel{y_1' y_2'} + y_1 y_2'' - \cancel{y_2' y_1'} - y_2 y_1'' = y_1 y_2'' - y_2 y_1'' = y_1 \underbrace{(-p_1 y_2' - p_2 y_2)}_{y_2''} - y_2 \underbrace{(-p_1 y_1' - p_2 y_1)}_{y_1''} = p_1(y_1' y_2 - y_1 y_2')$$

כעת, המקרה הכללי: ננסח את הטענה הבאה:

תהי $A=(a_{ij}(x))$ מטריצה $n\times n$ של פונקציות גזירות.
נסמן A_k - המטריצה המתקבלת מלגזור את השורה ה-k של A.
אזי:
$$|A|'=|A_1|+...+|A_n|$$

נשתמש בטענה ונקבל:
$$W_1'=\left|\begin{pmatrix} y_1(x) & y_2(x) & \cdots & y_n(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n)}(x) & y_2^{(n)}(x) & \cdots & y_n^{(n)}(x)\end{pmatrix}\right|$$

בסימוני הטענה: $|A_1|=...=|A_{n-1}|=0$. (אחרת נקבל 2 שורות זהות והורונסקיאן יתאפס).

כדי לפשט את הדטרמיננטה הנותרת, נשתמש בכך ש-$y^{(n)}=-p_1y^{(n-1)}-...-p_ny$ ונקבל:
$$W_1'=\left|\begin{pmatrix} y_1(x) & \cdots & y_n(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ -p_1y_1^{(n-1)}-... & \cdots & -p_1y_n^{(n-1)}-...\end{pmatrix}\right|=\left|\begin{pmatrix} y_1(x) & \cdots & y_n(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ -p_1y_1^{(n-1)} & \cdots & -p_1y_n^{(n-1)}\end{pmatrix}\right|$$

כאשר פישטנו את השורה האחרונה ע"י הוספת כפולות של שורות קודמות. (פעולות שורה לא משנות דטרמיננטה). נוציא $(-p_1)$ מהשורה האחרונה ונקבל:
$$W_1'(x)=-p_1\left|\begin{pmatrix} y_1(x) & \cdots & y_n(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & \cdots & y_n^{(n-1)}\end{pmatrix}\right|\Rightarrow W_1'(x)=-p_1W(x)$$

הוכחת טענת העזר קיימות 3 דרכים:

1. נוסחא: דטרמיננטה היא סכום של $n!$ תמורות. (אליאש מוכיח ככה)
2. אינדוקציה ופיתוח לפי שורות/ עמודות.
3. מולטי-לינאריות: פונקציה ב-n משתנים נקראית מולטי-לינארית אם היא לינארית בכל משתנה בנפרד.

טענת העזר היא שיוויון בין 2 פונקציות של $\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn}\end{pmatrix}$.

<u>הבחנה</u>: אגף שמאל ואגף ימין של טענת העזר הם פונקציות מולטי-לינאריות בשורות והעמודות של A.
<u>הבחנה</u>: כדי להוכיח שיוויון בין שתי פונקציות מולטי-לינאריות, מספיק לבדוק שיוויון במקרה הפשוט שבכל שורה של A יש בדיוק איבר אחד שונה מ-אפס ובכל עמודה של A יש בדיוק איבר אחד שונה מ-אפס.

כלומר, מספיק לקחת: $\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & \cdots & a_{nn}\end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 & \cdots & a_{1n} \\ & \iddots & \\ a_{n1} & \cdots & 0\end{pmatrix}$. עבור A אלכסונית הטענה קלה:
$$|A|=a_{11}\cdot...\cdot a_{nn}\Rightarrow |A|'=a_{11}'(a_{22}...a_{nn})+...$$

7.3 הורדת סדר

הקדמה ומטרה

תהי המד"ר הליניארית ההומוגנית מסדר n:

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_n y(x) = 0$$

נניח כי ידועים m פתרונות בת"ל למשוואה ($m < n$). המטרה היא לבנות מד"ר חדשה מסדר $n - m$ שבאמצעותה ניתן יהיה למצוא את יתר הפתרונות למד"ר המקורית.

שלב 1: החלפת משתנים

יהיו $y_1, \ldots, y_m$ פתרונות בת"ל. נבחר את הפתרון y_1 (בקטע שבו הוא אינו מתאפס) ונבצע את ההצבה:

$$y = y_1 \cdot v$$

לאחר הצבה במד"ר המקורית, המשוואה הופכת למד"ר מהצורה:

$$\begin{aligned} (y_1 v)^{(n)} + p_1 (y_1 v)^{(n-1)} + \ldots + p_n (y_1 v) &= 0 \\ \downarrow \\ y_1 v^{(n)} + q_1 v^{(n-1)} + \ldots + q_n v &= 0 \end{aligned}$$

כאשר המקדמים q_i תלויים ב-p_i וב-y_1.

שלב 2: ניתוח המקדם q_n

נציב $v = 1$:

הצבה זו שקולה להצבת $y = y_1$ במד"ר המקורית. מכיוון ש-y_1 הוא פתרון, אגף שמאל חייב להתאפס.

מצד שני, עבור $v = 1$ קבוע, כל הנגזרות שלו מתאפסות, ולכן רק $q_n \cdot v$ נותר במשוואה.
מכאן נובע בהכרח כי

$$q_n = 0$$

כלומר, <u>המד"ר החדשה תלויה רק בנגזרות של v</u>, ונראית כך:

$$y_1 v^{(n)} + q_1 v^{(n-1)} + \cdots + q_{n-1} v' = 0 \qquad (**)$$

שלב 3: הורדת הסדר

נגדיר משתנה חדש:

$$u = v'$$

כעת נקבל מד"ר מסדר $n - 1$:

$$y_1 u^{(n-1)} + q_1 u^{(n-2)} + \cdots + q_{n-1} u = 0$$

שלב 4: מציאת פתרונות חדשים

אם נמצא $n-1$ פתרונות בת"ל למשוואה זו, $\tilde{y}_2, \ldots, \tilde{y}_n$, נוכל למצוא את פתרונות המד"ר המקורית על ידי אינטגרציה:

$$y_k = y_1 \cdot \int \tilde{y}_k \, dx$$

נקבל n פתרונות בת"ל למד"ר המקורי:

$$\underbrace{y_1, \quad y_1 \cdot \int_{x_0}^{x} \tilde{y}_2 \quad , \ldots , \quad y_1 \cdot \int_{x_0}^{x} \tilde{y}_n}_{n \text{ פתרונות בת"ל}}$$

הוכחת אי-תלות ליניארית

כדי להוכיח שהפתרונות בת"ל, ניקח צ"ל, נשווה לאפס ונראה שהוא טריוויאלי:

$$c_1 y_1 + c_2 \cdot y_1 \int_{x_0}^{x} \tilde{y}_2 + \ldots + c_n \cdot y_1 \int_{x_0}^{x} \tilde{y}_n = 0$$

נחלק ב-y_1:

$$c_1 + c_2 \cdot y_1 \int_{x_0}^{x} \tilde{y}_2 + \ldots + c_n \cdot y_1 \int_{x_0}^{x} \tilde{y}_n = 0$$

נגזור:

$$c_1 + c_2 \cdot y_1 \tilde{y}_2 + \ldots + c_n \cdot y_1 \tilde{y}_n = 0$$

הנחנו כי $\tilde{y}_2, \ldots, \tilde{y}_n$ בת"ל ולכן $c_i = 0$.

סיכום (לעצמי):

1. **הנחת הפתרון:** נגדיר $y = y_1 \cdot v$.
2. **הצבה:** האיברים של v (ללא נגזרת) מתבטלים תמיד.
3. **הורדת סדר:** נגדיר $u = v'$ לקבלת סדר $n-1$.
4. **פתרון:** מציאת u וביצוע אינטגרציה.
5. **חזרה:** הרכבת הפתרון הכללי $y = y_1 \cdot \int u \, dx$.

הכללה: שימוש ב-m פתרונות והורדת סדר רקורסיבית

כאשר ידועים לנו m פתרונות בת"ל $\{y_1, \ldots, y_m\}$, ניתן להוריד את סדר המשוואה ב-m דרגות באופן רקורסיבי.
בכל שלב, אנו מייצרים מד"ר מצומצמת ומעבירים אליה את הפתרונות הנותרים תוך שינוי צורתם.

1. המרת פתרונות למד"ר המצומצמת

אם y_1 הוא הפתרון ששימש להורדת הסדר ו-y_i הוא פתרון נוסף של המד"ר המקורית, אז הפונקציה המוגדרת על ידי:

$$u_i = \left(\frac{y_i}{y_1}\right)'$$

היא פתרון של המד"ר המצומצמת מסדר $n-1$.

2. שימור אי-תלות ליניארית (בת"ל)

כדי להבטיח שהתהליך הרקורסיבי תקין, עלינו להראות שאם הקבוצה $\{y_1, \ldots, y_m\}$ בת"ל, אז גם קבוצת הנגזרות החדשה $\left\{\left(\frac{y_2}{y_1}\right)', \ldots, \left(\frac{y_m}{y_1}\right)'\right\}$ היא בת"ל במד"ר המצומצמת.

הוכחה: נניח צ"ל שמתאפס: $\sum_{i=2}^{m} c_i \left(\frac{y_i}{y_1}\right)' = 0$.
נבצע אינטגרציה ונקבל קבוע c_1:

$$\sum_{i=2}^{m} c_i \left(\frac{y_i}{y_1}\right) = c_1 \implies \sum_{i=2}^{m} c_i y_i - c_1 y_1 = 0$$

מכיוון שהפתרונות המקוריים בת"ל, בהכרח $c_i = 0$ לכל i.

3. התהליך הרקורסיבי

בכל איטרציה של התהליך:

1. בוחרים פתרון u_k מהמד"ר המצומצמת הנוכחית.
2. מבצעים החלפת משתנה מהצורה $u = u_k \cdot w$.
3. מקבלים מד"ר חדשה שסדרה נמוך בדרגה אחת נוספת.

בסיום התהליך (לאחר m שלבים), נקבל מד"ר מסדר $n-m$.

דוגמא: מד"ר ליניארית מסדר שני

תהי המד"ר $y'' + p_1 y' + p_2 y = 0$. נניח כי y_1 הוא פתרון ידוע. נמצא עוד פתרון.

נבצע את ההצבה $y = y_1 \cdot v$:

$$(y_1 v)'' + p_1 (y_1 v)' + p_2 (y_1 v) = 0$$

משימוש בכלל המכפלה וסידור איברים, המד"ר עבור v היא:

$$y_1 v'' + v'(2y_1' + p_1 y_1) + v(y_1'' + p_1 y_1' + p_2 y_1) = 0$$

נשים לב כי $v = 1$ הוא פתרון של המד"ר החדשה. (שקול ללהציב $y = y_1$). מאחר ו-y_1 פתרון, הביטוי בסוגריים של v מתאפס, וקיבלנו:

$$y_1 v'' + v'(2y_1' + p_1 y_1) = 0$$

<u>הורדת הסדר</u> נגדיר $u = v'$. המשתנה u מקיים מד"ר מסדר ראשון:

$$y_1 u' + (2y_1' + p_1 y_1) u = 0$$

נחלק ב-y_1 ונקבל את הצורה הסטנדרטית:

$$u' + \left(\frac{2y_1'}{y_1} + p_1 \right) u = 0$$

נעביר אגפים, נעשה אינטגרל על שני האגפים, ונקבל את u_0:

$$u_0 = \frac{1}{y_1^2} e^{-\int p_1(x) dx}$$

נבצע אינטגרציה כדי למצוא את v_0:

$$v_0 = \int_{x_0}^{x} u_0(t)\, dt$$

מסקנה הפתרון הנוסף למד"ר המקורית, הבלתי תלוי ב-y_1, הוא:

$$y_2 = y_1 \cdot v_0 = y_1 \int_{x_0}^{x} \frac{e^{-\int p_1(t) dt}}{y_1^2(t)}\, dt$$

8 מד"ר לינארי הומוגני עם מקדמים קבועים

הגדרה

$$a_0y^{(n)} + ... + a_{n-1}y' + a_ny = 0, \quad a_i \in \mathbb{R}$$

דוגמאות

1. $y' = y$, הפתרון הוא $y = C \cdot e^x$
2. $y' = 0$, הפתרון הוא $y = C$
3. $y'' = y$, הפתרון הוא $y = C \cdot e^{\pm x}$
4. $y'' = 0$, הפתרון הוא $y = ax + b$
5. $y'' + y = 0$, הפתרון הוא $y = \sin x, \cos x$

המשוואה האופיינית ופתרון מד"ר עם מקדמים קבועים

נציב במד"ר את הניחוש $y = e^{\lambda x}$, כאשר λ הוא סקלר קבוע:

$$y' = \lambda e^{\lambda x}, \quad y'' = \lambda^2 e^{\lambda x}, \quad \ldots, \quad y^{(i)} = \lambda^i e^{\lambda x}$$

המשוואה הדיפרנציאלית הופכת לצורה הבאה:

$$\lambda^n e^{\lambda x} + a_1\lambda^{n-1}e^{\lambda x} + \cdots + a_ne^{\lambda x} = 0$$

מכיוון ש-$e^{\lambda x} \neq 0$ לכל x, ניתן לצמצם בביטוי זה ולקבל את המשוואה האופיינית של המד"ר:

$$\lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \cdots + a_n = 0$$

מסקנה הפונקציה $y = e^{\lambda x}$ היא פתרון למד"ר אם ורק אם λ הוא שורש של הפולינום האופייני.

8.1 פולינום אופייני

הפולינום האופייני של המד"ר

$$P(x) = x^n + a_1x^{n-1} + ... + a_{n-1}x + a_n$$

אם ל-P יש n שורשים ממשיים שונים, נוכל למצוא n פתרונות למד"ר.

מה אם יש שורש שמופיע פעמיים?

נניח ש-λ שורש שמאפס את P K פעמים. נוכל לפרק את הפולינום:

$$P(x) = (x-\lambda)^k Q(x)$$

נראה שמתקיים: $P^{(i)}(\lambda) = 0 \quad \forall i \in [0, k-1]$.
נגזור את P ונקבל:

$$\begin{aligned} P'(x) &= K(x-\lambda)^{k-1}Q(x) + (x-\lambda)^k Q'(x) \\ &= (x-\lambda)^{K-1}(KQ + (x-\lambda)Q') \end{aligned}$$

כלומר, P' מתאפס $k-1$ פעמים בנקודה λ. ניתן להמשיך באינדוקציה עד לנגזרת ה-$k-1$.

נראה ש-$e^{\lambda x}, xe^{\lambda x}, ..., x^{K-1}e^{\lambda x}$ הם K פתרונות למד"ר

נגדיר אופרטור לינארי:

$$L[y] = y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + ... + a_n y$$

נציב $y = x^i e^{\lambda x}$ ונשתמש בתכונת הנגזרת לפי הפרמטר λ:

$$L[x^i e^{\lambda x}] = L\left[\frac{\partial^i}{\partial \lambda^i}(e^{\lambda x})\right] = \frac{\partial^i}{\partial \lambda^i} L[e^{\lambda x}] \underset{\text{לפי זה}}{=} \frac{\partial^i}{\partial \lambda^i}(P(\lambda)e^{\lambda x}) \underset{\text{כלל לייבניץ}}{=} \sum_{j=0}^{i} \binom{i}{j} P^{(j)}(\lambda)(e^{\lambda x})^{(i-j)}$$

אם ניקח את λ להיות שורש מריבוי K של P, וניקח אינדקס i הקטן מ-K ($i < K$), בהכרח נקבל $L[y] = 0$.
זאת מכיוון שלפי ההבחנה הקודמת, כל הנגזרות $P^{(j)}(\lambda)$ מתאפסות לכל $j \le i < K$.

דוגמא עבור המד"ר $y'' = 0$, הפולינום האופייני הוא $x^2 = 0$ עם שורש יחיד $x = 0$ מריבוי $K = 2$. לכן נובע ש-e^{0x}, xe^{0x} (כלומר $\{1, x\}$) הם זוג פתרונות בת"ל.

מסקנה סה"כ, הראנו שאם יש שורש מריבוי K אז קיימים K פתרונות שונים למד"ר.

מה אם יש שורש מרוכב? אם λ מרוכב, אז $e^{\lambda x}$ פתרון מרוכב למד"ר.

נראה: אם λ שורש של P, אז $\bar{\lambda}$ שורש של P, מרוכב ושונה מ-λ.

נכתוב את הפולינום כמכפלת השורשים שלו: $P(x) = \prod(x - \lambda_i)$.
מתקיים ש-λ שורש:

$$P(\lambda) = \lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + ... + a_n = \prod(\lambda - \lambda_i) = 0$$

נפעיל צמוד מרוכב על השיוויון:

$$\bar{\lambda}^n + a_1\bar{\lambda}^{n-1} + ... + a_n = \prod(\bar{\lambda} - \bar{\lambda}_i) = 0$$

מסקנה: אם λ שורש מרוכב, אז $e^{\lambda x}x^i, e^{\bar{\lambda}x}x^i$ פתרונות מרוכבים. כלומר - אם קיים שורש מרוכב, נוכל ליצור ממנו ומהצמוד שלו פתרונות ממשיים:

$$\Re(e^{\lambda x}x^i) = \underbrace{\frac{e^{\lambda x} + e^{\bar{\lambda}x}}{2} \cdot x^i}_{e^{\Re(\lambda)\cdot x}\cdot\cos(\Im(\lambda)\cdot x)}, \quad \Im(e^{\lambda x}x^i) = \underbrace{\frac{e^{\lambda x} - e^{\bar{\lambda}x}}{2i} \cdot x^i}_{e^{\Re(\lambda)\cdot x}\cdot\sin(\Im(\lambda)\cdot x)}$$

8.2 משפט מסכם עבור מד"ר הומוגני, לינארי מסדר n, בעל מקדמים קבועים

יהי P פולינום אופייני של מד"ר הומוגני, לינארי מסדר n, בעל מקדמים קבועים.
נכתוב את השורשים שלו כך:

1. $\lambda_1, ..., \lambda_k$ שורשים ממשיים שונים, כאשר לכל i, λ_i מריבוי $m_i \geq 1$.
2. עבור שורשים מרוכבים נסמן $\mu_j, \bar{\mu_j}$ מריבוי m'_j , זוגות שורשים מרוכבים צמודים.

אז, n הפתרונות הבאים הם בת"ל:

- עבור שורשים ממשיים:

$$e^{\lambda_i x} x^j, \quad i = 1, ..., k \quad , 0 \leq j < m_i$$

- עבור שורשים מרוכבים:

$$e^{Re(\mu_j)\cdot x} \cdot \cos(Im(\mu_j) \cdot x) \cdot x^\ell, \quad j = 1, ..., k'$$
$$e^{Re(\mu_j)\cdot x} \cdot \sin(Im(\mu_j) \cdot x) \cdot x^\ell, \quad 0 \leq \ell < m'_j$$

הוכחה הראנו בהרצאה קודמת שאלו פתרונות למד"ר. כעת נותר להוכיח רק אי-תלות לינארית.

נניח שיש צ"ל של הפתרונות שנותן 0. זה גורר שיש צ"ל של הפתרונות הבאים שנותן 0:

$$\underset{\substack{1\leq i\leq k \\ 0\leq j<m_i}}{\{e^{\lambda_i x} x^j\}}, \underset{\substack{1\leq i\leq k' \\ 0\leq j<m'_i}}{\{e^{\mu_i x} x^j, e^{\bar{\mu}_i x} x^j\}}$$

אנחנו רוצים להראות לכל $x \in I$:

$$\sum_{i=1}^{k''=k+2k'} c_i e^{\lambda_i x} x^j = \sum_{i=1}^{k''} P_i(x) e^{\lambda_i x} = 0 \Rightarrow P_i(x) = 0 \quad \forall i \qquad (*)$$

נחלק את אגף שמאל ב$e^{\lambda_1 x}$:

$$\sum_{i=1}^{k''} P_i(x) e^{(\lambda_i - \lambda_1)x} = P_1(x) + P_2(x) e^{(\lambda_2 - \lambda_1)x} + \cdots = 0$$

נניח P_1 פולינום ממעלה $d > 0$. נגזור את השיוויון $d+1$ פעמים כך ש-P_1 יעלם.

<u>טענת עזר:</u>

אם P פולינום ממעלה r ו-$\lambda \neq 0$, אז לכל $d \geq 0$:

(עבור Q_d פולינום ממעלה r) $\qquad (P(x)e^{\lambda x})^{(d)} = Q_d(x) e^{\lambda x}$

<u>הוכחה:</u>

$$(P(x)e^{\lambda x})^{(d+1)} = ((P(x)e^{\lambda x})^{(d)})' \underset{\text{הנחת אינדוקציה}}{=} (Q_d(x)e^{\lambda x})' = Q'_d(x)e^{\lambda x} + \lambda Q_d(x) e^{\lambda x}$$

קיבלנו ע"י הנחת אינדוקציה: $(P(x)e^{\lambda x})^{(d+1)} = e^{\lambda x}(Q_d(x) + Q'_d(x))$. אז $Q_{d+1}(x) = Q'_d(x) + Q_d(x)$ ממעלה d. $\square$

נשתמש בטענה בשביל לגזור $1 + \deg(P_1(x))$ פעמים את $\sum_{i=1}^{k''} P_i(x)e^{(\lambda_i - \lambda_1)x}$ ונקבל:

$$\sum_{i=2}^{k''} Q_i(x)e^{(\lambda_i - \lambda_1)x} = 0 \qquad (**)$$

עבור פולינום Q_i עם אותה מעלה כמו P_i.

אינטואיציה: קיבלנו שיוויון דומה למה שהתחלנו עם פחות פונקציות. לכן כדאי להפעיל הוכחה באינדוקציה על k'' - מספר השורשים השונים של הפ"א.

כלומר נניח ש-$\sum_{i=2}^{k''} \tilde{Q}_i(x)e^{(\tilde{\lambda}_i - \lambda_1)x} = 0$ גורר כי $\tilde{Q}(x)_i = 0$ לכל i.

מהצעדים שעשינו והנחת האינדוקציה נובע ש-$Q_i = 0$ ב-$(**)$ לכל $2 \le i \le k''$.

מעלת P_i היא מעלת Q_i לכן $P_i = 0$ ב-(**) לכל $2 \le i \le k''$. כלומר, $P_1(x)e^{\lambda_1 x} = 0$. אבל $e^{\lambda_1 x}$ לא מתאפס באף נקודה ולכן $P_1(x) = 0$ לכל x בקטע לכן P_1 פולינום האפס.

זה מסיים את צעד האינדוקציה ($P_i \equiv 0$ לכל i). מקרה הבסיס דומה.

$\square$

דוגמא $y^{(4)} - 4y^{(3)} + 5y^{(2)} - 4y' + 4y = 0$.

הפ"א נראה כך:

$$P(x) = x^4 - 4x^3 + 5x^2 - 4x + 4 = (x-2)^2(x+1)^2$$

השורשים הממשיים: $\lambda_1 = 2, m_1 = 2$. לכן פתרונות הם e^{2x}, xe^{2x}.
השורשים מרוכבים: $\mu_1 = i, \mu_2 = -i, m'_1 = 1$. לכן פתרונות הם $\sin x, \cos x$.
סה"כ מצאנו 4 פתרונות בת"ל:

$$\{e^{2x}, xe^{2x}, \sin x, \cos x\}$$

8.2.1 תרגילים

הראו שאם יש מד"ר הומוגני, סדר n, מקדמים קבועים שכל פתרונותיו חסומים ב-$[0,\infty)$ אז $\Re[\lambda_i] \leq 0$ לכל i (λ_i - שורשי הפ"א). בנוסף, אם $\Re[\lambda_i] = 0$, אז הריבוי של λ_i הוא 1. (גם הכיוון השני נכון).

נתחיל בכיוון השני: כל פתרון הוא מהצורה $e^{\lambda_i x_j} x^j$ או $e^{\Re(\lambda_j)\cdot x} \cdot \cos(\Im(\lambda_j)\cdot x)$, $e^{\Re(\lambda_j)\cdot x} \cdot \sin(\Im(\lambda_j)\cdot x)$.

אם $\Re(\lambda_i) < 0$: $\lim_{x\to\infty} e^{\lambda_i x_j} x^j = 0$ ולכן $e^{\lambda_i x_j} x^j$ חסומה. אותו דבר עבור $e^{\Re(\lambda_j)\cdot x} \cdot \cos(\Im(\lambda_j)\cdot x)$, $e^{\Re(\lambda_j)\cdot x} \cdot \sin(\Im(\lambda_j)\cdot x)$.

אם $\Re(\lambda_i) = 0$, אבל הריבוי הוא 1: אז $j = 0$ והפתרונות כולם חסומים:

$$1, \sin(\Im[\lambda_i]\cdot x), \cos(\Im[\lambda_i]\cdot x)$$

הכיוון הראשון: נניח בשלילה שקיים שורש λ_i כך ש-$\Re(\lambda_i) > 0$, ונבנה פתרון לא חסום ונקבל סתירה: אם λ_i ממשי, אז $e^{\lambda_i x}$ דוגמא לפתרון לא חסום.
אם λ_i מדומה, אז $e^{\Re(\lambda)\cdot x} \cdot \sin(\Im(\lambda)\cdot x)$ דוגמא לפתרון לא חסום.
נותר לדבר על המקרה ש-$\Re(\lambda_i) = 0$. נניח בשלילה שקיים λ_i כזה עם ריבוי גדול מ-1. נבנה פתרון לא חסום: $e^{\lambda_1 x} x^j$.

אם λ_i ממשי: $\lambda_i = 0$ ואז x פתרון לא חסום, סתירה.

אם λ_i מדומה, אז $\cos(\Im[\lambda_i]x)\cdot x$ פתרון לא חסום, סתירה.

□

הוכיחו כי הקבוצה $\{1, \sin x, \cos x, \sin 2x, \cos 2x, ..., \sin nx, \cos nx\}$ בת"ל בקטע I.

נבנה מד"ר לינארי הומוגני מסדר $2n+1$ עם מקדמים קבועים, שהקבוצה הנ"ל היא בסיס למרחב הפתרונות שלה. נשים לב ש-

$$\sin(nx) = e^{0x}\sin(nx)\cdot x^0$$
$$\cos(nx) = e^{0x}\cos(nx)\cdot x^0$$

נבנה פולינום:

$$P(t) = \prod_{k=1}^{n}(t-ik)(t+ik)t = \prod_{k=1}^{n}(t^2+k^2)t$$

נבנה מד"ר שזה הפ"א שלו. מהמשפט המסכם, $\{1, \sin t, \cos t, \sin 2t, \cos 2t, ..., \sin nt, \cos nt\}$ בסיס למרחב הפתרונות, בפרט בת"ל.

□

8.3 משוואות אוילר

הגדרה

משוואת אוילר היא משוואה מהצורה הבאה:

$$a_i \in \mathbb{R}, \quad x^n \cdot y^{(n)} + a_1 x^{n-1} \cdot y^{(n-1)} + ... + a_n y = 0$$

הערה משוואה זו לא מנורמלת. אם ננרמל, נקבל משוואה שלא מוגדרת באפס:

$$y'' + \frac{a_1}{x} y' + \frac{a_2}{x^2} y = 0 \quad \xleftarrow{\text{נחלק ב- } x^2} \quad x^2 y'' + a_1 x y' + a_2 y = 0$$

משפט קיום ויחידות למד"ר לינארית דורש שהמקדמים יהיו רציפים בקטע שבו מחפשים פתרון. מכיוון שיש לנו בעיה ב-$x = 0$, המשפט "נשבר" שם. הוא יכול להבטיח לנו פתרון רק מימין לאפס $(0, \infty)$ או משמאל לאפס $(-\infty, 0)$, אבל לא קטע שכולל את אפס. לפעמים נוכל למצוא פתרון שמוגדר בכל $\mathbb{R}$, ולפעמים לא.

דוגמאות:

1. $x^2 y^{(2)} - 2y = 0$, פתרונות הם $x^2, \frac{1}{x}$.
2. $x^2 y^{(2)} + \frac{y}{4} = 0$, פתרונות הם $\sqrt{x}, \sqrt{x} \ln x$.

8.3.1 2 שיטות למציאת פתרון למשוואת אוילר

שיטה א נניח שנרצה למצוא פתרון שמוגדר לכל $x > 0$.

נגדיר $\mathbf{Y(x) = y(e^x)}$. מתקיים $Y(\ln x) = y(x)$, לכן נציב במד"ר ונקבל משוואה עם מקדמים קבועים:

$$a_2 y(x) \to a_2 Y(\ln x), \quad a_1 x y' \to a_1 x \cdot \frac{1}{x} Y'(\ln x) = a_1 Y'(\ln x)$$

אנחנו יודעים למצוא את $Y(\ln x)$ לפי המשפט המסכם, ולכן את y.

שיטה ב מציבים $y = x^r$ במשוואת אוילר, ומוצאים את r.

דוגמא: $x^2 y^{(2)} - 2y = 0$

נציב $y = x^r$:

$$y' \to (x^r)' = r x^{r-1}, \quad y'' \to (x^r)'' = r(r-1) x^{r-2}$$

לכן, אם נציב במד"ר, נקבל:

$$x^2 \cdot r(r-1) x^{r-2} - 2 \cdot x^r = 0$$

נצמצם ב-x^r:

$$r(r-1) - 2 = 0 \iff (r-2)(r+1) = 0 \iff r = 2, -1$$

לכן הפתרונות הם: $y_1 = x^2,\ y_2 = x^{-1}$.

שורה תחתונה למד"ר מסוג אוילר מתאימה משוואה עם מקדמים קבועים. פתרון $Y(x)$ של המד"ר עם המקדמים הקבועים יתן פתרון $y(x)$ למד"ר מסוג אוילר אם נחליף את x ב-$\ln x$.

9 מד"ר לינארי לא הומוגני

המבנה של מרחב הפתרונות למד"ר אי-הומוגנית

הבחנה יסודית לכל פתרון פרטי $g \in V_q$, קיימת התאמה חח"ע ועל בין מרחב הפתרונות האי-הומוגני V_q לבין המרחב ההומוגני V_0:

$$y \mapsto y - g \quad (y \in V_q) \qquad \longleftrightarrow \qquad u \mapsto u + g \quad (u \in V_0)$$

הוכחה באמצעות אופרטור לינארי נגדיר את האופרטור הלינארי L:

$$L[y] = y^{(n)} + P_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + P_n(x)y$$

כך שמרחב הפתרונות מוגדר על ידי $L[y] = q(x)$.

1. **הפרש פתרונות:** אם $y, g \in V_q$, נפעיל את L על הפרשם:

$$L[y-g] = L[y] - L[g] = q(x) - q(x) = 0 \implies y - g \in V_0$$

2. **סכום פתרונות:** אם $u \in V_0$ ו-$g \in V_q$, נפעיל את L על סכומם:

$$L[u+g] = L[u] + L[g] = 0 + q(x) = q(x) \implies u + g \in V_q$$

מסקנה: המבנה הכללי של הפתרון הוא $V_q = \{u + g \mid u \in V_0\}$.
כלומר,

$$\boxed{\text{פתרון כללי} = \text{פתרון פרטי ללא הומוגנית} + \text{פתרון כללי להומוגנית}}$$

מציאת פתרון פרטי: וריאציית הפרמטרים

נניח שנתון בסיס למרחב ההומוגני $V_0 = \text{span}\{y_1, \ldots, y_n\}$. נחפש פתרון פרטי $g(x)$ מהצורה:

$$g(x) = C_1(x)y_1(x) + C_2(x)y_2(x) + \cdots + C_n(x)y_n(x)$$

שיטת העבודה: במקום מקדמים קבועים, אנו מניחים שהם פונקציות של x. כדי למצוא את $C_i(x)$, נדרוש מערכת אילוצים על הנגזרות שלהן $C_i'(x)$, אשר תוביל בסופו של דבר למערכת משוואות לינאריות (התלויה בורונסקיאן של המערכת).

9.1 שיטת וריאציית הפרמטרים

הגדרת הבעיה והנחת הפתרון

תהי מד"ר לינארית לא הומוגנית מסדר n:

$$y^{(n)} + a_1(x) \cdot y^{(n-1)} + \cdots + a_n(x) \cdot y = q(x) \qquad (*)$$

פתרון כללי למד"ר מצורה זו נראה כך:

$$y_{total} = y_h + y_p$$

כאשר y_h הוא פתרון כללי להומוגנית ו-y_p פתרון פרטי ללא-הומוגנית. ניקח n פתרונות בת"ל למד"ר ההומוגנית, $y_1, \ldots, y_n$, ונחפש פתרון פרטי מהצורה:

$$y = c_1(x)y_1 + c_2(x)y_2 + \cdots + c_n(x)y_n$$

כאשר $c_1, \ldots, c_n$ הן פונקציות גזירות שיש למצוא.

בניית מערכת האילוצים

נרצה להציב את y במד"ר (*). כדי לפשט את הביטוי, נוסיף אילוצים על ה-c_i'-ים בכל שלב גזירה:

1. גוזרים את y: $y' = \sum c_i' y_i + \sum c_i y_i'$.
   נדרוש: $y' = \sum c_i y_i' \implies \sum c_i' y_i = 0$.
2. גוזרים את y': $y'' = \sum c_i' y_i' + \sum c_i y_i''$.
   נדרוש: $y'' = \sum c_i y_i'' \implies \sum c_i' y_i' = 0$.
3. ממשיכים כך עד הנגזרת ה-$(n-1)$, שם דורשים $\sum c_i' y_i^{(n-2)} = 0$, ומתקבל $y^{(n-1)} = \sum c_i y_i^{(n-1)}$.

הצבה במד"ר והוכחת ההתאפסות

נגזור את $y^{(n-1)}$ פעם אחרונה: $(y^{(n-1)})' = \sum c_i' y_i^{(n-1)} + \sum c_i y_i^{(n)}$.
הצבה במד"ר (*) תיתן:

$$\sum c_i' y_i^{(n-1)} + \left[\sum c_i y_i^{(n)} + a_1(x) \sum c_i y_i^{(n-1)} + \cdots + a_n(x) \sum c_i y_i\right] = q(x)$$

הביטוי בתוך הסוגריים מתאפס באופן זהותי:

$$\sum_{i=1}^{n} c_i \cdot \underbrace{\left(y_i^{(n)} + a_1(x) y_i^{(n-1)} + \cdots + a_n(x) y_i\right)}_{y_i \text{ פתרון הומוגני}} = 0$$

מסקנה: y הוא פתרון אם ורק אם מתקיים האילוץ האחרון: $\sum c_i' y_i^{(n-1)} = q(x)$.

המערכת המטריציונית והפתרון הסופי

סה"כ קיבלנו מערכת של n משוואות לינאריות עבור ה-c_i'-ים:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} y_1 & \cdots & y_n \\ y_1' & \cdots & y_n' \\ \vdots & & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & \cdots & y_n^{(n-1)} \end{pmatrix}}_{A(y_1,\dots,y_n)} \begin{pmatrix} c_1' \\ \vdots \\ \vdots \\ c_n' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ q(x) \end{pmatrix}$$

המטריצה היא מטריצת הורונסקיאן והיא הפיכה לכל x. הפתרון לנגזרות הוא:

$$\begin{pmatrix} c_1' \\ \vdots \\ c_n' \end{pmatrix} = q(x) \cdot \{A^{-1} \text{ עמודה אחרונה של } \}$$

נמצא את המקדמים ע"י אינטגרציה: $c_i(x) = \int_{x_0}^{x} c_i'(t)dt + d_i$.

הפתרון הכללי הסופי:

$$y(x) = \underbrace{\sum y_i \int_{x_0}^{x} c_i'(t)dt}_{y_p} + \underbrace{\sum d_i y_i}_{y_h}$$

דוגמא

$$u'' + u = q$$

נתחיל במקרה ההומוגני:

$$u'' + u = 0$$

ראינו בקורס שהפתרונות הם: $y_1 = \cos x\,, y_2 = \sin x$. נחפש פתרון למד"ר המקורי:

$$u = c_1 \cos x + c_2 \sin x$$

$$\begin{pmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c_1' \\ c_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ q \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} c_1' \\ c_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ q \end{pmatrix}$$

נשים לב, זו מטריצת סיבוב לכן אנו יודעים את ההופכית שלה: $\begin{pmatrix} \cos x & -\sin x \\ \sin x & \cos x \end{pmatrix}$

לכן:

$$\begin{pmatrix} c_1' \\ c_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos x & -\sin x \\ \sin x & \cos x \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ q \end{pmatrix} = q \cdot \begin{pmatrix} -\sin x \\ \cos x \end{pmatrix}$$

כלומר, המקדמים c_i הם:

$$\begin{cases} c_1 = -\int_{x_0}^{x} \sin t \cdot q(t)dt \\ c_2 = \int_{x_0}^{x} \cos t \cdot q(t)dt \end{cases}$$

סה"כ:

$$u = -\int_{x_0}^{x} \sin t \cdot q(t)dt \cdot \cos x + \int_{x_0}^{x} \cos t \cdot q(t)dt \cdot \sin x$$

9.2 שיטת השוואת מקדמים

שיטה זו משמשת למציאת פתרון פרטי למד"ר ליניארית אי-הומוגנית עם מקדמים קבועים, כאשר אגף ימין $q(x)$ הוא פולינום (או פונקציות "אלמנטריות" אחרות).

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_n y = q(x)$$

כאשר $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$ הם סקלרים קבועים.

טענה: מקרה הפולינום

אם **q פולינום** ממעלה m, והפולינום האופייני של המד"ר ההומוגני, לא מתאפס באפס - $\mathbf{P(0) \neq 0}$.
אזי, קיים פולינום ממעלה m שפותר את המד"ר.

עקרון העבודה בהינתן שהתנאי $P(0) \neq 0$ מתקיים, נניח שקיים פתרון מהצורה:

$$y = c_m x^m + c_{m-1} x^{m-1} + \cdots + c_0$$

נציב את y ונגזרותיו במד"ר. מכיוון שנגזרת של פולינום היא פולינום ממעלה נמוכה יותר, אגף שמאל יהפוך לפולינום ממעלה m שהמקדמים שלו הם צירופים ליניאריים של הנעלמים $c_0, \ldots, c_m$.

השוואת מקדמים: כדי שהשוויון יתקיים לכל x, נדרוש שהמקדמים של x^i באגף שמאל יהיו שווים למקדמים המתאימים ב-$q(x)$. מתקבלת מערכת של $m+1$ משוואות ליניאריות ב-$m+1$ נעלמים.

דוגמה מספרית

$$y'' + 3y' + 2y = 4x^2$$

נבדוק את הטענה מההרצאה: הפולינום האופייני הוא $P(\lambda) = \lambda^2 + 3\lambda + 2$
נציב $\lambda = 0$: נקבל $P(0) = 2$. $P(0) \neq 0$ (הפולינום לא מתאפס ב-0).

מהטענה, קיים פתרון פרטי למד"ר שנראה כך: $y = c_2 x^2 + c_1 x + c_0$. נציב במד"ר:

$$(2c_2) + 3(2c_2 x + c_1) + 2(c_2 x^2 + c_1 x + c_0) \underset{\text{כינוס איברים}}{=} x^2(2c_2) + x(6c_2 + 2c_1) + (2c_2 + 3c_1 + 2c_0) = 4x^2$$

לכן:

$$\begin{aligned} 2c_2 &= 4 && \Longrightarrow c_2 = 2 \\ 6c_2 + 2c_1 &= 12c_2 + 2c_1 = 0 && \Longrightarrow c_1 = -6 \\ 2c_2 + 3c_1 + 2c_0 &= 4 - 18 + 2c_0 = 0 && \Longrightarrow c_2 = 7 \end{aligned}$$

פתרון פרטי למד"ר הוא: $y = 2x^2 - 6x + 7$.

10 מערכות של n משוואות לינאריות

בפרק זה נדון במערכות המורכבות מ-n פונקציות נעלמות $y_1(x), \dots, y_n(x)$ הניתנות לגזירה.

הגדרה: מערכת לינארית מסדר ראשון

מערכת של n משוואות לינאריות מסדר ראשון נראית כך:

$$\begin{cases} y_1' = P_{1,1}(x)y_1 + P_{1,2}(x)y_2 + \cdots + P_{1,n}(x)y_n + q_1(x) \\ y_2' = P_{2,1}(x)y_1 + P_{2,2}(x)y_2 + \cdots + P_{2,n}(x)y_n + q_2(x) \\ \vdots \\ y_n' = P_{n,1}(x)y_1 + P_{n,2}(x)y_2 + \cdots + P_{n,n}(x)y_n + q_n(x) \end{cases}$$

כתיב מטריציוני

כדי לפשט את הטיפול במערכת, נשתמש בסימון וקטורי ומטריציוני:

1. **וקטור הנעלמים:** y הוא וקטור עמודה של פונקציות גזירות:

$$y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \quad y' = \begin{pmatrix} y_1' \\ \vdots \\ y_n' \end{pmatrix}$$

2. **המערכת המטריציונית:** ניתן לכתוב את המערכת כולה בצורה הקומפקטית:

$$\vec{y'} = P(x) \cdot \vec{y} + \vec{q}(x)$$

כאשר $P(x)$ היא מטריצת המקדמים ו-$\vec{q}(x)$ הוא וקטור האיברים האי-הומוגניים.

פירוט רכיבי המערכת:

- **מטריצת המקדמים:** $(P(x))_{ij} = P_{i,j}(x)$.
- **וקטור האי-הומוגניות:** $q(x) = \begin{pmatrix} q_1 \\ \vdots \\ q_n \end{pmatrix}$.
- **מבנה הכפל:** קואורדינטה k של הווקטור $P(x)y$ מתקבלת מהכפל:

$$\begin{pmatrix} P_{k,1} & \dots & P_{k,n} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = P_{k,1}y_1 + \cdots + P_{k,n}y_n$$

10.1 משפט קיום ויחידות למערכת

נניח כי הפונקציות $P_{i,j}(x)$ (רכיבי המטריצה $P(x)$) והפונקציות $q_i(x)$ (רכיבי הווקטור $\vec{q}(x)$) הן רציפות בקטע פתוח I. יהיו $x_0 \in I$ נקודה בקטע ו-$\vec{y_0} \in \mathbb{R}^n$ וקטור תנאי התחלה נתון.
אזי, קיים פתרון **אחד ויחיד** $\vec{y}(x)$ המוגדר לכל $x \in I$, המקיים את המערכת:

$$\vec{y'} = P(x) \cdot \vec{y} + \vec{q}(x)$$

ואת תנאי ההתחלה:

$$\vec{y}(x_0) = \vec{y_0}$$

נסביר את הקשר למשוואה בודדת, לינארית מסדר n: ניקח מד"ר לינארית מסדר n:

$$y^{(n)} + P_1(x)y^{(n-1)} + ... + P_n(x) \cdot y = q(x)$$

נגדיר את המערכת הבאה:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} y_1' \\ y_2' \\ \vdots \\ y_n' \end{pmatrix}}_{\vec{y'}} + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & & \\ p_n & p_{n-1} & \cdots & \cdots & p_1 \end{pmatrix}}_{P(x)} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}}_{\vec{y}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ q(x) \end{pmatrix}}_{\vec{q}}$$

לאחר העברת אגפים, המערכת $\vec{y'} = P(x) \cdot \vec{y} + \vec{q}(x)$ נראית כך:

$$\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = y_3 \\ \vdots \\ y_n' = -p_n y_1 - p_{n-1} y_2 - ... - p_1 y_n + q \end{cases}$$

נגדיר וקטור משתנים חדש $\vec{y}$ כך שכל רכיב מייצג נגזרת גבוהה יותר:

$$y_1 = y_1, \quad y_2 = y_1', \quad y_3 = y_1'', \quad \ldots \quad , y_{n-1} = y_{n-2}' = (y_1^{(n-3)})' = y_1^{(n-2)}, \quad y_n = y_1^{(n-1)}$$

המערכת שמתקבלת היא:

$$\begin{cases} y_2 = y_1' \\ \vdots \\ y_n = y_1^{(n-1)} \end{cases}$$

נשים לב, מצד אחד מתקיים: $y_n' = -p_n y_1 - ... - p_1 y_n + q$. מצד שני, מתקיים: $y_n' = (y_1^{(n-1)})' = y_1^{(n)}$.
לכן, לאחר העברת אגפים נקבל:

$$y_1^{(n)} + p_n y_1 + p_{n-1} y_1' + ... + p_1 y_1^{(n-1)} = q \qquad (*)$$

לסיכום, $y_1, ..., y_n$ פתרונות למערכת שבנינו $\iff$ y_1 פותר את המד"ר שבנינו (*), ו- $y_i = y_1^{(i-1)}$

10.1.1 הוכחה על קטע I "פס"

סימון: בהינתן $\vec{x}$, נסמן ערך מוחלט: $|\vec{x}| = \max_{1\le i\le n}|x_i|$. מקיים תכונות נורמות. (נורמת אינסוף)

המשפט נובע ממשפט כללי:

תהא מד"ר: $\vec{y'} = f(x,\vec{y})$. הפונקציה $f: T\times\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ רציפה ב-I קטע סגור וליפשיצית בפס אינסופי. כלומר:

$$|f(x,\vec{y_1}) - f(x,\vec{y_2})|_\infty \le |\vec{y_1}-\vec{y_2}|_\infty \cdot L(x)$$

אזי, קיים פתרון אחד ויחיד למד"ר זו עם תנאי התחלה $\vec{y}(x_0) = \vec{y_0}$ והוא מוגדר בכל I.

ניקח $f(x,\vec{y}) = P(x)\vec{y} + \vec{q}$. נבדוק ליפשיציות:

$$|f(x,\vec{y_1}) - f(x,\vec{y_2})| = |P(x)\vec{y_1} + \vec{q} - P(x)\vec{y_2} - \vec{q}| = |P(x)\vec{y_1} - P(x)\vec{y_2}| = |P(x)(\vec{y_1}-\vec{y_2})|$$

מתקיים:

$$|P(x)(\vec{y_1}-\vec{y_2})| = \max_i|\sum_j p_{i,j}(\vec{y_1}-\vec{y_2})| \le |\vec{y_1}-\vec{y_2}|_\infty \cdot \underbrace{\max\sum|p_{i,j}|}_{\text{חסום כאשר } x\in I}$$

זה מוכיח קיום ויחידות ב-I סגור, חסום.

אם I פתוח וסופי, למשל $(1,2)$ אז נפעיל את המשפט על $I_n = \left[1+\frac{1}{n}, 2-\frac{1}{n}\right]$. אם I אינסופי, למשל $\mathbb{R}$, נפעיל על $I_n = [-n,n]$.

10.1.2 הוכחת משפט קיום ויחידות גלובלי למערכת

נדבר רק על קיום ויחידות כמו בהוכחה עבור $n=1$ עם גרונוול.

בדומה להוכחת קיום ויחידות עבור $n=1$. נגדיר איטרציות פיקארד: $\vec{y}_{n+1}(x) = \vec{y}_0 + \int_{x_0}^x f(x,\vec{y}_n(x))\,dx$.

מתקיים באינדוקציה:

$$\forall m,\ \forall x\in I \quad ||\vec{y}_{m+1}(x) - \vec{y}_m(x)||_\infty \le \frac{|x-x_0|^{m+1}}{(m+1)!}\cdot L^m \cdot M, \quad M := \max_{x\in I}|f(x,\vec{y}_0(x))| < \infty$$

מהאינדוקציה, $\vec{y_n}$ מתכנס במ"ש לפונקציה $\vec{y}$ רציפה.

10.2 מערכת לינארית הומוגנית

תהי מערכת לינארית הומוגנית ($\vec{q}(x) = \vec{0}$) כך שמקדמי P הם רציפים בקטע I.

$$\boxed{\vec{y'} = P(x)\vec{y}}$$

נגדיר את V **מרחב הפתרונות למערכת הומוגנית**:

$$V = \left\{\vec{y} : I \to \mathbb{R}^n,\ \vec{y'} = P(x)\vec{y}\right\}$$

נשים לב, V מרחב וקטורי.

טענה - $V \cong \mathbb{R}^n$

מרחב הפתרונות V של המערכת הליניארית ההומוגנית מסדר n איזומורפי למרחב הווקטורי $\mathbb{R}^n$, כלומר:

לכל נקודה $x_0 \in I$ ניתן להגדיר את האיזומורפיזם $\varphi : \mathbb{R}^n \to V$ המוגדר על ידי ההעתקה:

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} \mapsto y(x)$$

כאשר $y(x)$ הוא הפתרון היחיד של בעיית תנאי ההתחלה המקיים $y(x_0) = \vec{a}$.

ההעתקה שבנינו מוגדרת היטב - לכל וקטור של תנאי התחלה ,קיים פתרון יחיד למערכת שעובר בנקודה הזו (לפי משפט הקיום והיחידות).

<u>נראה שההעתקה לינארית:</u>

$$\vec{y}_{\vec{a}}(x_0) = \vec{a} \quad , \vec{y}_{\vec{b}}(x_0) = \vec{b}$$

לפי ההגדרה,

$$\begin{cases} \vec{a} \mapsto \vec{y}_{\vec{a}} & \text{הפתרון שעובר דרך } (x_0, \vec{a}) \\ \vec{b} \mapsto \vec{y}_{\vec{b}} & \text{הפתרון שעובר דרך } (x_0, \vec{b}) \end{cases}$$

נרצה: $\varphi(c_1a + c_2b) = c_1y_a + c_2y_b$. כלומר, הפתרון שעובר דרך $(x_0, c_1a + c_2b)$ הוא הצ"ל של הפתרונות שעוברים דרך $(x_0, \vec{a})$, $(x_0, \vec{b})$.

נשים לב, $c_1y_a + c_2y_b$ פותר את המד"ר (V מ"ו), ותנאי ההתחלה שלו הוא:

$$(c_1y_a + c_2y_b)(x_0) = c_1y_{\vec{a}}(x_0) + c_2y_b(x_0) = c_1\vec{a} + c_2\vec{b}$$

<u>נראה שההעתקה על:</u> יהא פתרון למד"ר, $y \in V$. נסמן $\vec{a} = y(x_0)$. אזי, $\varphi(a) = y$.

<u>נראה שההעתקה חח"ע:</u> בגלל שההעתקה היא לינארית רק צריך לבדוק גרעין טריויאלי.

יהא $\vec{a}$ כך ש-$\varphi(\vec{a}) = 0$. כלומר, $y \equiv 0$ הוא פתרון למד"ר שמקיים $y(x_0) = \vec{a}$. לכן a חייב להיות וקטור ה-0.

10.3 ורונסקיאן של מערכת לינארית

בהניתן n פונקציות וקטוריות $y_1, ..., y_n : I \to \mathbb{R}^n$, הורונסקיאן שלהן מוגדר להיות:

$$W(y_1, ..., y_n)(x) = \det \begin{pmatrix} | & | & & | \\ y_1(x) & y_2(x) & \cdots & y_n(x) \\ | & | & & | \end{pmatrix}$$

10.3.1 ורונסקיאן מתאפס גורר פתרונות בתל גורר שווה זהותית לאפס

נניח שקיימים $y_1, ..., y_n$ n פתרונות למד"ר $y' = Py$ בקטע I. יהי $x_0 \in I$.
אזי,

- $W(y_1, ..., y_n)(x_0) \neq 0 \to y_1, ..., y_n$ בת"ל
- $W(y_1, ..., y_n)(x_0) = 0 \to y_1, ..., y_n$ ת"ל $\to W \equiv 0$

מסקנה מהטענה: אם $W(y_1, ..., y_n)(x_0) \neq 0$ עבור $x_0 \in I$ אז לכל $x \in I$, $W(y_1, ..., y_n)(x) \neq 0$.

10.3.2 ורונסקיאן מתאפס אמ"מ פתרונות בת"ל

נניח שקיימים n פתרונות למד"ר $y' = Py$ בקטע I. יהי $x_0 \in I$.
אז,

$$y_1, ..., y_n \text{ בת"ל } \iff W(y_1, ..., y_n)(x_0) \neq 0$$

הוכחה אם $y_1, ..., y_n$ בת"ל, אז כל צ"ל $\sum c_i y_i$ ששווה לאפס, חייב לקיים $c_i = 0$ לכל i.
נניח בשלילה, $W(y_1, ..., y_n)(x_0) = 0$. אז $\varphi(y_1), ..., \varphi(y_n)$ ת"ל. (עבור $\varphi_{x_0} : V \to \mathbb{R}^n$, $y \mapsto y(x_0)$).
נסתכל על $\sum c_i' \varphi(y_i) = 0$:
מתלות לינארית, קיימים c_i' שונים מ-0. מלינאריות וחח"ע של φ (הראנו הרצאה קודמת), $\sum c_i' y_i = 0$.
לכן $y_1, ..., y_n$ ת"ל. סתירה. (כיוון שני דומה)

□

מסקנה פתרונות בת"ל $\iff W(y_1, ..., y_n)(x) \neq 0$ לכל $x \in I$

10.3.3 נוסחאת אבל - ליוביל: ורונסקיאן מקיים מד"ר

יהי מד"ר $y' = Py$. יהיו $y_1, ..., y_n$ פתרונות של המד"ר.
אז,
$$W(y_1, ..., y_n)' = W(y_1, ..., y_n) \cdot Tr(P)$$

הוכחה ניזכר שהוכחנו $|A|' = \sum |A_i|$ כאשר A מטריצה $n \times n$ של פונקציות גזירות. A_i מתקבלת מ-A ע"י גזירת שורה i של A, ללא שינוי השורות האחרות.

נפעיל על מטריצת הורונסקיאן $A = W$:

$$|A_1| = \begin{vmatrix} (y_1)'_1 & (y_2)'_1 & \dots & (y_n)'_1 \\ (y_1)_2 & (y_2)_2 & \dots & (y_n)_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ (y_1)_n & (y_2)_n & \dots & (y_n)_n \end{vmatrix}$$

לכל y_j שמקיים את המד"ר מתקיים: $(y_j)'_1 = \sum_{i=1}^{n} P_{1,i}(x) \cdot (y_j)_i$. לכן, השורה הראשונה של A_1 היא למעשה צירוף ליניארי של שורות המטריצה המקורית A:

$$\text{Row}_1(A_1) = P_{1,1}R_1 + P_{1,2}R_2 + \dots + P_{1,n}R_n$$

כאשר R_i הן השורות של A.

הדטרמיננטה $|A_1|$ נראית ככה (כאשר $R_2, R_3 \dots$ הן השורות המקוריות של A):

$$|A_1| = \det \begin{pmatrix} P_{1,1}R_1 + P_{1,2}R_2 + \dots + P_{1,n}R_n \\ R_2 \\ R_3 \\ \vdots \\ R_n \end{pmatrix}$$

לכן, אחרי פעולות שורה, נישאר עם:

$$|A_1| = \det \begin{pmatrix} - - P_{1,1}R_1 - - \\ - - R_2 - - \\ - - R_3 - - \\ \vdots \\ - - R_n - - \end{pmatrix} = P_{1,1}|A|$$

סה"כ:

$$|A|' = \sum_{i=1}^{n} |A_i|' = (P_{1,1} + ... + P_{n,n})|A|$$

ובגלל שסימנו $A = W(y_1, ..., y_n) := W$ נקבל:

$$W' = \underbrace{(P_{1,1} + ... + P_{n,n})}_{Tr(P)} \cdot W$$

10.4 מערכת מטריציונית

מערכת מטריצית/ מטריציונית

בהינתן $P(x)$, נגדיר מד"ר מטריצי באופן הבא:

$$\begin{cases} Y' = P \cdot Y \\ Y(x_0) = Y_0 \end{cases}$$

כאשר כעת Y זו מטריצה $n \times n$.

הבחנה: כל עמודה y_i של Y מקיימת מד"ר $\begin{cases} y' = Py \\ y(x_0) = (\text{עמודה של } Y_0) \end{cases}$

<u>תכונות של $Y' = P \cdot Y$:</u>

1. יש פתרון אחד ויחיד אם נוסיף תנאי התחלה.
2. $\det Y = W(\text{עמודות } Y)$

מסקנה מתכונה 2: אם $\det Y \neq 0$ באיזשהי נקודה, אז היא שונה מאפס בכל נקודה. בנוסף,

$$\det Y = \det\left(Y(x_0)e^{\int_{x_0}^{x} Tr(P)dt}\right)$$

נגדיר מושג חדש:

10.4.1 פתרון יסודי

פתרון יסודי

פתרון ל-$Y' = P \cdot Y$ יקרא פתרון יסודי אם **$\mathbf{Y}$ הפיכה לכל $\mathbf{x \in I}$**.

אם מצאנו פתרון יסודי אז מצאנו n פתרונות בת"ל - העמודות של הפתרון Y. כלומר מצאנו בסיס למרחב הפתרונות.

משפט

אם Y פתרון יסודי של $Y' = P \cdot Y$, אז כל פתרון $V(x)$ ל-$Y' = P \cdot Y$ ניתן לכתוב כך:

$$V(x) = Y(x) \cdot \underbrace{C}_{\text{קבוע}}$$

למעשה, אם יש תנאי התחלה $V(x_0) = C$ אז V חייב להיות $V(x) = Y(x) \cdot (V(x_0) \cdot C)$

הוכחה יהי V פתרון כלשהו ל-$Y' = P \cdot Y$ עם תנאי התחלה $V(x_0) = V_0$.

נסתכל על $\tilde{V}(x) = Y(x) \cdot \underbrace{\left(Y^{-1}(x_0) \cdot V_0\right)}_{C}$:

נשתמש בטענת עזר:

אם $Y(x)$ פתרון למד"ר, אז גם $C \cdot Y(x)$ פתרון.

הוכחה:

$$(C \cdot Y(x))' = C'Y(x) + Y'(x)C = Y'(x) \cdot C = P \cdot Y \cdot C \implies (CY)' = P(CY)$$

מטענת העזר: $\tilde{V}$ מקיים $\tilde{V}' = P \cdot \tilde{V}$ ($\tilde{V}$ גם פתרון). נבדוק את תנאי ההתחלה:

$$\tilde{V}(x_0) = Y(x_0) \cdot Y^{-1}(x_0)V_0 = V_0$$

ל-$\tilde{V}$ יש את אותו תנאי התחלה כמו ל-V.

סה"כ, הראנו שבהינתן פתרון V, כל פונקציה מהצורה $\tilde{V} = V \cdot C$ היא גם פתרון.

הערה השתמשנו בעובדה שהפתרון הוא פתרון יסודי בכל מקום בו השתמשנו בY^{-1}.

11 מערכת הומוגנית עם מקדמים קבועים

נתבונן במערכת מהצורה $y' = Py$, כאשר $P \in \mathbb{R}^{n\times n}$ היא מטריצת **מקדמים קבועים** (סקלרים).

ניחוש הפתרון: נחפש פתרון מהצורה $\vec{y} = e^{\lambda x} \cdot \vec{v}$, כאשר $\vec{v}$ הוא וקטור קבוע.

גזירה והצבה: נגזור את הניחוש ונציב במד"ר:

$$(e^{\lambda x} \cdot \vec{v})' = \lambda e^{\lambda x} \cdot \vec{v} \implies \lambda e^{\lambda x} \cdot \vec{v} \underset{\text{נרצה}}{=} P \cdot (e^{\lambda x} \cdot \vec{v})$$

מעבר לאלגברה ליניארית: מכיוון ש-$e^{\lambda x} \neq 0$, ניתן לצמצם ולקבל את המשוואה:

$$P\vec{v} = \lambda \vec{v}$$

מסקנה:

אם מצאנו λ הוא **ערך עצמי** של P ו-$\vec{v}$ הוא **הווקטור העצמי** המתאים לו. אז,

הפונקציה $e^{\lambda x}\vec{v}$ היא פתרון למערכת.

תזכורת: תנאים לשקילות ולכסון מטריצות

עבור מטריצה $P \in \mathbb{M}_{n\times n}(\mathbb{C})$, התנאים הבאים **שקולים**:

- קיימים n וקטורים עצמיים בלתי תלויים ליניארית (**בת"ל**).
- לכל ערך עצמי λ של P: **ריבוי אלגברי = ריבוי גיאומטרי**.
- המטריצה P **לכסינה** מעל $\mathbb{C}$.

11.0.1 מטריצה לכסינה $\implies$ n פתרונות מהצורה $e^{\lambda x} \cdot \vec{v}$

נניח ש-P ניתנת ללכסון מעל $\mathbb{C}$, אזי יש n פתרונות בת"ל מעל $\mathbb{C}$ מהצורה:

$$e^{\lambda x} \cdot \vec{v}$$

פתרונות מרוכבים יגיעו בזוגות, חלק ממשי וחלק מרוכב.

הערה על המשפט למציאת פתרונות אם P לא לכסינה, הפתרונות הנ"ל בת"ל. בגלל שאם $v_{i,j}$ ו"ע בת"ל של ע"ע, אז $v_{i,j}$ סדרה (לכל הע"ע-ים) בת"ל של וקטורים עצמיים. לכן, $e^{\lambda_i x} \cdot v_{i,j}$ סדרה בת"ל של פונקציות. (נניח שיש תלות, נציב $x = x_0$ ונקבל תלות של $v_{i,j}$. סתירה.)

הוכחה נניח ש-P לכסינה, לכל ע"ע יש מספר כלשהו של ו"ע בת"ל. נסמן - ל-λ_i ריבוי אלגברי/גיאומטרי m_i ו-$v_{i,1}, ..., v_{i,m_i}$ בסיס למרחב העצמי $\ker(P - \lambda_i I)$.

בגלל לכסינות של P יש סה"כ n וקטורים עצמיים בת"ל. נחשב ורונסקיאן ונראה שלא מתאפס:

$$\begin{aligned} W &= \det(\underbrace{\vec{v}_{1,1}e^{\lambda_1 x}|...|}_{\text{עמודות } m_1}...|\vec{v}_{k,m_k}e^{\lambda_k x}) \\ &= e^{m_1\cdot(\lambda_1 x)+...+m_k\cdot(\lambda_1 k)}\det(\vec{v_1}|...|\vec{v_k}) \\ &= e^{Tr(P)}\det(\vec{v_1}|...|\vec{v_k}) = e^{Tr(P)}W(0) \underset{\text{מטריצה לכסינה}}{\neq 0} \end{aligned}$$

אם λ_i ממשי $\leftarrow$ כל הו"ע שלו ממשיים.

אם λ_i מרוכב עם ו"ע $v_i \leftarrow \bar{\lambda_i}$ גם ע"ע מאותו ריבוי עם ו"ע $\bar{v_i}$.

במקום לעבוד עם פתרונות מרוכבים, נשתמש בחלק הממשי והמדומה כדי לקבל שני פתרונות ממשיים בת"ל:

$$\vec{y}_{\text{real}} = \text{Re}(e^{\lambda x}\vec{v}) = \frac{e^{\lambda x}\vec{v} + e^{\bar{\lambda} x}\bar{\vec{v}}}{2}$$
$$\vec{y}_{\text{imag}} = \text{Im}(e^{\lambda x}\vec{v}) = \frac{e^{\lambda x}\vec{v} - e^{\bar{\lambda} x}\bar{\vec{v}}}{2i}$$

אם נחליף זוג מרוכב בזוג ממשי נקבל: ורונסקיאן מקורי כפול סקלר שונה מ-0.

11.0.2 דוגמאות

דוגמא 1

$$y' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} y$$

נחפש ע"ע:

$$\det(xI - P) = x^2 - tr(P)x + \det(P) = x^2 - 2x - 3 = 0 \iff x = 3, -1$$

הערכים העצמיים הם: $\lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = -1$ מסקנה: יש 2 פתרונות ממשיים בת"ל:

$$e^{3x}\vec{v_1},\ e^{-x}\vec{v_2}$$

דוגמא 2

$$y' = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} y$$

הפולינום האופייני הוא: $x^2 - 2x + 5$. נחשב ע"ע:

$$x^2 - 2x + 5 \iff x = 1 \pm 2i$$

הערכים העצמיים הם: $\lambda_1 = 1 + 2i, \quad \lambda_2 = 1 - 2i$. הוקטור העצמי של λ_1 הוא $\begin{pmatrix} 1 \\ 1-i \end{pmatrix}$. לכן מצאנו 2 פתרונות מרוכבים בת"ל:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1+i \end{pmatrix} e^{x(1-2i)}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 1-i \end{pmatrix} e^{x(1+2i)}$$

בשביל לקבל זוג פתרונות ממשיים בלתי תלויים, ניקח חלק ממשי וחלק מדומה:

$$\Re\left(\begin{pmatrix}1\\1-i\end{pmatrix}e^{x(1+2i)}\right)=e^x\Re\left(\begin{pmatrix}1\\1-i\end{pmatrix}e^{2ix}\right)=\boxed{e^x\begin{pmatrix}\cos 2x\\\cos 2x+\sin 2x\end{pmatrix}}$$

$$\Im\left(\begin{pmatrix}1\\1-i\end{pmatrix}e^{x(1+2i)}\right)=e^x\Im\left(\begin{pmatrix}1\\1-i\end{pmatrix}[\cos 2x+i\sin 2x]\right)=\boxed{e^x\begin{pmatrix}\sin 2x\\\sin 2x-\cos 2x\end{pmatrix}}$$

אלו הפתרונות הממשיים בת"ל למד"ר.

11.1 אקספוננט של מטריצה

מטרה ורקע השימוש באקספוננט מטריציוני מיועד לפתרון המערכת $y'=Py$ גם במקרים שבהם המטריצה P אינה לכסינה.

הגדרת האקספוננט המטריציוני לכל מטריצה ריבועית A, ניתן להגדיר את המטריצה e^A.

- הפיכות: e^A היא מטריצה הפיכה מאותו סדר של A.
- תכונות: המטריצה e^A מקיימת תכונות הדומות לאלו של הפונקציה המעריכית הסקלארית e^x.

יישום לפתרון המערכת כדי לפתור את המערכת $y'=Py$, נגדיר מטריצה Y באופן הבא:

$$Y=e^{Px}$$

גזירת הפתרון: הנגזרת של המטריצה Y מקיימת:

$$Y'=P\cdot e^{Px}=P\cdot Y$$

מכיוון ש-Y מקיימת את המשוואה $Y'=PY$, היא מהווה פתרון יסודי של המערכת.

בסיס למרחב הפתרונות כתוצאה מכך ש-Y הוא פתרון יסודי: עמודות המטריצה Y מהוות בסיס למרחב הפתרונות של המד"ר.

הגדרה

האקספוננט המטריציוני

האקספוננט המטריציוני מוגדר עבור מטריצה ריבועית A באמצעות הטור:

$$e^A=\sum_{i=0}^{\infty}\frac{A^i}{i!},\quad A^0=I$$

הערה: התכנסות של סדרת מטריצות $A_m\xrightarrow[m\to\infty]{}A$ שקולה להתכנסות של כל רכיב ורכיב במטריצה בנפרד:

$$(A_m)_{i,j}\xrightarrow[m\to\infty]{}(A)_{i,j}$$

משפט

נגדיר את הפונקציה המטריציונית:

$$f(x) = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{A^i x^i}{i!}$$

הטור המגדיר את $f(x)$ מתכנס במידה שווה (במ"ש) בכל קטע סופי.

הוכחה נגדיר נורמה על מטריצות באופן הבא:

$$||B|| = \sum_{1\le i,j\le n}^{\infty} |B_{i,j}|$$

נורמה זו מקיימת את התכונות הבאות:

1. $||B|| \ge 0$
2. $||B|| = 0 \iff B = 0$
3. לינאריות וכפל בסקלר
4. $||AB|| \le ||A|| \cdot ||B||$. נוכיח:

$$||AB|| = \sum_{1\le i,j\le n}^{\infty} |(AB)_{i,j}| = \sum_{i,j}^{\infty}\sum_{k}|(A)_{i,k}(B)_{k,j}| \le \sum_{i,j,k}|(A)_{i,k}(B)_{k,j}| \le \underbrace{\sum_{i,k}|(A)_{i,k}|}_{||A||}\underbrace{\sum_{\ell,j}|(B)_{\ell,j}|}_{||B||}$$

נניח ש-x שייך לקטע סופי $I \subseteq [-N, N]$. נחסום את האיבר הכללי בטור של $f(x)$:

$$\left\|\frac{A^i x^i}{i!}\right\| \underset{\text{תכונה 4}}{\le} ||A^i||\frac{||x^i||}{i!} \le ||A^i||\frac{||x^i||}{i!}N^i$$

נשים לב שהטור $\sum ||A^i||\frac{||x^i||}{i!}N^i$ מתכנס. לכן נוכל להפעיל את מבחן M של וירשטראס וסיימנו.

$\square$

תכונות של הפונקציה $f(x)$ להלן מספר תכונות של הפונקציה המטריציונית $f(x) = e^{Px}$.

1. $f(0) = I_n$
2. $f(x) \cdot f(y) = f(x+y)$. בפרט, $f(x) \cdot f(-x) = I_n$
3. $f'(x) = P \cdot f(x)$

.2

$$
\begin{aligned}
f(x_1)\cdot f(x_2) &= \sum_{i=0}^{\infty}\frac{A^i x_1^i}{i!}\cdot\sum_{i=0}^{\infty}\frac{A^j x_2^j}{j!} = \sum_{i=0}^{\infty}\sum_{j=0}^{\infty}\frac{A^{i+j}x_1^i x_2^j}{i!j!} \underset{n=i+j}{=} \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{i=0}^{n}\frac{A^n x_1^i x_2^{n-i}}{i!(n-i)!}\\
&= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{A^n}{n!}\sum_{i=0}^{n}\frac{n!}{i!(n-i)!}x_1^i x_2^{n-i} \underset{\text{בינום}}{=} \sum_{n=0}^{\infty}\frac{A^n(x_1+x_2)^n}{n!}\\
&= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{[A(x_1+x_2)]^n}{n!} = f(x_1+x_2)
\end{aligned}
$$

.3

$$
f'(x) = \left(\sum_{i=0}^{\infty}\frac{A^i x^i}{i!}\right)' \underset{\text{גזירה איבר איבר}}{=} \sum_{i=0}^{\infty}\frac{i\cdot x^{i-1}}{i!}A^i = A\sum_{i=0}^{\infty}\frac{x^{i-1}}{(i-1)!}A^{i-1} = A\cdot f(x)
$$

11.2 דוגמאות לחישוב e^{xP}

להלן חישובים של האקספוננט המטריציוני עבור מקרים פרטיים של המטריצה P:

דוגמה 1: מטריצת היחידה $P = I$ עבור מטריצת היחידה, כל החזקות הן $I^i = I$, ולכן:

$$
e^{xI} = \sum_{i=0}^{\infty}\frac{I^i x^i}{i!} = I\sum_{i=0}^{\infty}\frac{x^i}{i!} = e^x\cdot I
$$

דוגמה 2: $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ קודם נחשב את חזקות המטריצה A:

$$
\begin{aligned}
A^2 &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I\\
A^3 &= A^2\cdot A = -I\cdot A = -A\\
A^4 &= (A^2)^2 = (-I)^2 = I
\end{aligned}
$$

נשתמש בטור החזקות של האקספוננט ונפצל את הסכום לאיברים זוגיים ואי-זוגיים:

$$
e^{xA} = \sum_{i=0}^{\infty}\frac{x^i A^i}{i!} = \sum_{2|i}\frac{x^i A^i}{i!} + \sum_{2\nmid i}\frac{x^i A^i}{i!} = \sum_{2|i}\frac{x^i(-I)^{i/2}}{i!} + A\sum_{2\nmid i}\frac{x^i(-I)^{\frac{i-1}{2}}}{i!}
$$

נשים לב, ניתן להוציא את המטריצות I ו-A מחוץ לסכומים ולקבל את טורי הטיילור של הפונקציות הטריגונומטריות:

$$
\begin{aligned}
\sum_{2|i}\frac{x^i(-I)^{i/2}}{i!} &= I\sum_{2|i}\frac{x^i(-1)^{i/2}}{i!} = I\cos x\\
A\sum_{2\nmid i}\frac{x^i(-I)^{\frac{i-1}{2}}}{i!} &= A\sum_{2\nmid i}\frac{x^i(-1)^{\frac{i-1}{2}}}{i!} = A\sin x
\end{aligned}
$$

סיכום: המטריצה המתקבלת היא מטריצת סיבוב:

$$e^{xA} = I\cos x + A\sin x = \begin{pmatrix} \cos x & 0 \\ 0 & \cos x \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & \sin x \\ -\sin x & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{pmatrix}$$

11.3 שיטות לחישוב e^{Ax} עבור מטריצה A כללית

שתי הבחנות המקלות על חישוב:

הבחנה 1: פעולה על וקטור עצמי

אם v הוא וקטור עצמי של A המתאים לערך עצמי λ ($Av = \lambda v$), אזי:

$$e^{Ax}v = e^{\lambda x}v$$

הוכחה: נשתמש בהגדרת הטור ובכך שמתקיים $A^i v = \lambda^i v$ לכל $i \geq 0$:

$$e^{Ax}v = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{A^i x^i}{i!} v \underset{Av=\lambda v}{=} \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\lambda^i x^i}{i!}$$

הבחנה 2: דמיון מטריצות

אם המטריצה A דומה למטריצה B דרך מטריצת מעבר T (כלומר $T^{-1}AT = B$), אזי:

$$T^{-1}e^{Ax}T = e^{Bx}$$

הוכחה:

$$T^{-1}e^{Ax}T = T^{-1}\sum_{i=0}^{\infty} \frac{A^i x^i}{i!} T = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!} T^{-1}A^i T = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!} B^i = e^{Bx}$$

11.4 חישוב e^{Ax} עבור מטריצה A לכסינה

במקרה שבו המטריצה A לכסינה, ניתן לפשט את חישוב האקספוננט המטריציוני באמצעות מטריצת המעבר T והמטריצה האלכסונית D:

תהליך הליכסון: אם $T^{-1}AT = D$ כאשר D מטריצה אלכסונית, אזי מתקיים:

$$T^{-1}e^{Ax}T = e^{Dx}$$
$$e^{Ax} = Te^{Dx}T^{-1}$$

חישוב האקספוננט למטריצה אלכסונית: החישוב של e^{Dx} הוא חזקה של מטריצה אלכסונית היא מטריצת החזקות של איברי האלכסון:

$$e^{Dx} = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{D^i x^i}{i!} = \sum_{i=0}^{\infty} \begin{pmatrix} d_1^i & & \\ & \ddots & \\ & & d_n^i \end{pmatrix} \frac{x^i}{i!} = \begin{pmatrix} \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(d_1 x)^i}{i!} & & \\ & \ddots & \\ & & \sum_{i=0}^{\infty} \frac{(d_n x)^i}{i!} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{d_1 x} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{d_n x} \end{pmatrix}$$

מבנה מטריצת המעבר: המטריצה T היא מטריצת הווקטורים העצמיים, כאשר העמודה ה-i היא הווקטור העצמי v_i המתאים לערך העצמי d_i.

$$e^{Ax} = (v_1|\dots|v_n) \cdot e^{Dx} \cdot T^{-1}$$

מציאת בסיס למרחב הפתרונות: העמודות של e^{Ax} מהוות n פתרונות בת"ל למערכת $y' = Py$. מכיוון שכל עמודה ב-e^{Ax} היא צירוף ליניארי של העמודות של המטריצה Te^{Dx}, מספיק לתאר את העמודות של המכפלה הזו:

$$Te^{Dx} = (v_1|\dots|v_n) \begin{pmatrix} e^{d_1 x} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{d_n x} \end{pmatrix} = (v_1 e^{d_1 x}|\dots|v_n e^{d_n x})$$

מסקנה: במקרה הלכסין, קבוצת הפונקציות $\{v_i e^{d_i x}\}$ מהווה בסיס למרחב הפתרונות.

נדבר עכשיו על המקרה ש-A לא לכסינה.

11.5 חישוב e^{Ax} עבור מטריצה A שאינה לכסינה (צורת ג'ורדן)

כאשר המטריצה A אינה לכסינה, נשתמש בפירוק לצורת ג'ורדן כדי לחשב את האקספוננט המטריציוני.

1. צורת ג'ורדן

קיימת מטריצה הפיכה T כך שמתקיים $T^{-1}AT = J_A$, כאשר J_A היא מטריצת בלוקי ג'ורדן:

$$J_A = \begin{pmatrix} J_1 & & \\ & \ddots & \\ & & J_k \end{pmatrix}, \quad J_i = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix}$$

2. חישוב אקספוננט של בלוק ג'ורדן

כדי לחשב את e^{xJ_i}, נפרק את הבלוק J לסכום של מטריצת יחידה ומטריצה נילפוטנטית N:

$$J = \lambda I + N$$

כאשר N היא מטריצה עם 1 מעל האלכסון ו-0 בכל שאר המקומות.

טענת עזר:

אם שתי מטריצות A, B מתחלפות ($AB = BA$), אזי $e^{A+B} = e^A e^B$

הוכחה: נוכל להראות באינדוקציה: $(A+B)^n = \sum \binom{n}{i} A^i B^{n-i}$ לכן:

$$e^{A+B} = \sum_{i=0}^{n} \frac{(A+B)^n}{n!} = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\binom{n}{i} A^i B^{n-i}}{n!} = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\binom{n}{i} A^i B^j}{n!} = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{A^i}{i!} \frac{B^j}{j!} = e^A e^B$$

יישום לבלוק ג'ורדן: מכיוון ש-λI מתחלפת עם כל מטריצה (ובפרט עם N), מתקיים:

$$e^{xJ} = e^{x(\lambda I + N)} = e^{x\lambda I} \cdot e^{xN} = e^{\lambda x} I \cdot e^{xN}$$

3. חישוב החלק הנילפוטנטי e^{xN}

מכיוון ש-N נילפוטנטית ($N^n = 0$), הטור סופי:

$$e^{xN} = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{x^i}{i!} N^i = \begin{pmatrix} 1 & x & \frac{x^2}{2!} & \dots & \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} \\ 0 & 1 & x & \dots & \frac{x^{n-2}}{(n-2)!} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 1 & x \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

4. סיכום התהליך ומבנה הפתרון

לאחר מציאת צורת ג'ורדן J_A ומטריצת המעבר T, האקספוננט המטריציוני הוא:

$$e^{xA} = Te^{xJ_A}T^{-1}$$

כאשר e^{xJ_A} היא מטריצת בלוקים המורכבת מהאקספוננטים של כל בלוק ג'ורדן בנפרד.

מסקנות על בסיס הפתרונות:

- בסיס למרחב הפתרונות ניתן על ידי העמודות של המטריצה Te^{xJ_A}.
- איברי הפתרונות הם מהצורה $\frac{x^i}{i!}e^{\lambda_j x}$.
- החזקה המקסימלית של x בפתרון המתאים ל-λ_j קטנה ממש מגודל בלוק הג'ורדן המתאים, ובפרט קטנה ממש מהריבוי האלגברי של λ_j.
- כל פתרון הוא מהצורה $\sum e^{\lambda_i x}\vec{P}_i(x)$, כאשר $\vec{P}_i(x)$ הוא וקטור שכל רכיב בו הוא פולינום במעלות שתוארו לעיל.

מבנה הבסיס למרחב הפתרונות במקרה הכללי כאשר מטריצת המקדמים A היא מטריצה קבועה, ניתן לתאר את בסיס מרחב הפתרונות של המערכת $y' = Ay$ ע"י עמודות של $Te^{J_A x}$. עמודות אלו מהוות קבוצה של n פתרונות בלתי תלויים ליניארית (בת"ל).

הערה האיברים המופיעים במטריצה $Te^{J_A x}$ הם מהצורה:

$$\frac{x^i}{i!}e^{\lambda_j x} \quad \text{או} \quad 0$$

תכונות המעריך i:

- i קטן ממש מגודל בלוק הג'ורדן המתאים לערך העצמי λ_j.
- גודל בלוק הג'ורדן של λ_j קטן או שווה לריבוי האלגברי של λ_j.

מבנה הפתרון הכללי לאחר הכפל משמאל במטריצת המעבר T, מתקבל כי כל פתרון של המערכת הוא צירוף ליניארי של פתרונות מהצורה:

$$e^{\lambda_i x}\vec{P}_i(x)$$

יש בסיס בגודל n של פתרונות כאלה.

מעלת הפולינום: כדי להקל על מציאת הווקטור הפולינומי $\vec{P}_i(x)$, ניתן להסתמך על כך שמעלת כל קואורדינטה ב-$\vec{P}_i(x)$ קטנה ממש מהריבוי האלגברי של הערך העצמי λ_i.

דוגמה: פתרון מערכת עם ערך עצמי חוזר (מקרה לא לכסין)

נפתור את המערכת הבאה:

$$y' = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} y$$

1. מציאת ערכים עצמיים: נחשב את הפולינום האופייני:

$$|A - \lambda I| = \lambda^2 - \mathrm{Tr}(A)\lambda + \det(A) = 0 \iff \lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0 \iff (\lambda - 1)^2 = 0$$

קיבלנו ערך עצמי $\lambda = 1$ עם ריבוי אלגברי (ר"א) 2.

2. מציאת וקטורים עצמיים: נחפש וקטור עצמי v_1 המקיים $(A - I)v_1 = 0$:

$$\begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies v_1 - 2v_2 = 0 \implies \vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

מכיוון שקיבלנו רק וקטור עצמי אחד (ריבוי גיאומטרי 1), המטריצה אינה לכסינה ובלוק הג'ורדן הוא:

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3. מציאת פתרון שני (וקטור עצמי מוכלל): כבר יש לנו פתרון אחד: $y_1(x) = e^x \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$. לפתרון השני ישנן שתי דרכים (ניחוש או ג'ורדון), שתיהן מובילות לחיפוש פתרון מהצורה:

$$y_2(x) = e^x(\vec{v}_2 + x\vec{v}_1)$$

נמצא את הוקטור המוכלל $\vec{v}_2$ לפי ההגדרה $(A - I)v_2 = v_1$:

$$\begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \implies \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

4. סיכום הפתרון: הפתרון הנוסף שמצאנו הוא:

$$y_2(x) = e^x \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = e^x \begin{pmatrix} 2x + 1 \\ x \end{pmatrix}$$

בסיס למרחב הפתרונות הוא:

$$\left\{ e^x \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix},\ e^x \begin{pmatrix} 2x + 1 \\ x \end{pmatrix} \right\}$$

11.6 מציאת בסיס למרחב הפתרונות באמצעות צורת ג'ורדן

רקע ראינו כי העמודות של המטריצה e^{Px} מהוות n פתרונות בת"ל למערכת המד"ר. אם λ הוא ערך עצמי (ע"ע) עם וקטור עצמי (ו"ע) v, אזי $ve^{\lambda x}$ תמיד פתרון ל- $\vec{y'} = P\vec{y}$ (כאשר P קבועה).

1. צורת ג'ורדן

תמיד ניתן להביא מטריצה לצורת ג'ורדן:

$$T^{-1}AT = J_A, \quad J_A = \begin{pmatrix} J_1 & & & \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_k \end{pmatrix}, \quad J_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_i & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda_i \end{pmatrix}$$

על מנת למצוא את העמודות של e^{Px}, מספיק לחשב את עמודות המטריצה $Te^{J_P x}$.

2. מקרה של בלוק ג'ורדן בודד

נבחן בלוק ג'ורדן בודד עבור ערך עצמי λ עם ריבוי אלגברי n וריבוי גיאומטרי 1:

$$e^{Jx} = e^{\lambda x} \cdot \begin{pmatrix} 1 & x & \frac{x^2}{2!} & \dots & \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} \\ 0 & 1 & x & \dots & \frac{x^{n-2}}{(n-2)!} \\ \vdots & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & x \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3. שרשראות ג'ורדן ובניית הפתרון

אם המטריצה P דומה לבלוק ג'ורדן J, נגדיר את מטריצת המעבר $T = (V_1|\dots|V_n)$. עמודי המטריצה יוצרים שרשרת ג'ורדן המקיימת:

$$\begin{cases} PV_1 = \lambda V_1 \\ (P - \lambda I)V_2 = V_1 \\ \vdots \\ (P - \lambda I)V_n = V_{n-1} \end{cases}$$

נחשב את המכפלה Te^{Jx}:

$$e^{x\lambda} \underbrace{(V_1|\dots|V_n)}_{T} \begin{pmatrix} 1 & x & \frac{x^2}{2!} & \dots & \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} \\ 0 & 1 & x & \dots & \frac{x^{n-2}}{(n-2)!} \\ \vdots & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & x \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} = e^{x\lambda} \left(V_1 \mid xV_1 + V_2 \mid \dots \mid \sum_{k=1}^{n} \frac{x^{n-k}}{(n-k)!} V_k \right)$$

4. מסקנה

אם $V_1,\dots,V_n$ הם הוקטורים במטריצה המג'רדנת T המתאימים לבלוק ג'ורדן ספציפי עם ערך עצמי λ, אזי n הפתרונות המתאימים בבסיס הם:

$$\left\{e^{\lambda x}V_1,\ e^{\lambda x}(xV_1+V_2),\ \dots,\ e^{\lambda x}\left(\frac{x^{n-1}}{(n-1)!}V_1+\frac{x^{n-2}}{(n-2)!}V_2+\dots+V_n\right)\right\}$$

מסקנה העמודות של e^{Px} הן n פתרונות בת"ל. אם λ ע"ע עם ו"ע v, אז $ve^{\lambda x}$ תמיד פתרון ל- $\vec{y'}=\underbrace{P}_{\text{קבועה}}\vec{y}$.

דוגמא

$$y'=\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}y$$

הפולינום העצמי הוא:

$$(x-1)^3$$

קיים ערך עצמי יחיד, $\lambda=1$ עם ריבוי אלגברי 3. נמצא את הוקטורים העצמיים שלו:

$$\begin{pmatrix}0&0&2\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}-I=\begin{pmatrix}0&0&2\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}v_1\\v_2\\v_3\end{pmatrix}=0$$

לכן המרחב העצמי הוא:

$$sp\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\right\}$$

כלומר, הריבוי הגיאומטרי הוא 2. מכיוון שהריבוי הגיאומטרי (2) קטן מהאלגברי (3), המטריצה לא לכסינה.

מספר הבלוקים של ז'ורדן יהיה שווה לריבוי הגיאומטרי, כלומר יהיו שני בלוקים: אחד בגודל 2×2 ואחד בגודל 1×1.

צורת ג'ורדן של המטריצה שלנו היא:

$$J_p=\begin{pmatrix}\boxed{\begin{matrix}1&1\\0&1\end{matrix}}&0\\0&\boxed{1}\end{pmatrix}$$

איך נראית המטריצה המג'רדנת?

$$T=(\underbrace{v_1|v_2}_{\text{מתאימות לבלוק הראשון}}\ |\ \underbrace{v_3}_{\text{מתאים לבלוק השני}})$$

- v_1 וקטור עצמי "רגיל" של הע"ע 1
- v_2 וקטור עצמי מוכלל: מקיים $(A-I)v_2=v_1$
- v_3 בלתי תלוי באחרים.

נמצא את v_1 הרלוונטי:

נדרוש שיהיה חלק מהמרחב הנפרש ע"י 2 הוקטורים העצמיים שמצאנו:

$$v_1 \in span\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\right\} \implies v_1 = \begin{pmatrix}\alpha\\\beta\\0\end{pmatrix}$$

ושיקיים את המשוואה $(P-I)v_2 = v_1$ עבור v_2 כללי. כלומר:

$$\begin{pmatrix}0&0&2\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\alpha\\\beta\\0\end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix}2c\\c\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\alpha\\\beta\\0\end{pmatrix} \implies \begin{cases}c = \frac{1}{2}\alpha\\c = \beta\end{cases} \implies \beta = 2\alpha = c$$

קיבלנו את $v_1 = \begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}$ (עבור $\beta = 1$).

עבור v_2: קיבלנו את הדרישה $c = 1$, נשלים את הוקטור: $v_2 = \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$

אנחנו צריכים עוד וקטור עצמי אחד שיהיה בלתי תלוי ב- $v_1 = \begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}$. ניקח את אחד מהוקטורים המקוריים,

למשל $v_3 = \begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$.

נבנה את הפתרונות שלנו:

1. פתרון 1 (מהוקטור החופשי):

$$y_1(x) = e^{1x}\cdot v_3 = e^x\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$$

2. פתרון 2 (וקטור עצמי של השרשרת):

$$y_2(x) = e^{1x}\cdot v_1 = e^x\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}$$

3. פתרון 3 (הפתרון עם ה-x שנוצר מהמוכלל):

$$y_3(x) = e^x(xv_1 + v_2) = e^x\left(x\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\right)$$

נסכם: v_1, v_3 בסיס למרחב העצמי אז

$$e^x\left(\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}x + \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\right), \left\{e^x\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, e^x\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}\right\} \leftarrow \left\{e^x\begin{pmatrix}2\\1\\0\end{pmatrix}, e^x\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}\right\}$$ 3 פתרונות בת"ל

11.7 מערכת לא הומוגנית

המטרה שלנו היא לפתור את המערכת:

$$\vec{y'} = P(x)\vec{y} + \vec{q}(x)$$

ממשפט הקיום והיחידות: יש **פתרון אחד ויחיד לכל תנאי התחלה** $\vec{y}(x_0) = \vec{y}_0$.

מבנה מרחב הפתרונות (V_q) הקשר בין מרחב הפתרונות של המערכת הלא-הומוגנית (V_q) למרחב ההומוגני (V_0) הוא:

$$V_q = \{f + g \mid f \in V_0\}$$

כאשר g הוא פתרון פרטי כלשהו של המערכת הלא הומוגנית.

למה זה עובד?

אם f פותר את המערכת ההומוגנית ($f' = Pf$) ו-g פותר את הלא-הומוגנית ($g' = Pg + q$), אזי הסכום שלהם מקיים:

$$(f+g)' = f' + g' = Pf + (Pg + q) = P(f+g) + q$$

כדי למצוא את הפתרון הפרטי $\vec{g}(x)$, נשתמש במטריצה היסודית $Y(x)$ (שעמודותיה הן פתרונות בת"ל של המערכת ההומוגנית) ונניח פתרון מהצורה:

$$g = \sum_{i=1}^{n} C_i(x) y_i = \underbrace{Y}_{\text{מטריצה שעמודותיה } y_i} \cdot C(x)$$

גזירה והצבה במד"ר נציב את הניחוש במערכת $\vec{y'} = P(x)\vec{y} + \vec{q}(x)$ ונשתמש בכלל המכפלה לגזירת מטריצות:

$$\vec{y'} = Y'(x)\vec{C}(x) + Y(x)\vec{C}'(x)$$

נשווה זאת לאגף ימין של המשוואה המקורית:

$$Y'(x)\vec{C}(x) + Y(x)\vec{C}'(x) = P \cdot Y(x)\vec{C}(x) + \vec{q}(x)$$

ביטול האיברים הדיפרנציאליים מאחר ו-$Y(x)$ היא מטריצה יסודית, היא מקיימת לפי הגדרה $Y' = PY$. נציב זאת במשוואה:

$$\cancel{PY\vec{C}} + Y\vec{C}' = \cancel{PY\vec{C}} + \vec{q} \implies Y(x)\vec{C}'(x) = \vec{q}(x)$$

חילוץ המקדמים ואינטגרציה מכיוון ש-$Y(x)$ הפיכה לכל x בתחום, נבודד את $\vec{C}'(x)$ על ידי כפל בהופכית משמאל:

$$\vec{C}'(x) = Y(x)^{-1}\vec{q}(x)$$

על ידי אינטגרציה נקבל את הפתרון הכללי עבור וקטור המקדמים:

$$\vec{C}(x) = \int_{x_0}^{x} Y(t)^{-1}\vec{q}(t)dt + \vec{d}$$

הפתרון הכללי למערכת הלא הומוגנית נציב את $\vec{C}(x)$ חזרה בביטוי של $\vec{g}(x)$ לקבלת המבנה הסופי:

$$\vec{u}(x) = \underbrace{Y(x)\int_{x_0}^{x} Y(t)^{-1}\vec{q}(t)dt}_{\text{פתרון פרטי לא הומוגני}} + \underbrace{Y(x)\vec{d}}_{\text{פתרון כללי הומוגני}}$$

המחובר הראשון מייצג פתרון פרטי ספציפי (המתאפס ב-x_0), והמחובר השני מייצג את כל פתרונות המערכת ההומוגנית עבור וקטור קבועים $\vec{d} \in \mathbb{R}^n$.

ניתוח תופעות ודוגמאות במערכות לא הומוגניות

1. **הפתרון הפרטי המתאפס בנקודת ההתחלה**
נתבונן בביטוי שנמצא בשיטת וריאציית הפרמטרים:

$$Y(x)\int_{x_0}^{x} Y(t)^{-1}\vec{q}(t)dt$$

פתרון זה הוא בעל תכונה ייחודית: הוא מתאפס בנקודה $x = x_0$.

זהו למעשה הפתרון היחיד למערכת הלא הומוגנית עבור תנאי ההתחלה ה"ריק" $\vec{u}(x_0) = \vec{0}$.

2. **פתרון בעיית תנאי התחלה כללית**
כדי למצוא פתרון למערכת $\vec{u}' = P\vec{u} + \vec{q}$ המקיים תנאי התחלה כלשהו $\vec{u}(x_0) = \vec{u}_0$, נשתמש במבנה הפתרון הכללי:

$$\vec{u}(x) = \vec{u}_p(x) + Y(x)\vec{d}$$

נציב $x = x_0$ ונשתמש בתכונה מהסעיף הקודם ($\vec{u}_p(x_0) = 0$):

$$\vec{u}(x_0) = \vec{0} + Y(x_0)\vec{d} = \vec{u}_0 \implies \vec{d} = Y(x_0)^{-1}\vec{u}_0$$

כעת, נציב את הוקטור $\vec{d}$ שמצאנו חזרה בפתרון הכללי ונקבל את הנוסחה:

$$\vec{u}(x) = Y(x)\int_{x_0}^{x} Y(t)^{-1}\vec{q}(t)dt + Y(x)Y(x_0)^{-1}\vec{u}_0$$

3. **מקרה פרטי: מטריצת מקדמים קבועה**
המקרה ש-P מטריצה קבועה. במקרה זה: $Y(x) = e^{Px}$ פתרון יסודי, לכן הפתרון היחיד ל-$u' = Pu + q$ עם תנאי התחלה $u(x_0) = u_0$ הוא:

$$u(x) = e^{Px}\left(\int_{x_0}^{x} e^{-Pt}g(t)dt + e^{-Px_0}u_0\right) = \int_{x_0}^{x} e^{P(x-t)}g(t)dt + e^{P(x-x_0)}u_0$$

12 תורת שטרום ליוביל

עוסקת במד"ר לינארי מסדר 2:

$$y'' + p_1 y' + p_2 y = q$$

כאשר p_1, p_2, q פונקציות רציפות ב-I ו-$y : I \to \mathbb{R}$.

נתחיל בזוג משפטים של שטרום - המקרה ההומוגני:

1. משפט ההפרדה של שטרום

יהיו y_1, y_2 פתרונות בת"ל למד"ר ההומוגני.
בין זוג אפסים של y_1 קיים אפס של y_2.

2. משפט ההשוואה של שטרום

נתבונן בשתי משוואות דיפרנציאליות מסדר שני:

$$(1) \quad u'' + P(x)u = 0, \quad (2) \quad v'' + Q(x)v = 0$$

יהיו α, β שני אפסים עוקבים של פתרון לא טריוויאלי $u(x)$ של משוואה (1).
נניח כי מתקיים:

- P, Q פונקציות רציפות בקטע I.
- $Q(x) \geq P(x)$ לכל $x \in I$.
- קיים לפחות $x \in (\alpha, \beta)$ כך ש-$Q(x) > P(x)$.

אזי, לכל פתרון לא טריוויאלי $v(x)$ של משוואה (2), קיים לפחות אפס אחד בקטע הפתוח (α, β).

הוכחה נניח בה"כ ש-α, β זוג אפסים עוקבים. (מותר כי ל-u יש מספר סופי של אפסים).

בהכרח, u עם סימן קבוע ב-(α, β):

$$x \in (\alpha, \beta), \quad u(x) > 0$$

מתקיים:

$$u'(\alpha) > 0 > u'(\beta)$$

הסבר: $u'(\alpha), u'(\beta) \neq 0$ כי אין אפסים כפולים. בנוסף, $u'(\alpha) = \lim \frac{u(\alpha+h)-u(\alpha)}{h} \geq 0$ ולכן $u'(\alpha) > 0$.
בדומה $u'(\beta) < 0$.

נניח בשלילה: איו ל-v אפס בין α ל-β. בה"כ $v(x) > 0$ לכל $x \in (\alpha, \beta)$. לכן נובע $v(x) \geq 0$ עבור $x \in [\alpha, \beta]$.

$$0 = (v'' + Qv)u - (u'' + Pu)v = v''u - u''v + (Q - P)vu = (v'u - u'v)' + (Q - P)vu$$

נעשה אינטגרל על הקטע (α,β):

$$\int_\alpha^\beta 0dx = \int_\alpha^\beta (v'u-u'v)' + (Q-P)vu\,dx = [(v'u-u'v)]_{x=\alpha}^{x=\beta} + \int_\alpha^\beta (Q-P)vu\,dx$$

כאשר $\int_\alpha^\beta (Q-P)vu\,dx$ חיובי כי u,v חיוביות ב-(α,β).

האינטגרל חיובי ממש. המחובר הוא:

$$[(v'u-u'v)]_{x=\alpha}^{x=\beta} = \cancel{v'(\beta)u(\beta)} - \underbrace{u'(\beta)}_{\geq 0}\underbrace{v(\beta)}_{\leq 0} - \cancel{v'(\alpha)u(\alpha)} + \underbrace{u'(\alpha)}_{\leq 0}\underbrace{v(\alpha)}_{\geq 0} \geq 0$$

סתירה!

דוגמאות לשימוש

1. נניח P פונקציה רציפה בקטע I חסום וסגור. נניח $P \leq 0$ ב-I. אז פתרון u ל-$u''+Pu=0$ יכול להתאפס לכל היותר פעם אחת ב-I.

   הוכחה נניח בשלילה - קיימים ל-u זוג אפסים ב-I. נשווה ל-$v''+0\cdot v=0$. יש שני מקרים:

   (א) $P=0$ ב-I: $u''=0$ לכן $u=ax+b$ לכן קיים אפס אחד לכל היותר.

   (ב) $P(x)>0$ עבור איזשהו $x\in I$: לפי משפט ההשוואה ל-v יש אפס בין זוג האפסים של u. אבל - v יכולה להיות כל פונקציה לינארית. ניקח v חיובית בקטע I ונקבל סתירה. ($v=1$).

2. נחקור אפסים של פתרונות של משוואת בסל:

$$x^2u''+xu'+(x^2-\alpha^2)u=0$$

α - פרמטר ממשי.

נוכיח משפט:

(א) לכל פתרון u יש אינסוף אפסים ב-$(0,\infty)$.

(ב) אפשר לסדר את האפסים בסדרה עולה: $c_1<c_2<...$ ומתקיים $\lim(C_{n+1}-C_n)=\pi$.

נעשה שינוי משתנים:
טענה כללית: $u''+p_1u'+p_2u=0$. נראה שיש g רציפה כך שאם נגדיר $u=y\cdot g$ אז y תקיים: $y''+y\cdot h=0$, $h=p_2-\frac{p_1^2}{4}-\frac{p_1'}{2}$.

הוכחת הטענה: נציב $u=y\cdot g$:

$$(yg)''+p_1(yg)'+p_2yg=0$$

$$y''g+2y'g'+yg''+p_1y'g+p_1yg'+p_2yg=0$$

המקדם של y' זה p_1g+2g' נרצה g כך שמקדם זה הוא 0:

$$p_1g+2g'=0$$

לדוגמא $g = e^{-\int_{x_0}^{x} \frac{p_1}{2} dx}$. מה שנותר:

$$y''g + yg'' + p_1 yg' + p_2 yg = 0 \iff y'' + y'\left(\frac{g''}{g} + p_2\frac{g'}{g} + p_2\right)$$

מה נקבל עבור משוואת בסל?

$$x^2u'' + xu' + (x^2 - \alpha^2)u = 0$$
$$u'' + \frac{u'}{x} + \left(1 - \frac{\alpha^2}{x^2}\right)u = 0$$
$$\begin{cases} p_1 = \frac{1}{x} \\ p_2 = 1 - \frac{\alpha^2}{x^2} \end{cases} \to h = 1 - \frac{\alpha^2}{x^2} - \frac{1}{4x^2} + \frac{1}{2x^2}$$

לכן שינוי המשתנים $u = y\frac{1}{\sqrt{x}}$ מוביל למד"ר בצורם שטרום:

$$y'' + \left(1 + \frac{\frac{1}{4} - \alpha^2}{x^2}\right)y = 0$$

ל-u, v יש אותם אפסים.

נוכיח את את (א): אם x גדול מספיק, $1 + \frac{\frac{1}{4}-\alpha^2}{x^2} \geq \frac{1}{2}$. לכן, ל-$x$ גדול מספיק מותר להשוות את האפסים של $v'' + \frac{1}{2}v = 0$ ולאפסים של $y'' + \left(1 + \frac{\frac{1}{4}-\alpha^2}{x^2}\right)y = 0$.

ל-v יש פתרון מהצורה $v = \sin\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)$.

ל-v הזו יש ∞ אפסים בין x_0 ל-∞, לא משנה מהוא x_0 לכן ל-y יש אינסוף אפסים. (למעשה זה נותן סדרה של אפסים של y שואפת ל-∞, לאו דווקא כל האפסים).

נוכיח את את (ב): ניזכר, בכל קטע חסום וסגור, יש מספר סופי של אפסים של y. נשתמש בעובדה זו בסדרת הקטעים:

$$\left[\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n}\right], ..., [n, n+1]$$

קטעים אלו מכסים את $(0, \infty)$, וכל אחד מכיל מספר סופי של אפסים. לכן, מספר האפסים בכל $(0, \infty)$ הוא בן מניה. נראה שלא קיימת סדרת אפסים ששואפת ל-0: (כי אז נקבל סדרה ללא איבר מינימלי - לא ניתן לסדר אותה בסדר עולה).

טענה: קיים $\varepsilon > 0$ כך שלא קיימים אפסים ב- $(0, \varepsilon]$.

נניח קודם: $\alpha \neq 0$ עבור x קטן מספיק ($x \leq x_0$) כך ש:

$$1 + \frac{\frac{1}{4} - \alpha^2}{x^2} \leq \frac{c}{x^2} \quad c < \frac{1}{4} \text{ עבור}$$

נשווה את y לפתרון של $u'' + \frac{c}{x^2}u = 0$. נשים לב, אם נכפיל ב-x^2 נקבל משוואת אוילר. לכן, אם נציב $u = x^r$ נקבל פתרונות: $r = \frac{1 \pm \sqrt{1-4c}}{2}$ ממשי. נשים לב ש-x^r לא מאתפס בכלל, לכן אין ל-y אפסים בין 0 ל-x_0.

עכשיו נניח $\alpha = 0$: המד"ר נראה כך - $y'' + \left(1 + \frac{1}{4x^2}\right) y = 0$. כל פתרון $u = x^r$ יכיל r לא ממשי.
נשים לב, $\Re(x^r)$ מתאפס אינסוף פעמים ב-$(0,1)$.
נחזור להגדרת המשוואה המקורית:

$$\begin{cases} u'' + \frac{u'}{x} + u = 0 & \alpha = 0 \\ v'' + \frac{v'}{x} + v\left(1 - \frac{1}{x^2}\right) = 0 & \alpha = 1 \end{cases}$$

אנו יודעים של-v יש אפס מינימלי. מסתבר שיש קשר בין v ל-u.
נשתמש במשפט רול ונקבל שבין כל 2 אפסים של u יש אפס של u'. נגזור את משוואת בסל עבור $\alpha = 0$:

$$u^{(3)} + \frac{u''}{x} - \frac{u'}{x^2} + u' = u^{(3)} + \frac{u''}{x} + u'\left(1 - \frac{1}{x^2}\right) = 0$$

כלומר, u' פותר את משוואת בסל עבור $\alpha = 1$. ראינו של-u' קיים אפס מינימלי. לכן, גם ל-u - נוכל לסדר את האפסים בסדר עולה.
כעת, נראה $c_{n+1} - c_n \to \pi$. יהיו זוג אפסים עוקבים של הפתרון ל-$y'' + \left(1 - \frac{\frac{1}{4} - \alpha^2}{x^2}\right) y = 0$.
כלומר, אם x גדול מספיק, מתקיים:

$$1 - \varepsilon \leq 1 + \frac{\frac{1}{4} - \alpha^2}{x^2} \leq 1 + \varepsilon$$

נובע ממשפט ההשוואה: בין c_{n+1}, c_n יש אפס של המד"ר הבא:

$$v'' + (1 + \varepsilon)v = 0$$

בפרט, עבור $v = \sin(\sqrt{1+\varepsilon}(x - c_n))$ יש אפס בין c_{n+1}, c_n. האפס הראשון של v מימין ל-c_n הוא: $c_n + \frac{\pi}{\sqrt{1+\varepsilon}}$.
לכן נובע: $c_{n+1} > c_n + \frac{\pi}{\sqrt{1+\varepsilon}}$.
נצטרך עוד הפעלה של שטרום עבור המד"ר: $v'' + (1 - \varepsilon)v = 0$.
פתרון למד"ר זה $v = \sin(\sqrt{1-\varepsilon}(x - c_n))$ מתאפס ב-$c_n, c_n + \frac{\pi}{\sqrt{1-\varepsilon}}$. לכן לפתרון של המד"ר $y'' + \left(1 - \frac{\frac{1}{4} - \alpha^2}{x^2}\right) y = 0$ יש גם אפס בקטע $\left(c_n, c_n + \frac{\pi}{\sqrt{1-\varepsilon}}\right)$. נובע - $c_n < c_{n+1} < c_n + \frac{\pi}{\sqrt{1-\varepsilon}}$.
סה"כ קיבלנו - בהינתן $\varepsilon > 0$ מתקיים:

$$c_n + \frac{\pi}{\sqrt{1+\varepsilon}} < c_{n+1} < c_n + \frac{\pi}{\sqrt{1-\varepsilon}} \iff \frac{\pi}{\sqrt{1+\varepsilon}} < c_{n+1} - c_n < \frac{\pi}{\sqrt{1-\varepsilon}}$$

כלומר, $c_{n+1} - c_n \to \pi$.

$\square$

12.1 בעיות שפה וערכים עצמיים

מעוניינים למצוא **לאיזה ערכים של** λ (ממשי) **יש פתרון** y לא טריוויאלי למד"ר הבא:

$$-(py')' - Ry = \lambda y$$

עם תנאי שפה $y(a) = y(b) = 0$ (y מוגדר בקטע $[a,b]$). כאשר P, R פונקציות רציפות ב-$[a,b]$ נתונות.
λ עבורו יש פתרון y נקרא ערך עצמי של בעיית שטרום ליוביל. לפונקציה y קוראים "פונקציה עצמית".

דוגמא

נתבונן בבעיית השפה הבאה:

$$-y'' = \lambda y, \quad y(0) = y(1) = 0$$

1. ניתוח המקרים עבור λ

מקרה א': $\lambda < 0$ הפ"א נראה כך:

$$x^2 + \lambda = 0 \iff x = \pm\sqrt{-\lambda}$$

לכן קיימים 2 פתרונות: $e^{\pm x\sqrt{-\lambda}}$.
הפתרון הכללי: $y(x) = ae^{kx} + be^{-kx}$. נציב את תנאי השפה:

- $y(0) = a + b = 0 \implies b = -a$.
- $y(1) = ae^{k} + be^{-k} = a(e^{k} - e^{-k}) = 0$.

מכיוון ש-$k \neq 0$, הביטוי בסוגריים אינו אפס, ולכן $a = b = 0$. קיבלנו את הפתרון הטריוויאלי בלבד.

מקרה ב': $\lambda = 0$ המשוואה הופכת ל-$y'' = 0$, שפתרונה הוא $y(x) = ax + b$.

- $y(0) = b = 0$.
- $y(1) = a \cdot 1 + 0 = 0 \implies a = 0$.

שוב, מתקבל הפתרון הטריוויאלי בלבד.

מקרה ג': $\lambda > 0$ נגדיר $\lambda = k^2$ עבור $k > 0$. השורשים הם $\pm ik$, ולכן הפתרון הכללי הוא:

$$y(x) = a\cos(kx) + b\sin(kx)$$

נציב תנאי שפה:

- $y(0) = a \cdot 1 + b \cdot 0 = 0 \implies a = 0$.

- $y(1) = b\sin(k) = 0$.

כדי לקבל פתרון לא טריוויאלי, נדרוש $b \neq 0$, ולכן $\sin(k) = 0$. מכאן ש-$k = \pi n$ עבור $n = 1, 2, 3, \ldots$.

סיכום ערכים עצמיים ופונקציות עצמיות:

$$\lambda_n = (\pi n)^2, \quad y_n(x) = \sin(\pi n x)$$

פונקציות אלו מאונכות זו לזו בקטע $[0,1]$ ביחס למכפלה הפנימית הסטנדרטית:

$$\int_0^1 y_k(x)\overline{y_j(x)}dx = 0 \quad (k \neq j)$$

2. פתרון הבעיה הלא הומוגנית $-y'' = f(x)$

בהינתן f פונקציה רציפה $f : [0,1] \to \mathbb{R}$. נגדיר:

$$\tilde{f} = \sum \langle f, \tilde{y_k} \rangle \tilde{y_k}$$

כאשר $\tilde{y_k} = \sqrt{2} \cdot y_k$ (נירמול).

תזכורת מנומרית:

$$\int_0^1 |f - \tilde{f}_N|^2 \underset{N\to\infty}{\to} 0$$

נגדיר $y = -\sum \frac{\langle f, \tilde{y_k} \rangle \tilde{y_k}}{\lambda_k}$. נשים לב שאכן מתקיים:

$$y'' = -\sum \frac{\langle f, \tilde{y_k} \rangle}{\lambda_k} (\tilde{y_k})'' \underset{-y_k''=\lambda_k y_k}{=} -\sum \frac{\langle f, \tilde{y_k} \rangle}{\lambda_k} (\tilde{y_k}) \lambda_k = -\sum \langle f, \tilde{y_k} \rangle \tilde{y_k} = -f$$

* - לא נוכיח, אך ניתן לגזור איבר איבר.

3. הכללה לבעיית שטרום-ליוביל עם פונקציית משקל

באופן כללי, פתרון בעיות שפה מהצורה $-(py')' - Ry = f$ עובר דרך בעיית הערכים העצמיים של אופרטור שטרום-ליוביל. בוריאציה רחבה יותר, ניתן להגדיר ערכים עצמיים ביחס ל**פונקציית משקל** $Q(x)$:

$$-(p(x)y')' - R(x)y = \lambda Q(x) y$$

- λ נקרא ע"ע ביחס למשקל Q.
- הפונקציות העצמיות יהיו מאונכות ביחס למכפלה פנימית ממושקלת: $\int_a^b y_k y_j Q dx = 0$.

12.2 המשפט המרכזי של שטרום ליוביל

נניח Q, R רציפות ב-$[a,b]$. P גזירה ברציפות. בנוסף P, Q חיוביות ב-$[a,b]$. נסתכל על המד"ר

$$-(Py')' - Ry = \lambda y Q$$

עם תנאי שפה $y(a) = y(b) = 0$. מתקיים:

1. לכל ע"ע λ ביחס ל-Q יש פ"ע אחת עד כדי כפל בקבוע
2. יש אינסוף ערכים עצמיים ממשיים, ואפשר לסדר אותם בסד"ר עולה:

$$\lambda_1 < \lambda_2 < \dots$$

השואפת לאינסוף. הפונקציה העצמית המתאימה ל-λ_n מסומנת y_n ויש לה $n-1$ אפסים ב-(a,b).

3. הפונקציות y_n מאונכות ביחס למ"פ:

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b y_n y_m Q dx$$

4. אין ע"ע מרוכבים אפילו אם נרשה y מרוכב
5. הסכום החלקי $\tilde{y}_N = \sum \langle f, \tilde{y}_n \rangle \tilde{y}_n$ מתכנס ל-f במובן הבא:

$$\int_a^b |f - \tilde{y}_n \underset{n\to\infty}{\to} 0$$

לא נוכיח: מסקנה 2, ו-"הפונקציות העצמיות מהוות בסיס אורתונורמלי לפונקציות הרציפות בקטע $[a,b]$ המתאפסות בקצוות.

סעיפים 3,4 קשורים לאלגברה ב'.

סעיף 1 נניח בשלילה שיש זוג פתרונות שמתאפסים ב-a, b והם בת"ל.

$$L[y_1] = \lambda y_1$$
$$L[y_2] = \lambda y_2$$

לכן y_1, y_2 פותרים מד"ר לינארי הומוגני מהצורה:

$$L[y] - \lambda y = 0$$

נסתכל על הורונסקיאן בנקודה a:

$$\left| \begin{pmatrix} y_1(a) & y_2(a) \\ y_1'(a) & y_2'(a) \end{pmatrix} \right| = 0$$

כי $y_1(a) = y_2(a) = 0$.

סעיף 4 נניח λ ע"ע. ניקח פ"ע f. מתקיים:

$$\langle L[f], f\rangle = \langle f, L[f]\rangle$$

לפי הלמה:

$$\lambda\langle f, f\rangle = \langle \lambda f, f\rangle = \langle f, \lambda f\rangle = \bar{\lambda}\langle f, f\rangle \implies \lambda = \bar{\lambda} \iff \lambda \in \mathbb{R}$$

סעיף 3 נגדיר העתקה:

$$L[y] = -(Py')' - Ry$$

זו העתקה לינארית. נראה שהיא מקיימת תכונה שקשורה למושג של אופרטור צמוד לעצמו:

למה:

אם נגדיר $\langle f, g\rangle = \int_a^b f \cdot \bar{g}\, dx$, מתקיים

$$\langle L[f], g\rangle = \langle f, L[g]\rangle$$

לכל f, g גזירות פעמיים.

נשתמש בלמה עבור הוכחת 3:

- f היא פונקציה עצמית עם ע"ע λ, כלומר: $L[f] = \lambda f$.
- g היא פונקציה עצמית עם ע"ע λ', כלומר: $L[g] = \lambda' g$.

מתוך הלמה:

$$\langle L[f], g\rangle = \langle f, L[g]\rangle$$

נציב את הקשרים של הערכים העצמיים בתוך המכפלה הפנימית:

1. עבור אגף שמאל: $\langle L[f], g\rangle = \langle \lambda f, g\rangle = \lambda\langle f, g\rangle$
2. עבור אגף ימין: $\langle f, L[g]\rangle = \langle f, \lambda' g\rangle = \lambda'\langle f, g\rangle$

נשווה בין התוצאות:

$$\lambda\langle f, g\rangle = \lambda'\langle f, g\rangle$$

נעביר אגפים ונחלץ גורם משותף:

$$(\lambda - \lambda')\langle f, g\rangle = 0$$

מכיוון שהנחנו כי הערכים העצמיים שונים ($\lambda \neq \lambda'$), הביטוי $(\lambda - \lambda')$ אינו אפס. לכן, הדרך היחידה שהמשוואה תתקיים היא אם המכפלה הפנימית מתאפסת:

$$\langle f, g\rangle = 0$$

משמעות הדבר היא שפונקציות עצמיות השייכות לערכים עצמיים שונים הן **אורתוגונליות** (מאונכות) זו לזו ביחס למשקל של הבעיה.

תזכורת

אם נגדיר $\langle f,g\rangle = \int_a^b f\cdot \bar{g}\,dx$, מתקיים

$$\langle L[f],g\rangle = \langle f,L[g]\rangle$$

לכל f,g גזירות פעמיים.

הערה יש דימיון בין התכונות של L למשפט הספקטרלי. האופרטור L צמוד לעצמו (במובן של הלמה) ויש "בסיס אורתונורמלי" של פ"ע.

הוכחה נרצה שיתקיים:

$$\int_a^b f(x)\cdot(-(Pg')'-Rg)\,dx = \int_a^b g(x)\cdot(-(Pf')'-Rf)\,dx$$

בשני האגפים מופיע Rfg לכן נצמצם ונקבל שמספיק להראות:

$$\int_a^b f(x)\cdot(Pg')'\,dx = \int_a^b g(x)\cdot(Pf')'\,dx$$

ע"י אינטגרציה בחלקים נקבל:

$$f\cdot(Pg')|_a^b - \int_a^b f'\cdot(Pg')dx \underset{\text{נרצה להראות}}{=} g\cdot(Pf')|_a^b - \int_a^b g'\cdot(Pf')dx$$

נשים לב, $f(a)=f(b)=g(a)=g(b)=0$ כי הן מקיימות את תנאי השפה ולכן:

$$f\cdot(Pg')|_a^b = g\cdot(Pf')|_a^b = 0$$

לכן קיים שיווין.

13 פתרון עם טורי חזקות

נתעסק במד"ר מהצורה

$$y'' + P_1 y' + P_2 y = 0$$

כאשר P_1, P_2 - טורי חזקות סביב x_0 עם רדיוס התכנסות R:

$$P_1 = \sum_{i=1}^{\infty} (x - x_0)^i P_{1,i}\,, \quad |x - x_0| < R$$

$$P_2 = \sum_{i=1}^{\infty} (x - x_0)^i P_{2,i}\,, \quad |x - x_0| < R$$

תזכורת נוסחא לרדיוס התכנסות של טור

$$R = \frac{1}{\limsup\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

בנוסף: טור חזקות מתכנס לפונקציה רציפה.

משפט

בסיטואציה הנתונה P_1, P_2 טורי חזקות המתכנסים ב-$|x - x_0| < R$, כל פתרון של המד"ר בקטע $|x - x_0| < R$ ניתן לכתוב כטור חזקות סביב x_0 שמתכנס (לפחות) ב-$|x - x_0| < R$.

בזכות המשפט, אפשר למצוא y ע"י כך שנציב

$$y = \sum_{i=0}^{\infty} a_i (x - x_i)^i$$

במד"ר ונמצא את a_n. המשפט מבטיח שהטור יתכנס ב-$|x - x_0| < R$. ברוב המקרים אפשר להוכיח התכנסות "בידיים" בלי המשפט.

עובדה מאינפי 2:

$$y' = \sum_{i=0}^{\infty} a_i (x - x_0)^{i-1} \cdot i = \sum_{i=1}^{\infty} a_{i+1} (x - x_0)^i \cdot (i+1)$$

וע"י גזירה שוב נקבל:

$$y'' = \sum_{i=0}^{\infty} a_{i+2} (x - x_0)^i \cdot (i+1)(i+2) \qquad (**)$$

y פתרון $\iff y'' + P_1 y' + P_2 y = 0$. נביע את אגף שמאל כטור:

$$P_1 y' = \sum_i \left[\sum_{j+k=i} (a_{j+1} P_{1,k} \right] (x - x_i)^i$$

$$P_2 y = \sum_i \left[\sum_{j+k=i} (a_{j+1} P_{2,k} \right] (x - x_i)^i$$

לכן המקדם של $(x-x_0)^i$ באגף זה הוא:

$$a_{i+2}(i+2)(i+1)+\sum_{j+k=i}a_{j+1}(j+1)P_{1,k}+\sum_{j+k=i}a_jP_{1,k}$$

כלומר, $\sum a_i(x-x_0)^i$ סותר את המד"ר אמ"מ $(a_i)_{i\geq 0}$ סדרה המקיימת את הרקורסיה הבאה:

$$a_{i+2}(i+2)(i+1)+\sum_{j+k=i}a_{j+1}(j+1)P_{1,k}+\sum_{j+k=i}(a_{j+1}P_{2,k})=0$$

לכל $i\geq 0$. בהינתן a_0,a_1: כל שאר האיברים בסדרה נקבעים.

$a_0 : x=x_0$ הערך של הטור ב-

$a_1 : x=x_0$ הערך של הנגזרת ב-

דוגמא

$$y''+y=0$$

אנחנו מניחים שהפתרון y ניתן לכתיבה כסכום אינסופי של חזקות של x:

$$y(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=a_0+a_1x+a_2x^2+\dots$$

כדי להציב במשוואה $y''+y=0$, עלינו לגזור את הטור פעמיים:

1. נגזרת ראשונה: $y'=\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}$
2. נגזרת שנייה: $y''=\sum_{n=2}^{\infty}n(n-1)a_nx^{n-2}$

נציב את הטורים במשוואה המקורית:

$$\sum_{n=2}^{\infty}n(n-1)a_nx^{n-2}+\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=0$$

כדי לאחד את הסכומים, נבצע "הזזה" של האינדקס בטור הראשון (נחליף את $n-2$ ב-n, מה שיגרום ל-n להפוך ל-$n+2$):

$$\sum_{n=0}^{\infty}(n+2)(n+1)a_{n+2}x^n+\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=0$$

מכיוון שהשוויון צריך להתקיים לכל x, המקדם של כל חזקה x^n חייב להיות אפס:

$$(n+2)(n+1)a_{n+2}+a_n=0\implies a_{n+2}=-\frac{a_n}{(n+2)(n+1)}$$

נוכל להראות באינדוקציה: $a_{2k}=\frac{(-1)^k}{(2k)!}a_0,\quad a_{2k+1}=\frac{(-1)^k}{(2k+1)!}a_1$.

לכן, פתרון כללי הוא מהצורה:

$$a_0\underbrace{\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{(2k)!}x^{2k}}_{\cos x}+a_1\underbrace{\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{(2k+1)!}x^{2k+1}}_{\sin x}$$